



১১-২০ তম
শ্রেণি

লেকচার শিট

কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি

লেকচার
১৫

লেকচার কনটেন্ট

- | | |
|---|---|
| ☒ কম্পিউটার সফটওয়্যার | ☒ MS Word |
| ☒ MS Excel | |
| ☒ ইউটিলিটি প্রোগ্রাম (কম্পিউটার ভাইরাস) | |
| ☒ অপারেটিং সিস্টেম | ☒ কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ |
| ☒ অনুবাদক সফটওয়্যার | |
| ☒ তথ্য প্রযুক্তির বড় প্রতিষ্ঠান | ☒ ইন্টারনেট |
| ☒ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক | ☒ নেটওয়ার্ক টপোলজি |
| ☒ ক্লাউড কম্পিউটিং | ☒ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম |
| ☒ মোবাইল প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য | ☒ ই-মেইল |
| ☒ ই-কমার্স | ☒ সাইবার ক্রাইম |

কম্পিউটার সফটওয়্যার

কম্পিউটার সফটওয়্যারকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

- সিস্টেম সফটওয়্যার (System Software)।
- অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার (Application Software)।

কম্পিউটার সফটওয়্যারবলতে বোঝায় একগুচ্ছ কম্পিউটার প্রোগ্রাম, কার্যপদ্ধতি ও ব্যবহারবিধি যার সাহায্যে কম্পিউটারের নির্দিষ্ট প্রকারের কাজ সম্পাদন করা যায়। কম্পিউটার সফটওয়্যারফিজিক্যাল নয় (স্পর্শ করা যায় না), লজিক্যাল। কম্পিউটার সফটওয়্যারকে প্রধানত- দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- সিস্টেম সফটওয়্যার এবং অ্যাপ্লিকেশন বা ব্যবহারিক সফটওয়্যার।

(i) **সিস্টেম সফটওয়্যার:** কম্পিউটারের কার্যক্ষমতা ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ সম্বলিত প্রোগ্রামসমূহকে সিস্টেম সফটওয়্যার বলে। এই সফটওয়্যার কম্পিউটারের বিভিন্ন ইউনিটের মধ্যে কাজের সমন্বয় রক্ষা করে। সিস্টেম সফটওয়্যার ৩ ধরনের। যথা- অপারেটিং সিস্টেম, ডিভাইস ড্রাইভার, ইউটিলিটি প্রোগ্রাম।

অপারেটিং সিস্টেম: কতকগুলো প্রোগ্রামের সমষ্টি যা হার্ডওয়্যার ও ব্যবহারকারীর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করে সফটওয়্যারকে কার্যক্ষম রাখে।

ডিভাইস ড্রাইভার: কোনো হার্ডওয়্যার ডিভাইসের সাথে উভয়মুখী যোগাযোগের মাধ্যমে তাকে পরিচালনা করা এবং তার সামর্থ্যকে ব্যবহার করার জন্য ব্যবহৃত সিস্টেম সফটওয়্যার।

ইউটিলিটি প্রোগ্রাম: কম্পিউটারের রক্ষণাবেক্ষণ, ডেটা ও প্রোগ্রামের ব্যাকআপ ও সুরক্ষা প্রভৃতি কাজের জন্য তৈরি সফটওয়্যার হলো ইউটিলিটি প্রোগ্রাম।

ইউটিলিটি সফটওয়্যার একটি কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেমের কাজকে আরো সহজ করে দেয় এবং ব্যবহারকারীর সাথে একটি সমন্বয় তৈরি করে।

যেমন-

- অ্যান্টি ভাইরাস সফটওয়্যার (Anti-virus software)।
- লাইব্রেরি প্রোগ্রাম (Library Program)।

- লিংকার প্রোগ্রাম (Linker Program)।
- ডিস্ক ডিফ্রাগমেন্টেশন (Disk Defragmentation)।
- ফাইল হ্যান্ডেলার (File Handler)।
- শর্ট মার্জ প্রোগ্রাম (Short-Merge Program)।

(ii) **অ্যাপ্লিকেশন বা ব্যবহারিক সফটওয়্যার:** কম্পিউটারের যে সব প্রোগ্রাম দৈনন্দিন ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটাতে ব্যবহৃত হয়, তাদেরকে অ্যাপ্লিকেশন বা ব্যবহারিক সফটওয়্যার বলা হয়।

কাস্টমাইজড সফটওয়্যার: ব্যবহারকারী কর্তৃক এক বা একাধিক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্য নিয়ে যে অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম প্রস্তুত করে থাকেন, তাকে কাস্টমাইজড বা ব্যবহারকারী লিখিত প্রোগ্রাম বলে। উদাহরণ- কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুতকৃত সফটওয়্যার।

প্যাকেজ সফটওয়্যার: বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারিক কাজের জন্য সফটওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সফটওয়্যার। প্যাকেজ সফটওয়্যারকে বলা হয়- বাণিজ্যিক সফটওয়্যার (Commercial Software)।

- Word Processing Software
- Web Browsing Software
- Presentation Software
- Desktop Publications Software
- Multimedia software
- Graphics Animation Software
- Graphics Software
- Database Mangement Software,
- Mail User Agent/ E-mail client/ E-mail reader
- Spreadsheet Analysis Software
- Computer Aided design/Drafting (CAD)



বিভিন্ন ধরনের প্যাকেজ সফটওয়্যার :

প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার	ইলেকট্রনিক বিভিন্ন স্লাইড শো উপস্থাপন করার জন্য ব্যবহার করা হয়। যথা- Microsoft PowerPoint, Macromedia flash, Corel Presentations, Harvard Graphics, Impress, Freelance Graphics, VCN Execuision (প্রথম প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার)
মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার	ডিজিটাল মুভি তৈরি করে তাতে সাউন্ড, অ্যানিমেশন ইত্যাদি ইফেক্ট দেওয়ার জন্য মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়। যথা- KMP, VLC, Jet Audio Player, Adobe Flash, Windows Media Player প্রভৃতি।
ফাইল কম্প্রেশন সফটওয়্যার	WinZip, WinAce, MCH Express Zip, WinRAR, ALZip, Stuffit, TurboZip Express, Bit Zipper প্রভৃতি।
ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার	লেখালেখির কাজে ব্যবহৃত হয়। যথা- MS Word (সবচেয়ে জনপ্রিয়), Word Pad, Note Pad, Open Office, Lotus Wordpro etc.
ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার	বড় বড় কোম্পানি বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে ডেটা সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়। যথা- Microsoft Access, ORACLE, Foxpro, Microsoft SQL Server, Corel Paradox, Lotus Approach, File Maker Pro প্রভৃতি।
ডেস্কটপ পাবলিকেশন সফটওয়্যার	সাধারণত পৃষ্ঠার লে-আউট ও ডিজাইনসহ দৃশ্যমান সামগ্রী প্রকাশের জন্য প্রস্তুতির কাজে ব্যবহৃত হয়। যথা- Adobe Reader, Adobe Page Maker, Quark Xpress প্রভৃতি।
স্প্রেডশিট সফটওয়্যার	হিসাব-নিকাশের কাজ করার সফটওয়্যার। যথা- MS Excel (সবচেয়ে জনপ্রিয় স্প্রেডশিট সফটওয়্যার), NeoOffice, Calc, OpenOffice.org Calc, Corel Quattropro, Super calc, Lotus- 1, 2, 3, Visi Calc (প্রথম বাণিজ্যিক স্প্রেডশিট প্রোগ্রাম), Multiplan, Symphony, Sorcim প্রভৃতি।
ওয়েব ব্রাউজিং সফটওয়্যার	এই সফটওয়্যার ব্যবহার করে ওয়েব সাইটে প্রবেশ করে প্রয়োজনীয় তথ্য অনুসন্ধান করা হয়। যথা- Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, Vivaldi, brave, Chrome, OS Opera, UC Browser প্রভৃতি।
গ্রাফিক্স সফটওয়্যার	সাধারণত ছবি ও প্রচ্ছদ তৈরিতে গ্রাফিক্স সফটওয়্যার ব্যবহৃত হয়। যথা- Adobe Photoshop, Corel DRAW, AutoCAD, TurboCAD প্রভৃতি।
Open-source software	যে সকল কম্পিউটার সফটওয়্যার উন্মুক্ত উৎস থেকে যতবার খুশি ডাউনলোড করা যায়। এটি ব্যবহার করার জন্য কোনো প্রকার লাইসেন্সের প্রয়োজন হয় না। যেমন- Linux OS, Mozilla Firefox, Google Chrome, Windows Explorer প্রভৃতি।

ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার

এম এস ওয়ার্ড (MS Word)

- ❖ MS Word'র ফাইল এক্সটেনশন .doc, .docx এবং Executable ফাইল Winword.exe (এর মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু হয়)।
- ❖ মাইক্রোসফটের কাজ:
 - ✓ ব্যক্তিগত নোট তৈরি করা, টেবিল এবং ডায়গ্রাম তৈরি করা।
 - ✓ দলিল, প্রশ্ন, চিঠিপত্র টাইপ করা, প্রিন্ট করা, ডিজাইন করা ইত্যাদি।
 - ✓ কম্পিউটারে লেখালেখির কাজ সম্পাদন/ সংরক্ষণ করতে পারে।

বার (Bar)	অবস্থান	তথ্যপ্রবাহ
টাইটেল বার (Title Bar)	পর্দার একেবারে উপরে	- বাটন/ কমান্ড: Minimize, Maximize, Close - Quick অ্যাক্সেস করার জন্য ব্যবহার করা হয়। - টাইটেল বারে Window'র নাম থাকে।
মেনু বার (Menu Bar)	টাইটেল বারের নিচে	বাটন/ কমান্ড: File, Edit, View, Insert, Help.
স্ট্যাটাস বার (Status Bar)	উইন্ডোর একদম নিচে	ডকুমেন্ট সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করে এবং Page (পৃষ্ঠা নাম্বার), Sec (সেকশন নাম্বার) Ln (লাইন নাম্বার) নির্দেশ করে।
টুল বার (Tool Bar)	মেনু বারের নিচে	- টুল বারের সংখ্যা ১৬টি। - টুল বারের সর্বনিম্ন ফন্ট সাইজ- ৮ (আট) এবং সর্বোচ্চ ফন্ট সাইজ (৭২)। - Header (হেডার)- পৃষ্ঠার উপরের অংশের টাইটেল এবং Footer (ফুটার)- পৃষ্ঠার নিচের অংশের টাইটেল। - By default, Header & Footers are printed on every pages.



- ডিফল্ট টুল বার: ২টি। যথা- ১. স্ট্যান্ডার্ড টুলবার (Standard Tool Bar), ২. ফরম্যাটিং টুলবার (Formatting Tool Bar)

ডিফল্ট টুল বার	তথ্যপ্রবাহ
স্ট্যান্ডার্ড টুলবার (Standard Tool Bar)	■ অবস্থান: মেনু বারের নিচে। কমান্ড (Command): Save, Open, Copy, Paste. ■ Wordbook-র অন্তর্ভুক্ত আছে কি না স্ট্যান্ডার্ড টুলবার ওপেন করার মাধ্যমে চেক করা হয়।
ফরম্যাটিং টুলবার (Formatting Tool Bar)	■ অবস্থান: স্ট্যান্ডার্ড টুলবারের নিচের সারিতে। ■ কমান্ড (Command): Bold, Italic, Underline. ■ ফন্ট পরিবর্তন, ফন্ট সাইজ ছোট বড় করতে, নাম্বারিং করতে, লেখার অ্যালাইনমেন্ট ঠিক করতে, আউটলাইন দিতে ব্যবহার করা হয়।

- ❖ মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে ৩টি Key ব্যবহার করে লেখা মুছে যায়। যথা-

- ✓ **Backspace Key:** কার্সরের বামদিক থেকে লেখা মুছে।
- ✓ **Delete Key:** কার্সরের ডানদিক (কার্সরের আগের শব্দ) থেকে মুছে।
- ✓ **Insert Key:** কার্সরের ডানের লেখা মুছে।

- ❖ মেনুর সংখ্যা: মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে মেনুর সংখ্যা- ০৯ টি। যথা-

1. File Menu	2. Edit Menu	3. View Menu
4. Insert Menu	5. Table Menu	6. Format Menu
7. Tools Menu	8. Window Menu	9. Help Menu

- ❖ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মেনু (Menu) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

(১) ফাইল মেনু (File Menu)

- ❖ মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের প্রথম মেনু- ফাইল (File) মেনু।
- ❖ ফাইল মেনুর অন্তর্ভুক্ত Sub Menu: New, Open, Close, Save, Save As, Print, Exit, Page Setup, Properties.

(২) এডিট মেনু (Edit Menu)

- ❖ মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের দ্বিতীয় মেনু- এডিট মেনু (Edit Menu).
- ❖ Sub Menu: Undo, Redo, Copy, Cut, Paste, Select All, Find Replace, Go To, Clear, Clipboard, Paste Special.
- ❖ Editing- Describes the process of revising a document's content.

(৩) ফরম্যাট মেনু (Format Menu)

- ❖ ফরম্যাট মেনু (Format Menu)-র অন্তর্ভুক্ত- Slide Design, Slide Layout, Type Face.
- ❖ Changing of Fonts and their sizes allows- Formatting.

⇒ ফন্ট (Font)

- ❖ ডকুমেন্টের বর্ণ বা অক্ষর, যতিচিহ্ন, সংখ্যা, গাণিতিক চিহ্ন লিখার ধরন বা স্টাইল। **কয়েকটি English Font হলো-** Times New Roman, Arial, Corsiva, Bookman Old style, Courier New Garamond, Impact, Monotype.
- ❖ **Font Color:** লেখার কালার।
- ❖ **Superscript (সুপারস্ক্রিপ্ট):** লেখাকে লাইনের একটু উপরে লেখার জন্য ব্যবহার করা হয়। **যেমন:** 2^3 এখানে, ২ এর পাওয়ার ৩ সুপারস্ক্রিপ্টের মাধ্যমে লিখা হয়েছে। শটকার্ট কী: Ctrl + Shift + Plus (+)
- ❖ **Subscript (সাবস্ক্রিপ্ট):** লেখাকে লাইনের একটু নিচে লেখার জন্য ব্যবহার করা হয়। **যেমন:** H_2O এখানে, ২ পরবর্তী নাম্বার ২ সাবস্ক্রিপ্টের মাধ্যমে লিখা হয়েছে। শটকার্ট কী: Ctrl + Equal (=)
- ❖ **ফন্ট স্টাইল (Font Style):** মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে ফন্ট স্টাইল ৪ ধরনের, যথা- Regular, Italic, Bold, Italic.

(৪) ইনসার্ট মেনু (Insert Menu)

- ❖ ইনসার্টের অন্তর্ভুক্ত- Page Number, Auto Text File, OLE (Object Linking and Embedding), Hyperlink.
- ❖ মাইক্রোসফটের Ruler-এর অন্তর্ভুক্ত- Tab stop box, Left Indent, Right Indent.
- ❖ Table তৈরি করার কমান্ড: Insert → Table → Insert Table. কিন্তু Table of Contents পাওয়া যায় Reference-এ।
- ❖ পৃষ্ঠা নাম্বার দেওয়ার কমান্ড: Insert → Header and Footer. ইলাস্ট্রেশন গ্রুপে থাকে- ক্লিপ আর্ট।



একনজরে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের বিভিন্ন শর্টকাট কী (Shortcut Key)

❖ Ctrl কী'র সাথে A-Z এর বিভিন্ন কী (Key):

Key	ব্যবহার	Key	ব্যবহার
Ctrl + A	সিলেক্ট অল	Ctrl + N	Create a new Document
Ctrl + B	টেক্সট বোল্ড	Ctrl + O	Open a document
Ctrl + C	কোনো কিছু কপি (Copy) করা	Ctrl + P	ডকুমেন্ট প্রিন্ট
Ctrl + D	ফন্ট পরিবর্তনের জন্য ডায়ালগ বক্স প্রদর্শন করা	Ctrl + Q	প্যারাগ্রাফের মাঝে স্পেসিং তৈরি করার জন্য
Ctrl + E	সেন্টার এলাইনমেন্ট করা	Ctrl + R	টেক্সটকে রাইট এলাইনমেন্ট করা
Ctrl + F	শব্দ খোঁজা বা প্রতিস্থাপন (Find & Replace) করা	Ctrl + S	ফাইল সেভ
Ctrl + G	Go To কমান্ডে যেতে	Ctrl + T	Doing a Tab on a Browser
Ctrl + H	রিপ্লেস কমান্ড	Ctrl + U	টেক্সট আন্ডারলাইন করা
Ctrl + I	টেক্সট Italic করতে	Ctrl + V	টেক্সট পেস্ট (Paste) করার জন্য
Ctrl + J	টেক্সট জাস্টিফাইড এলাইনমেন্ট করা	Ctrl + W	ফাইল বন্ধ (Close Tab) করার জন্য
Ctrl + K	হাইপারলিংক তৈরি করা	Ctrl + X	কোন কিছু কাট (Cut) করার জন্য
Ctrl + L	টেক্সট লেফট এলাইনমেন্ট করা	Ctrl + Y	Redo (পুনরায় পূর্বের অবস্থায় যাওয়া)
Ctrl + M	ইনডেন্ট দেয়ার জন্য	Ctrl + Z	Undo বা পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা

❖ Ctrl কী'র সাথে অন্যান্য কী (Key):

Key	ব্যবহার	Key	ব্যবহার
Ctrl + [	ফন্ট সাইজ ছোট করতে	Ctrl +]	ফন্ট সাইজ বড় করতে
Ctrl + Enter	Insert a page break	Ctrl + Esc	Open the Windows Start menu
Ctrl + Home	ডকুমেন্টের শুরুতে যাওয়া	Ctrl + End	ডকুমেন্টের শেষে যাওয়া
Ctrl + Page Up	Screen-এর শুরুতে যাওয়া	Ctrl + Page Down	Screen-এর শেষে যাওয়া

❖ অন্যান্য কী (Key):

Key	ব্যবহার	Key	ব্যবহার
Home	Line-এর শুরুতে	End	Line-এর শেষে
Page Up	এক Screen উপরে	Page Down	এক Screen নিচে
Esc	কোনো নির্দেশ বাতিল করা	Shift + Del	Delete without moving to the Recycle Bin
Shift + F3	Change the case	Shift + Insert	Paste text from the clipboard
Shift + Enter	লাইন ব্রেক	Shift + Ctrl + E	ট্র্যাক পরিবর্তন করতে
Ctrl + Shift + N	Create new folder	Ctrl + Shift + Esc	Open Task Manager

❖ Ctrl + Alt + Delete: Three-Finger Salute নামে পরিচিত।

❖ Ctrl + Alt + Delete এর মাধ্যমে যে কাজগুলো করা হয়-

- কম্পিউটার রিবোট (পুনঃচালু) করা যায়।
- Task Manager কে নতুন কাজের নির্দেশনা প্রদান করা যায়।
- উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম নতুন কোনো প্রোগ্রাম করতে ব্যবহার করা হয়।

Document এর বিভিন্ন স্থানে কার্সর সংস্থাপন

ডকুমেন্টের বিভিন্ন স্থানে কার্সর সংস্থাপন করার জন্য নির্ধারিত অংশে কার্সর নেবার জন্য Mouse বা কী বোর্ডের কার্সর কী সেট [Enter] কীর পাশে উপর (↑), নিচ (↓), ডান (→), বামে (←) তীর চিহ্ন সম্বলিত ৪টি কী ব্যবহার করা যায়।

To Move To	Key	To Move To	Key
এক অক্ষর ডানে	→	এক অক্ষর বামে	←
এক Line নিচে	↓	এক Line উপরে	↑
এক Word ডানে	Ctrl + →	এক Word বামে	Ctrl + ←
Line এর শুরুতে	Home	Line এর শেষে	End
প্যারার প্রথমে	Ctrl + ↑	প্যারার শেষে	Ctrl + ↓
এক Screen উপরে	Page Up	এক Screen নিচে	Page Down
Screen এর শুরুতে	Ctrl + Page Up	Screen এর শেষে	Ctrl + Page Down
Document এর শুরুতে	Ctrl + Home	Document এর শেষে	Ctrl + End

ফাইল এক্সটেনশন ফরম্যাট

Text (Word) File	.doc	.docx
Image (Picture) File	.jpg	.jpeg
Video File	.mpg	.mpeg
Audio (Sound) File	.wav	
Data File	.ppt (PowerPoint Presentation)	

বাংলা ওয়ার্ড প্রসেসিং ফন্ট: কম্পিউটারে বাংলা ফন্ট কাজ করার জন্য বেশ কয়েকটি সফটওয়্যার রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- বিজয়, শহীদ লিপি (কেবল মেকিনটোস কম্পিউটারের জন্য), লেখনি, অত্র, বসুন্ধরা, প্রশিকা শব্দ, অনিবার্ণ ইত্যাদি।

বাংলা কী-বোর্ড: ইংরেজি কী-বোর্ড দিয়ে বাংলা টাইপ করা যায় না, এর জন্য বাংলা কী-বোর্ড ব্যবহার করতে হয়। বাংলা কী-বোর্ডের মধ্যে রয়েছে বিজয় কী-বোর্ড, জাতীয় কী-বোর্ড, মুনীর কী-বোর্ড প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিজয় কী-বোর্ডের স্বত্বাধিকারী হলেন মোস্তফা জব্বার।

স্প্রেডশিট প্রোগ্রাম

মাইক্রোসফট এক্সেল (MS-Excel): এটি বর্তমান সময়ের সর্বাধিক জনপ্রিয় স্প্রেডশিট প্রোগ্রাম। ■ ভিসিক্যাল (visicale): পৃথিবীর প্রথম স্প্রেডশিট প্রোগ্রাম ■ সুপারক্যাল্ক ■ সরকিম ■ Symphony ■ কোরেল কোয়াট্রো-প্রো (Corel Quattropro) ■ লোটাস-1-2-3 ■ মাল্টিপ্লান।

- ❖ Excel শব্দের আভিধানিক অর্থ- শ্রেষ্ঠতর হওয়া।
- ❖ Microsoft Excel- একটি স্প্রেডশিট অ্যানালাইসিস সফটওয়্যার।
- ❖ MS Excel-এর কাজ: ডেটা সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার যাবতীয় কাজে MS Excel ব্যবহার করে।
- ❖ Executable ফাইল: Excel.exe. দুই বা ততোধিক এক্সেল ফাইল ওপেন করা যায়- Ctrl + tab প্রেস করে।
- ❖ ব্যবহার: পরিসংখ্যান ও হিসাব-নিকাশ বিষয়ক রিপোর্ট তৈরির উপযোগী, আর্থিক পরিসংখ্যান যেমন গড় কর্মচারীর বেতন, মোট মজুরি এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ, পরীক্ষার্থীদের ফলাফল বের করতে ব্যবহৃত হয়।
- ❖ এক্সেলের Valid টাইপ ডেটা নয়: Character. স্প্রেডশিটে ব্যবহার করা যায় না: Trigonometric Calculations.

এম এস এক্সেল (MS Excel)

১. স্প্রেডশিট (Spreadsheet):

- ❖ Spreadsheet শব্দের আভিধানিক অর্থ- ছড়ানো পাতা (Spread অর্থ ছড়ানো এবং Sheet অর্থ পাতা)। গ্রাফ কাগজের ন্যায় X অক্ষ এবং Y অক্ষ বরাবর ছোট ছোট ঘরের মতো অনেক ঘর সংবলিত বড় শিটকে স্প্রেডশিট (Spread Sheet) বলে।

২. ওয়ার্কশিট (Worksheet):

- ❖ Excel-এর সুবিশাল পাতার যে অংশে কাজ করা হয় তাকে Worksheet বলে।
- ❖ স্প্রেডশিট প্রোগ্রামে অসংখ্য ঘরবিশিষ্ট ছককে ওয়ার্কশিট বলে। মূলত স্প্রেডশিটই হলো Worksheet. একটি খাতার অনেকগুলো পেইজে যেমন লেখা যায়, এক্সেলেও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন ওয়ার্কশিট খুলে তাতে কাজ করা যায়।
- ❖ ওয়ার্কশিটের Row (সারি) এবং Column (কলাম):
 - ✓ সংজ্ঞা: ওয়ার্কশিটের আনুভূমিক বা ভূমি বরাবর বা বাম থেকে ডানের দিকে লম্বা ঘরকে Row (সারি) বলে।
 - ✓ উল্লম্ব বা উপর থেকে নিচের দিকে প্রবাহমান ঘরকে Column (কলাম) বলে।
 - ✓ সংখ্যা: Row (সারি)- 65536 টি এবং Column (কলাম)- 256 টি।
 - ✓ ওয়ার্কশিট Row কে 1, 2, 3, দ্বারা এবং Column কে A, B, C, দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

৩. সেল (Cell):

- ❖ সারি ও কলামের পরস্পর ছেদে তৈরিকৃত ছোট ছোট আয়তাকার ঘরকে সেল বলা হয়।
- ❖ ওয়ার্কশিটের বেসিক ইউনিট এবং এক্সেলের কলাম ও সারির প্রতিটি উপাদান- সেল (Cell)।
- ❖ ওয়ার্কশিটের সেল সংখ্যা: $65,536 \times 256 = 1,67,77,216$ টি (একটি সেলের ক্যারেক্টার লিমিট: 32,767 টি)।
- ❖ সেল লিখার জন্য প্রথমে কলাম সংখ্যা এবং পরবর্তীতে সারি সংখ্যা লিখা হয়। যেমন: একটি সেলে কলাম A, রো 1 হলে Cell – A1 এবং Cell নির্দিষ্ট করে বুঝাতে '\$' ব্যবহার করা হয়। যেমন: A1 কে বুঝাতে \$A\$1 (যাকে Absolute Cell Reference বলা হয়) ব্যবহার করা হয়।
- ❖ Cell Format: সেল ফরম্যাটের মাধ্যমে Worksheet-এর Content সম্পর্কে ধারণা করা যায়।
- ❖ Active Cell নির্দেশ করা হয়: একটি Dark Wide Border-এর মাধ্যমে।
- ❖ Ctrl + Space: Select an entire column in an Excel spreadsheet. F11 – Creating a chart from the selected cell.



৪. ওয়ার্কবুক (Workbook):

- ❖ এক্সেলের ফাইলকে- ওয়ার্কবুক (Workbook) বলা হয়।
- ❖ ওয়ার্কবুক (Workbook)- একাধিক ওয়ার্কশিটের কালেকশন (Collection).
- ❖ সংখ্যা: সর্বোচ্চ কতটি ওয়ার্কবুক খোলা যায় তা কম্পিউটারের মেমোরির উপর নির্ভরশীল।
- ❖ ওয়ার্কবুকের বিভিন্ন ধরনের শিট (Sheet): Work sheet, Chart Sheet, Module Sheet ইত্যাদি।

- ☐ Excel Screen-এর যে কম্পোনেন্ট (Component) চালু বা বন্ধ করা যায় না- Formula Bar, Status Bar, Tool Bar.
- ☐ অটো ক্যালকুলেট মোড Disable করা থাকলে যে কী (Key) প্রেস করে ফর্মুলা সেলের মান আপডেট করা হয়- F9.
- ☐ COUNTA function: Counts non-empty cell. Tells the number of numeric entries in the designated range.
- ☐ View Menu এর অন্তর্ভুক্ত - Split.

ফাংশন (Function)

ফর্মুলা (Formula):

- ❖ একটি ওয়ার্কশিটের সেলের ভ্যালু ক্যালকুলেশন করার সমীকরণ (Equation)। অবস্থান: ওয়ার্কশিটের ফর্মুলাবারে।
- ❖ ফর্মুলা শুরু করা হয়: '=' (Equation) চিহ্ন ব্যবহার করে [কোনো ফর্মুলার পূর্বে '=' চিহ্ন না থাকলে সেটি ফর্মুলার অন্তর্ভুক্ত নয়]।

ফাংশন (Function):

- ❖ ফাংশন (Function): পূর্বে নির্ধারিত ফর্মুলা গঠনের মাধ্যমে কোনো হিসাব বা গণনা করাকে ফাংশন বলে।
- ❖ ফর্মুলার সংক্ষিপ্ত রূপ- ফাংশন। যেমন: ৩টি সংখ্যার যোগফলের ফর্মুলা: A1 + A2 + A3 এর ফাংশন: Sum (A1 : A3)
- ❖ AVG – MS Excel-এর Valid Function নয়। MS Excel Function: LEN, TRIM, MIN.

Shortcut Keys of MS-Excel & their Descriptions:

Formatting Shortcuts		Function Key Shortcuts	
CTRL + 1	Format Box	F2	Edit Cells
ALT + E + S + T	Copy Format	F4	Anchor Cells
ALT + H + O	Increase Decimal	F7	Spell Check
ALT + H + 9	Decrease Decimal	F12	Save As
CTRL + SHIFT + 7	Boxing	SHIFT + F2	Insert a Comment
ALT + O + C + A	Fit Column Width	SHIFT + F8	Add to Selection
ALT + H + O + R	Change Tab Name	SHIFT + F10	Right Click
ALT + W + F	(Un) Split Panes	CTRL + F3	Name a Cell
ALT + W + S	(Un) freeze windows	Windows Flag + D	Minimize Programs
SHIFT + CTRL + #	Data Format		
SHIFT + CTRL + \$	\$ Dollar Format		
SHIFT + CTRL + %	% Percentage Format		
ALT + “=”	Sum Function		

এমএস পাওয়ার পয়েন্ট (MS Power)

এমএস পাওয়ার পয়েন্ট হলো Microsoft office এর এমন একটি অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম যা প্রেজেন্টেশন প্যাকেজ প্রোগ্রাম হিসেবে পরিচিত। এর সাহায্যে কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন রিপোর্ট প্রজেক্ট, অভার ভিউ বা প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রেজেন্টেশন তৈরি করা যায়।

■ এমএস পাওয়ার পয়েন্ট এর কিছু শর্টকাট কী কমান্ড:

- | | | | |
|----------|---|----------------|---|
| • Ctrl+N | = নতুন উপস্থাপনার জন্য। | • Ctrl+H | = লেখার উপর লেখা বসানো। |
| • Ctrl+M | = নতুন স্লাইড যুক্ত করার জন্য। | • Ctrl+K | = উপস্থাপনায় হাইপার লিংক যোগ করা। |
| • Ctrl+D | = কপি স্লাইড। | • Ctrl+Z | = আনডু (পূর্ববর্তী কাজ)। |
| • Ctrl+O | = উপস্থাপনা খোলা। | • Ctrl+Y | = রিডু (পরবর্তী কাজ)। |
| • Ctrl+W | = উপস্থাপনা বন্ধ করা। | • F7 | = বানান পরীক্ষা করা। |
| • Ctrl+P | = উপস্থাপনা প্রিন্ট করতে। | • Ctrl + Enter | = সেলে ট্যাব যোগ করা। |
| • Ctrl+O | = উপস্থাপনা সেইভ করতে। | • Shift+F3 | = ছোট বড় হাতের লেখা। |
| • F5 | = উপস্থাপনা চালানো। | • Ctrl+Delete | = লাইনের ডান দিকের লেখা সিলেক্ট না করে বাদ দেয়া। |
| • Alt+4 | = পাওয়ার পয়েন্ট থেকে বের হয়ে যাওয়া। | • Ctrl+V | = পেস্ট। |



এক কথায় প্রশ্নোত্তর

- কোনো সমস্যাকে কম্পিউটারের ভাষায় সমাধানের উদ্দেশ্যে ধারাবাহিক সাজানাকে কী বলা হয়?
উত্তর: কম্পিউটার প্রোগ্রাম।
- কোনো অপারেশনের জন্য প্রোগ্রাম বা কর্ম পরিকল্পনার কৌশলকে কী বলা হয়?
উত্তর: সফটওয়্যার।
- কম্পিউটার সিস্টেমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ এর নাম কী?
উত্তর: সফটওয়্যার।
- মাইক্রোসফট ওয়ার্ড প্রথম আবিষ্কৃত হয় কত সালে?
উত্তর: ১৯৯০ সালে।
- বাংলা ফন্টের উদ্ভাবক কে?
উত্তর: মোস্তফা জব্বার।
- বিজয় বাংলা কী বোর্ড প্রকাশ করা হয়?
উত্তর: ১৯৮৮ সালে।
- জটিল গাণিতিক পরিগণনা তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং তথ্য চার্ট বা গ্রাফ তৈরি করা কি ধরনের প্রোগ্রাম?
উত্তর: স্প্রেডশিট প্রোগ্রাম।
- স্প্রেডশিট শব্দটির আভিধানিক অর্থ কী?
উত্তর: ছড়ানো পাতা।
- স্প্রেডশিট প্রোগ্রামে রো ও কলাম নিয়ে গঠিত শিটকে কী বলে?
উত্তর: ওয়ার্কশিট।
- এক্সেলের কলামের সংখ্যা কত?
উত্তর: উত্তর: ২৫৬টি।
- এক্সেলের কলামের মোট সারির সংখ্যা কত?
উত্তর: ৬৫,৫৩৬ টি।
- সংরক্ষিত স্প্রেডশিটকে কী বলা হয়?
উত্তর: ফাইল বা ওয়ার্ডবুক।
- মাইক্রোসফট পাওয়ারপয়েন্ট কী?
উত্তর: প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার।
- স্লাইড প্রদর্শন করতে কী ব্যবহার হয়?
উত্তর: F5 প্রেস করতে হয়।
- স্লাইড প্রদর্শন বন্ধ করতে কী চাপতে হয়?
উত্তর: শুধু S বা ESC প্রেস করতে হয়।
- কীবোর্ড শর্টকাট করতে কীবোর্ডে কী ব্যবহৃত হয়?
উত্তর: Ctrl+M বা Alt+H।
- পাওয়ারপয়েন্টে প্রেজেন্টেশনটি বন্ধ করতে ব্যবহৃত হয়?
উত্তর: Ctrl + F4।
- পূর্বে নির্ধারিত ফর্মুলা গঠনের মাধ্যমে কোনো হিসাব বা গণনা করাকে কী বলা হয়?
উত্তর: ফাংশন।
- Ctrl+Alt+Del -কে কী বলা হয়?
উত্তর: Three Finger salute
- কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যবহার করে কোন ডকুমেন্ট লেখালেখি, সম্পাদনা, সংরক্ষণ এবং প্রিন্ট করাকে বলা হয়
উত্তর: ওয়ার্ড প্রসেসিং।
- Spread Sheet প্রোগ্রাম দিয়ে কী কাজ করা হয়?
উত্তর: হিসাব নিকাশ।
- Linux System কী?
উত্তর: এক ধরনের Operating System।
- কম্পিউটার ভাইরাস কী?
উত্তর: এক ধরনের কম্পিউটার প্রোগ্রাম।





Teacher's Work



- কম্পিউটারে হিসাব-নিকাশ করার উপযোগী সফটওয়্যার কোনটি?
[সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, উচ্চমান সহকারী-২৩; পার্সপোর্ট ইমিগ্রেশন সহকারী পরিচালক '০৬; Standard Bank- '16]
ক. অটো কার্ড খ. এমএস ওয়ার্ড
গ. এমএস এক্সেল ঘ. এমএস পাওয়ার পয়েন্ট উ: গ
- নিচের কোনটি Image ফাইলের extention হিসেবে ব্যবহৃত হয়?
[বিটিসিএল (জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার) '২২]
ক. .docx খ. .xls
গ. .jpg ঘ. কোনোটিই নয় উ: গ
- নথি প্রিন্ট হওয়ার লিগ্যাল অপশন? [বা. অ. নৌ. ক. (অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) '২২]
ক. ল্যান্ডস্কেপ মোড খ. পোর্ট্রেট মোড
গ. পেইজ সেটআপ মোড ঘ. প্রিন্ট ভিউ মোড উ: ঘ
- MS Word-এ কোন মেনুতে প্রিন্ট কমান্ড থাকে? [ক. জে. ডি. ফা. (জুনিয়র অডিটর) '১৯; বা. কৃ. উ. ক. (সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা) '১৭]
অথবা, কোন মেনুতে প্রিন্ট কমান্ড থাকে? [বা. প. বি. বো. (কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক কাম-অফিস সহকারী) '২৩]
ক. File খ. Format
গ. Insert ঘ. Edit উ: ক
- কম্পিউটারে টাইপ করার সময় কোন লেখা মুছে গেলে তা কোন বাটন চেপে পুনরায় আনা যায়? [বা. প. বি. বো. (কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক কাম-অফিস সহকারী) '২৩]
ক. Shift + A খ. Shift + C
গ. Ctrl + Z ঘ. Alt + Z উ: গ
- কোন কিছু খোঁজার জন্য Find option টি কোন বাটন চেপে আনা যায়? [বা. প. বি. বো. (কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক কাম-অফিস সহকারী) '২৩]
ক. Ctrl + O খ. Ctrl + F
গ. Ctrl + Z ঘ. Ctrl + S উ: খ
- কোন বিষয় দর্শকদের সামনে উপস্থাপনের জন্য ব্যবহার করা হয়? [বা. প. বি. বো. (কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক কাম-অফিস সহকারী) '২৩]
ক. MS word খ. Excel
গ. Power Point ঘ. Outlook উ: গ
- সফটওয়্যারে অপারেটিং সিস্টেমকে কী বলা হয়? [আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব (ড্রাফটিং) ২০০৫]
ক. এপ্লিকেশন প্রোগ্রাম খ. লোটাস
গ. ফাইল মেকার ঘ. সিস্টেম সফটওয়্যার উ: ঘ
- MS Word এ কোন মেনুতে প্রিন্ট কমান্ড থাকে? [কম্পিউটার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স (CGFC)-এর কার্যালয়ের অধীন অডিটর ২০১৯]
ক. File খ. Format
গ. Insert ঘ. Edit উ: ক
- এমএস ওয়ার্ডে নিচের কোন শর্টকাট কী চাপলে লাইনগুলো মাঝে যাবে? [EXIM Bank Ltd. Officer: 14; পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা- ১৬]
ক. Ctrl + E খ. Ctrl + C
গ. Ctrl + M ঘ. Ctrl + J উ: ক

ইউটিলিটি প্রোগ্রাম

ভাইরাস (Virus)

- VIRUS এর পূর্ণরূপ- Vital Information Resources Under Seize ।
- কম্পিউটার ভাইরাসের নামকরণ করেন- ফ্রেডরিক কোহেন (Frederick Chohen) ।
- সর্বপ্রথম পরীক্ষামূলক “ক্রিপার ভাইরাস” তৈরি করেন- বব থমাস ।
- বব থমাস ‘ক্রিপার ভাইরাস’ আবিষ্কার করেন- ১৯৭১ সালে ।
- মাইকেল অ্যাঞ্জেলো ভাইরাস আবিষ্কৃত হয়-১৯৯১ সালে (বাজারে ছাড়া হয় ১৯৯২ সালে) ।
- Mother of all Virus বলা হয়- CIH ভাইরাসকে ।
- সারাবিশ্বে CIH বা চেরনোবিল নামক ভাইরাস আক্রমণ করে- ১৯৯৯ সালের ২৬ এপ্রিল ।
- CIH ভাইরাসের জনক হলেন- চেন ইংহাউ (Chen Ing-hau) ।
- Koobface নামক ভাইরাস ছাড়া হয়- ২০০৮ সালে ।
- কম্পিউটারের CPU কর্তৃক গ্রহণ করে কম্পিউটারকে অস্বাভাবিক, অগ্রহণযোগ্য এবং অস্বস্তিদায়ক কাজ করতে বাধ্য করে- Koobface ভাইরাসটি ।
- Koobface ভাইরাসটির উদ্দেশ্য হল- কম্পিউটার ব্যবহারকারীকে বিভ্রম্বনা ফেলা ।
- Koobface ভাইরাসটি ছাড়া হয়- Facebook এবং মাইস্পেস ব্যবহারকারীদের লক্ষ্য করে ।
- Y-2K বাগ ভাইরাসটি সারাবিশ্বে ছাড়া হয়- ২০০২ সালের ১ জানুয়ারি ।
- Y-2K এর K অক্ষরটি দ্বারা বোঝানো হয় Thousand ।
- ১৯৮১ সালে এক্স ক্লোনার ভাইরাসটি তৈরি করেন- মার্কিন কম্পিউটার প্রোগ্রামার রিচার্ড ক্রোন্টা ।
- ১৯৮৬ সালে ব্রেইন ভাইরাসটি তৈরি করেন- পাকিস্তানের ফারুক আলভী এবং তার ভাই আমজাদ ফারুক আলভী ।
- I love you ভাইরাসটি আবিষ্কৃত হয়- ২০০০ সালে (ফিলিপাইনে) ।
- ক্রিস্টোফার ভাইরাসটি আবিষ্কৃত হয়- ২০১৩ সালে ।
- ট্রোজান হর্স (Trojan horse) ভাইরাসটি আবিষ্কৃত হয়- ২০১৪ সালে ।

কয়েকটি ভাইরাসের নাম হলো-

- CIH (also known as Chernobyl)
- I LOVE YOU
- Ransomware (May 12, 2017)
- Creeper virus
- My Doom
- Worms
- Trojan horse, etc.



► এন্টি-ভাইরাস (Anti-virus)

এন্টি-ভাইরাস হলো কম্পিউটার ভাইরাস প্রতিষেধক। এন্টি-ভাইরাস প্রোগ্রাম হলো কম্পিউটারকে ভাইরাস মুক্ত করা বা ভাইরাস থেকে কম্পিউটারকে রক্ষা করার জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম।

বর্তমানে জনপ্রিয় কয়েকটি এন্টি-ভাইরাস সফটওয়্যার হচ্ছে—

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| ▪ FortiClient | ▪ Qihoo 360 Total Security |
| ▪ Kaspersky | ▪ Ad Aware |
| ▪ Malware Bytes | ▪ Bit Defender |
| ▪ AVG | ▪ Norton Security |
| ▪ Avira | ▪ Avast |
| ▪ Panda Security | ▪ ESET |
| ▪ MacAfee Antivirus, ইত্যাদি। | |

ডিস্ক ডিফ্রাগমেন্টেশন (Disk Defragmentation):

কম্পিউটার হার্ড ডিস্ক অত্যধিক ব্যবহারের ফলে হার্ড ডিস্কের লেখাগুলো বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়। এ অবস্থাকে হার্ড ডিস্ক অসজ্জিত বা Defrag বলে। তখন কম্পিউটারকে কোন কিছু পড়তে বললে অপেক্ষাকৃত বেশি সময় প্রয়োজন হয়। এ অবস্থায় ডিস্কের সর্বোচ্চ কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য Disk Defragmenter কমান্ডটি ব্যবহার করা হয়। Defragmenter কমান্ডটি ফাইলের তথ্যাবলীকে সাজিয়ে গুছিয়ে পুনরায় লিপিবদ্ধ করে; ফলে কোন ফাইল পড়তে গেলে কম্পিউটারের অপেক্ষাকৃত কম সময়ের প্রয়োজন হয়।

আরো কিছু ইউটিলিটি Software:

Graphics Software → CAD, Turbo CAD,
Multimedia Software → Windows Media player, Adobe Flash.
Presentation Software → Microsoft PowerPoint, Impress, Corel Presentation.
File compression Software → win Zip, Win RAR, Bit Zipper.



Teacher's Work



১. নিচের কোনটি Anti-virus সফটওয়্যার নয়? [৪১ বিসিএস]

- | | | |
|-----------|--------------|------|
| ক. Oracle | খ. McAfee | |
| গ. Norton | ঘ. Kaspersky | উ: ক |

২. কম্পিউটার ভাইরাস হলো- (৩২তম ও ২১তম বিসিএস)

- | | |
|----------------------------------|------|
| ক. ক্ষতিকারক জীবাণু | |
| খ. ক্ষতিকারক কম্পিউটার প্রোগ্রাম | |
| গ. একটি ক্ষতিকারক সার্কিট | |
| ঘ. একটি ক্ষতিকারক চৌম্বক ফ্লাক্স | উ: খ |

৩. নিচের কোনটি কম্পিউটার ভাইরাস? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (BREB), সহকারী জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার-২৩, বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট (হাইকোর্ট বিভাগ), প্রটোকল অফিসার-২৩]

- | | |
|--------|-------------|
| ক. SQL | খ. Blueraey |
| গ. CIH | ঘ. SPSS |
| | উ: গ |

৪. নিচের কোনটি অ্যান্টি ভাইরাস সফটওয়্যার? [বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইনস

এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার ২০২১]

- | | | |
|------------|-----------|------|
| ক. Maya | খ. AVG | |
| গ. Outlook | ঘ. Google | উ: খ |

৫. নিচের কোনটি অ্যান্টি ভাইরাস নয়? [তথ্য ও প্রযুক্তি অধিদপ্তরের সহকারী প্রোগ্রামার ২০২০]

- | | | |
|------------------------|-------------------|------|
| ক. Norton | খ. McAfee | |
| গ. Dr. Solomon toolkit | ঘ. Security point | উ: ঘ |

৬. নিচের কোনটি একটি এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার? [পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক - ১৬]

- | | |
|-----------|--------------|
| ক. Maya | খ. Kaspersky |
| গ. Google | ঘ. Outlook |
| | উ: খ |

অপারেটিং সিস্টেম (Operating System)

- ❖ Operate – পরিচালনা করা এবং system- পদ্ধতি। অর্থাৎ, অপারেটিং সিস্টেম হলো কম্পিউটার পরিচালনা করার পদ্ধতি।
- ❖ কতগুলো প্রোগ্রামের সম্মিলিত রূপ যা কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের মধ্যে সমন্বয় করে কম্পিউটারের সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার (Application software) পরিচালনা করে।
- ❖ সিস্টেম সফটওয়্যারের অংশ হিসেবে কম্পিউটারের সকল কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে এবং ব্যবহারকারীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে।
- ❖ সফটওয়্যারের অপারেটিং সিস্টেমই হলো- সিস্টেম সফটওয়্যার।
- ❖ সিস্টেম সফটওয়্যার যা ম্যানেজ করে- Memory, Process, I/O Devices.
- ❖ অপারেটিং সিস্টেম Physical Computer হতে Virtual Computer তৈরি করে।
- ❖ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিস্টেম সফটওয়্যার এবং প্রতিটি কম্পিউটারে অবশ্যই থাকতে হবে- অপারেটিং সিস্টেম।
- ❖ সিস্টেম মোড: অপারেটিং সিস্টেমের একটি অংশ যা সিপিইউ'র (CPU)-এর প্রোগ্রাম নির্বাহ (Execute) করে।



Operating System-এর যাত্রা

সাল	তথ্যপ্রবাহ
১৯৫১	- সর্বপ্রথম মেইনফ্রেম কম্পিউটারের জন্য Operating System তৈরি করা হয়। - তৈরি করে: যুক্তরাষ্ট্রের General Motor Research Lab কর্তৃক IBM Corporation. - Univac-1 নামের Mainframe Computer এ প্রথম ব্যবহার করা হয়; US Census Bureau'র কাজে।
১৯৭৪ [Source: Digital Research]	- Personal Computer'র জন্যে প্রথম 'CP/M' (Control Program/Monitor অথবা Control Program for Microcomputers) নামের অপারেটিং সিস্টেম তৈরি করে গ্যারি কিন্ডাল এবং ডিজিটাল রিসার্চ কো.। - ধারণক্ষমতা: ৮ বিট প্রসেসর এবং ৬৪ কিলোবাইটের মেমোরি। - মাইক্রোপ্রসেসর: ইন্টেলের তৈরি Intel 8080/85' মডেলের মাইক্রোপ্রসেসর ব্যবহার করা হয়। - CP/M দিয়ে তৈরি প্রথম Personal Computer'র নাম: Altair. - Altair প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান: MITS (Micro Instrumentation and Telemetry Systems)-USA.

জনপ্রিয় অপারেটিং সিস্টেমসমূহ

ডেস্কটপ অপারেটিং সিস্টেম (OS):

প্রতিষ্ঠান	প্রস্তুতকৃত অপারেটিং সিস্টেম	প্রতিষ্ঠান	প্রস্তুতকৃত অপারেটিং সিস্টেম
MS (Microsoft)	MS-DOS, MS Windows- (95, 98, 2000, VISTA, XP, 7, 8, 10), Xenix	Linus Torvalds	LINUX
Apple	Mac OS (Apple Macintosh)	Sun Microsystems (Oracle)	Sun Solaris
IBM	OS-2	Canonical Ltd.	Ubuntu
Bell Labs	UNIX	Firefox OS	Mozilla Corporation.
Firefox Os - কে সংক্ষেপে বলা হয়- B2G.			

মোবাইল ফোন/স্মার্টফোন অপারেটিং সিস্টেম:

প্রতিষ্ঠান	প্রস্তুতকৃত অপারেটিং সিস্টেম	প্রতিষ্ঠান	প্রস্তুতকৃত অপারেটিং সিস্টেম
Google	Android	Apple	iOS
Nokia	Symbian	Blackberry	Blackberry OS

অপারেটিং সিস্টেমের প্রকারভেদ

ইউজার ইন্টারফেস অনুসারে প্রকারভেদ:

- ✓ ক্যারেক্টার/ টেক্সট/ কমান্ডভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম (Character/ Text/ Command Based Operating System)
- ✓ চিত্র/ গ্রাফিক্সভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম (Graphical User Interface-GUI)

ক্ষেত্র	টেক্সট/ বর্ণভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম	চিত্র/ গ্রাফিক্সভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম
কমান্ড নির্দেশ	কি-বোর্ডের সাহায্যে বিভিন্ন বর্ণ টাইপ করে এবং বিভিন্ন বোতাম ব্যবহার করে কম্পিউটারকে প্রয়োজনীয় কমান্ড প্রদান করে।	মাউস এবং কি-বোর্ড ব্যবহার করে আইকন (Icon) এবং Pull Down Menu- এর সাহায্যে কম্পিউটারের প্রয়োজনীয় কমান্ড প্রদান করে।
কমান্ড মুখস্থ	প্রায় সকল কমান্ড-ই মুখস্থ রাখতে হয়।	কোনো কমান্ড মুখস্থ রাখতে হয় না।
উদাহরণ	MS-DOS, PC-DOS, UNIX, LINUX.	Windows (XP, 7, 8, 10) Ubuntu, Mac-OS.

- আইকন (ICON): ICON- প্রতীক/ছবি। কোনো একটি অবজেক্টের (যেমন: ফাইল/ ফোল্ডার) গ্রাফিক্যাল বা চিত্রভিত্তিক উপস্থাপনাকে আইকন বলে। Graphical User Interface (GUI) অপারেটিং সিস্টেমে মাউসের সাহায্যে আইকন (ICON)-এ ডাবল ক্লিক করে কমান্ড প্রয়োগ করা হয়।



প্রসেসর সংখ্যা অনুসারে:

- ✓ সিঙ্গেল প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেম (Single Processing Operating System)
- ✓ মাল্টি প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেম (Multi Processing Operating System)

ক্ষেত্র	সিঙ্গেল প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেম	মাল্টি প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেম
প্রসেসর সংখ্যা	ব্যবহারকারী একই সময়ে একটি মাত্র সাধারণ কাজের প্রসেসর Execute করে।	ব্যবহারকারী একই সময়ে একাধিক সাধারণ কাজের প্রসেসর Execute করে।
উদাহরণ	MS-DOS, PC-DOS, Windows (XP, 7, 8, 10), CP/M, Android, Symbian OS ইত্যাদি।	Windows NT/ 2000 Server, Unix, Linux ইত্যাদি।

স্বত্ব বা মালিকানা অনুসারে:

- ✓ ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম (Open-Source Operating System)
- ✓ প্রপাইরেটরি/ক্লোজড অপারেটিং সিস্টেম (Proprietary/Closed Source Operating System)

ক্ষেত্র	ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম	ক্লোজড সোর্স অপারেটিং সিস্টেম
সোর্স কোড	সোর্স কোড উন্মুক্ত থাকে ফলে ব্যবহারকারী বিনামূল্যে সংগ্রহ করে নিজ ইচ্ছামত পরিবর্তন করে ব্যবহার করতে পারে।	সোর্স কোড বন্ধ থাকে অর্থাৎ, স্বত্বাধিকারী কর্তৃক সোর্স কোড পরিচালিত হয়। ফলে ব্যবহারকারীর ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্তন করে ব্যবহার করার সুযোগ থাকে না।
উদাহরণ	Unix, Linux Ubuntu, Debian, Redhat, Fedora, SUSE etc GNU, Sun Solaris, Open BSD etc.	Microsoft Windows, Mac OS, OS/2, Solaris Unix, HP-UNIX ইত্যাদি।

❑ **Open-Source OS:** FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, React OS, HURD, eCos, Darwin, Oberon, Plan-9 ইত্যাদি।

■ গুরুত্বপূর্ণ কিছু অপারেটিং সিস্টেম এবং তাদের প্লাটফর্ম:

অপারেটিং সিস্টেম	প্লাটফর্ম	ডেভেলপার
Android	Mobile	Google
Linux	Various	Linus Torvalds
MAC	Apple Macintosh	
iOS	Mobile	Apple
Unix	Various	Bell labs
Windows Vista, XP, 7, 8	IBM	Microsoft

প্রস্থ বিশিষ্ট	মাইক্রোপ্রসেসর	অপারেটিং সিস্টেম
4 বিট	4004, 4040	
8 বিট	8008, 8080, 8085, Z80, 6800	
16 বিট	8086, 8088, 80186, 80188, Z8000	DOS, Windows 1/2/3
32 বিট	80386, 80376, 80386DX, 80486	Windows 98, Windows NT, OS/2, Unix
64 বিট	Intel Core i3, Core i5, Core i7, Zenon, Intel ITAN IUM	Windows 7, Windows 10

Microsoft Windows

- ❖ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান: প্রযুক্তিবিদ বিল গেটসের Microsoft Corporation (১৯৮৫ সালে)।
- ❖ বহুল ব্যবহৃত এবং জনপ্রিয় অপারেটিং সিস্টেম। DOS-এর উপর ভিত্তি করেই Windows OS ডেভেলপ করা হয়।
- ❖ **Windows** এবং **DOS** অপারেটিং সিস্টেমের প্রধান পার্থক্য: Windows অপারেটিং সিস্টেমে Graphical User Interface (GUI) ব্যবহার করা হয় যা DOS অপারেটিং সিস্টেমে নেই।

Windows অপারেটিং সিস্টেমের গুরুত্বপূর্ণ ভার্সন

উইন্ডোজসমূহ	সাল	বিট	তথ্যপ্রবাহ
Windows 1.0	১৯৮৫	১৬ বিট	Windows-এর প্রথম চিত্রভিত্তিক ইন্টারফেস সংস্করণ।
Windows NT 3.1	১৯৯৩	৩২ বিট	- Windows NT এর পূর্বরূপ: Windows New Technology. - অপর নাম: Windows 8.০ বা শিকাগো। - একটি গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস সংবলিত অপারেটিং সিস্টেম। - সর্বপ্রথম Start Button বা Start Menu ব্যবহার করা হয়।
Windows 95	১৯৯৫		Windows 95-এর একটি উন্নত ভার্সন।
Windows 98	১৯৯৮		ক্লায়েন্ট (ব্যবহারকারী) এবং সার্ভার উভয় কম্পিউটারে ব্যবহার করা যায়।
Windows 2000	২০০০		Windows NT-এর সর্বশেষ সংস্করণ।
Windows ME	২০০০		- Windows ME – Windows Millennium. - অপারেটিং সিস্টেমে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ৫.৫, উইন্ডোজ মিডিয়া প্লেয়ার, আউটলুক এক্সপ্রেস ও নতুন মুভি মেকার সফটওয়্যার যুক্ত করা হয়।
Windows XP	২০০১	৩২ ও ৬৪ বিট	- Windows XP – Windows Experience. - উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় অপারেটিং সিস্টেম।
Windows Vista	২০০৭		- ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট পিসি-তে Windows Vista ব্যবহার করা যায়। - প্রথম দিকে পরিচিত ছিল- ‘লংহর্ন’ নামে।
Window 7	২০০৯		- Windows Vista-এর আপডেট ভার্সন। - বিশেষত্ব: প্রথম টাচস্ক্রিন ইনপুট সাপোর্টযুক্ত কোনো অপারেটিং সিস্টেম এবং স্টার্ট মেনু প্রতিস্থাপন করে নতুন একটি ইন্টারফেস যুক্ত করা হয়।
Windows 8	২০১২		Intel এবং AMD-এর ৩২ বিট মাইক্রোপ্রসেসর ও ARM মাইক্রোপ্রসেসর যোগ করা হয়।
Windows 10	২০১৫		মাল্টিডেস্কটপ ফিচার [নতুন ফিচার: Cortana (মাইক্রোসফটের অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম)]
Windows 11	২০২১	৬৪ বিট	- সাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়- ৫ অক্টোবর, ২০২১। ঘোষণা প্রদান করে- ২৪ জুন, ২০২১। - হাইব্রিড কার্নেলযুক্ত চিত্রভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম।

কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ

কম্পিউটার প্রোগ্রামের ভাষাকে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পাঁচটি প্রজন্মে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

প্রজন্ম	সাল	তথ্য
প্রথম প্রজন্ম	১৯৪৫	Machine language (যান্ত্রিক ভাষা)।
দ্বিতীয় প্রজন্ম	১৯৫০	Assembly language (অ্যাসেম্বলি ভাষা)।
তৃতীয় প্রজন্ম	১৯৬০	High level language (উচ্চতরভাষা)।
চতুর্থ প্রজন্ম	১৯৭০	Very high level language (অতি উচ্চতরভাষা)।
পঞ্চম প্রজন্ম	১৯৮০	Natural Language (স্বাভাবিক বা ন্যাচারালভাষা)।

■ প্রথম প্রজন্ম (১৯৪৫): যান্ত্রিক ভাষা

Machine Language বা যান্ত্রিক ভাষা হলো কম্পিউটারের মৌলিক ভাষা। কম্পিউটারের ভাষা মোট দুটি যথা- ০ ও ১। এখানে ১ মানে বিদ্যুৎ আছে এবং ০ মানে বিদ্যুৎ নেই। এই বিদ্যুতের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি হিসাব করেই কম্পিউটার সব কাজ সম্পন্ন করে থাকে।

০ ও ১ এই দুটি বাইনারি সংখ্যা ব্যবহার করে মেশিনের ভাষায় কম্পিউটারের সব প্রোগ্রাম লিখা হয়। কম্পিউটার একমাত্র মেশিনের ভাষাই বুঝতে পারে। ০ ও ১ ছাড়া অন্য যেকোনো ভাষায় প্রোগ্রাম তৈরি করলে কম্পিউটার প্রথমে উপযুক্ত অনুবাদকের সাহায্যে তাকে মেশিনের ভাষায় পরিণত করে নেয়। মেশিনের ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে বলা হয় অবজেক্ট প্রোগ্রাম (Object Program) এবং অন্য যেকোনো ভাষায় লেখা প্রোগ্রামকে বলা হয় উৎস প্রোগ্রাম (Source Program)।



মেশিনের ভাষার সুবিধা:

- যান্ত্রিক ভাষা অন্যান্য ভাষা হতে দ্রুত গতি সম্পন্ন।
- যান্ত্রিক ভাষায় প্রোগ্রাম দ্রুত কার্যকর হয়।
- যান্ত্রিক ভাষা দিয়ে বর্তনী অথবা মেমোরি-অ্যাড্রেসের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ সম্ভব। তাই কম্পিউটার বর্তনীর ভুল-ত্রুটি সংশোধনের জন্য যান্ত্রিক ভাষা ব্যবহার করা হয়।
- কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ সংগঠনের পুংখানুপুংখ ধারণা পেতে হলে যান্ত্রিক ভাষা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

মেশিনের ভাষার অসুবিধা:

- মেশিনের ভাষায় ডিবাগ বা পরিবর্তন করা অনেক কষ্টসাধ্য ব্যাপার।
- মেশিন ভাষায় প্রোগ্রাম লিখতে প্রয়োজন দক্ষ প্রোগ্রামার।
- যান্ত্রিক ভাষায় প্রোগ্রাম রচনা করা সবচেয়ে কঠিন ও সময় সাপেক্ষ এবং ভুল হবার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে।
- যান্ত্রিক ভাষায় লিখিত এক ধরনের মেশিনের জন্য লিখিত প্রোগ্রাম অন্য ধরনের মেশিনে ব্যবহার করা অসম্ভব।

■ দ্বিতীয় প্রজন্ম (১৯৫০): অ্যাসেম্বলি ভাষা

সংকেত দিয়ে অ্যাসেম্বলি ভাষা গঠিত হওয়ায় এ ভাষাকে বলা হয় সাংকেতিক ভাষা (Symbolic language)। সংকেতকে বলা হয় সাংকেতিক কোড বা নেমোনিক।

অ্যাসেম্বলি ভাষার পুরো নির্দেশে সাধারণত চারটি অংশ থাকে। যথা— ১. লেবেল (Label) ২. অপ-কোড (Op-code) ৩. অপারেণ্ড (Operand) ও ৪. মন্তব্য (Comment)।

- অ্যাসেম্বলি ভাষার প্রোগ্রাম যান্ত্রিক সংগঠনের উপর নির্ভর করে।
- অ্যাসেম্বলি ভাষার মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত ও দক্ষ প্রোগ্রাম রচনা করা সম্ভব।
- অ্যাসেম্বলি ভাষায় রচিত প্রোগ্রামে ভুলের পরিমাণ কম হয় এবং সহজেই তা নির্ণয় ও সংশোধন করা সম্ভব হয়।
- অ্যাসেম্বলি ভাষার প্রোগ্রাম নির্বাহের জন্য অনুবাদক প্রোগ্রাম তথা অ্যাসেম্বলারের প্রয়োজন হয়।
- অ্যাসেম্বলি ভাষার অসুবিধা হলো প্রোগ্রাম রচনায় যান্ত্রিক ভাষার তুলনায় সহজতর হলেও যথেষ্ট কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ।

■ তৃতীয় প্রজন্ম (১৯৬০): উচ্চতর ভাষা

এটি হলো ইংলিশ ভিত্তিক প্রোগ্রামিং ভাষা।

এ স্তরের ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম বিভিন্ন ধরনের মেশিনে ব্যবহার করা যায়। এই প্রোগ্রাম ভাষা কম্পিউটার সংগঠনের নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে হওয়ায়, এসব ভাষাকে উচ্চতর ভাষা বলা হয়। যেমন—

- | | |
|-------------------|----------------------|
| ■ অ্যালগল (ALGOL) | ■ লোগো (Logo) |
| ■ এপিএল (APL) | ■ ফোর্থ (FORTH) |
| ■ বেসিক (BASIC) | ■ সি++ (C++) |
| ■ জাভা (Java) | ■ প্রোলগ (PROLOG) |
| ■ কোবল (COBOL) | ■ প্যাস্কাল (Pascal) |
| ■ Visual Basic | ■ Python |
| ■ Fortran | |

■ চতুর্থ প্রজন্ম (১৯৭০): অতি উচ্চতর ভাষা

এই প্রজন্মের ভাষাকে বলা হয় ননপ্রসিডিউলার ল্যাংগুয়েজ।

বাণিজ্যিক কাজে প্রয়োগের জন্য ব্যবহৃত এ সকল ভাষাকে অনেক সময় বলা হয় অ্যাপ্লিকেশন জেনারেটর।

এ সকল ভাষা ব্যবহার করে সহজেই অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম তৈরি করা যায় বলে একে Rapid Application Development (RAD) টুলও বলা হয়।

চতুর্থ প্রজন্মের ভাষার উদাহরণ হচ্ছে NOMAD, INTELLECT, FOCUS, CLOUT, RAPORT, SQL, IDS, Oracle, SQL ইত্যাদি।

কয়েকটি উচ্চস্তরের ভাষা :

ভাষার নাম	সাল	উদ্ভাবক
অ্যালগল (ALGOL)	১৯৫০	ইন্টারন্যাশনাল কমিটি
ফরট্রান (FORTRAN)	১৯৫৭	IBM
ওরাকল (Oracle)	১৯৭১	ড. ই. এফ. কড
সি (C)	১৯৭৩	আমেরিকার বেল ল্যাবরেটরির ডেনিস রিচি (Dennis Ritchie)
পাইথন (Python)	১৯৮০	গিডো ভ্যান রোসাম (Guido Van Rossum)
সি ++ (C++)	১৯৮৫	যুক্তরাষ্ট্রের AT & T বেল ল্যাবরেটরিতে বিয়ার্নে স্ট্রোস্ট্রুপ (Bjarne Stroustrup)
ভিজুয়াল বেসিক (Visual Basic)	১৯৯১	মাইক্রোসফট কর্পোরেশন
জাভা (Java)	১৯৯৫	সান মাইক্রোসিস্টেম

■ পঞ্চম প্রজন্ম (১৯৮০-বর্তমান): স্বাভাবিক বা ন্যাচারাল ভাষা

পঞ্চম প্রজন্মের ভাষাকে স্বাভাবিক ভাষাও (Natural Language) বলা হয়।

পঞ্চম প্রজন্মের ভাষার উদাহরণ হলো— PROLOG, LISP, Mercury।

প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজের ক্রমবিকাশ:

1945	Machine language	FORTH	1971
1950	EDSAC assembly language	C, PROLOG	1972
1954	FORTRAN	Ada	1979
1958	ALGOL-58 LISP	Modula-2	1981
1960	COBOL	Dbase	1982
1964	RPG PL/1	C++	1983
1965	BASIC	Turbo Pascal	1984
1967	Logo Simula	Hypercard	1987
1968	APL	Java	1995
1970	Pascal Smalltalk	C#	2000



অনুবাদক সফটওয়্যার

■ কম্পাইলার (Compiler):

- কম্পাইলারের মাধ্যমে উচ্চতর ভাষাকে যান্ত্রিক ভাষায় পরিণত করা যায়।
- কম্পাইলার সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটিকে একবারে অনুবাদ করে।
- কম্পাইলারের মাধ্যমে পুরো প্রোগ্রামটিকে একবারে বস্তু প্রোগ্রামে অনুবাদ করা যায়।
- প্রয়োজনে বস্তু বা উৎস প্রোগ্রামকে ছাপিয়ে বার বার ব্যবহার করা যায়।
- প্রধান মেমোরিতে প্রয়োজনীয় স্মৃতি অবস্থানের ব্যবস্থা করা যায়।
- কম্পাইলারের বড় অসুবিধা হলো এর মাধ্যমে এক ভাষার জন্য তৈরি অনুবাদক প্রোগ্রাম দিয়ে অন্য ভাষায় অনুবাদ করা যায় না অর্থাৎ প্রতিটি প্রোগ্রামিং ভাষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কম্পাইলার প্রয়োজন হয়।
- কম্পাইলারের মাধ্যমে হাই লেভেল ভাষাকে মেশিনের ভাষায় অনুবাদ করা অনেক জটিল। ফলে কম্পাইলার মেমরি অবস্থানের বেশি জায়গা দখল করে।

■ ইন্টার প্রিটার (Interpreter):

- ইন্টারপ্রিটার সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটি একবারেই অনুবাদ না করে বরং একটি একটি করে নির্দেশ মেশিন ভাষায় অনুবাদ করে তা কাজে পরিণত করে, তারপর পরবর্তী নির্দেশে হাত দেয়।
- ইন্টারপ্রিটার প্রতিটি লাইন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পর্যাক্রমভাবে অনুবাদ করে এবং নির্বাহ করে।
- ইন্টারপ্রিটারের প্রধান সুবিধা হল ইন্টারপ্রিটার অনুবাদের জন্য বন্ধুভাবাপন্ন।
- ইন্টারপ্রিটারের ব্যবহারে প্রোগ্রামের ভুল সংশোধন করা বা প্রোগ্রাম পরিবর্তন করা সহজ হয়।
- অনূদিত বস্তু প্রোগ্রামকে মেমোরিতে সংরক্ষণ করে রাখতে হয় না।
- ইন্টারপ্রিটার কম্পাইলারের চেয়ে ধীর গতি সম্পন্ন।
- ইন্টারপ্রিটারের সাহায্যে রূপান্তরিত প্রোগ্রাম বার বার ব্যবহার করা যায় না।
- ইন্টারপ্রিটার ব্যবহারে প্রোগ্রাম কার্যকরী করতে কম্পাইলারের তুলনায় অনেকগুণ বেশী সময় লাগে।

■ **অ্যাসেম্বলার:** অ্যাসেম্বলি ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে যান্ত্রিক ভাষায় রূপান্তর করার জন্য যে অনুবাদক প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হয় তাকে অ্যাসেম্বলার বলে।

- অ্যাসেম্বলারের কাজ হলো অ্যাসেম্বলি ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে মেশিনের ভাষায় (বস্তু প্রোগ্রাম) অনুবাদ করা।
- নেমোনিক কোডকে মেশিন ভাষায় অনুবাদ করা।
- অ্যাসেম্বলি অ্যাসেম্বলারকে মেশিন ভাষায় লেখা অ্যাসেম্বলি পরিণত করা।



এক কথায় প্রশ্নোত্তর

1. DOS-এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর: Disk operating system।
2. Microsoft corporation কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রথম অপারেটিং সিস্টেম এর নাম কী?
উত্তর: DOS (১৯৮৯ সালে)।
3. UNIX operating system-এর আবিষ্কারক কে?
উত্তর: কিন টমসন এবং ডেনিস রিচ।
4. সবচেয়ে পুরাতন অপারেটিং সিস্টেম এর নাম কী?
উত্তর: টাইম শেয়ারিং অপারেটিং সিস্টেম।
5. ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেমের কার্নেলের নাম কী?
উত্তর: ইউনিক্স কার্নেল।
6. ওপেনসোর্স অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে বাজারে অবমুক্ত করা হয় কত সালে?
উত্তর: ১৯৯২ সালে।
7. Unix অপারেটিং সিস্টেমের একটি বিশেষ সংস্করণ এর নাম কী?
উত্তর: Linux।
8. MAC OS (Macintosh Operating System) তৈরি করে?
উত্তর: Apple computer।
9. ম্যাকিনটোশ কম্পিউটারের জন্য কী ব্যবহৃত হয়?
উত্তর: একটি অপারেটিং সিস্টেম।
10. পারসোনাল কম্পিউটারে অপারেটিং সিস্টেম লোডিং করার কাজকে কী বলে?
উত্তর: Booting।
11. IBM কোন অপারেশন সিস্টেমটি তৈরি করেছে?
উত্তর: OS-2।
12. বিশ্বের প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রাম এর রচয়িতা কে?
উত্তর: লেডি অ্যাডা অগাস্টা।
13. UNIX অপারেটিং সিস্টেমের উদ্ভাবক প্রতিষ্ঠানের নাম কী?
উত্তর: বেল ল্যাব।
14. MS-Windows অপারেটিং সিস্টেমের উদ্ভাবক কে?
উত্তর: মাইক্রোসফট।
15. অ্যাপল কোম্পানির তৈরী অপারেটিং সিস্টেমের নাম কী?
উত্তর: Mac-OS।
16. সর্বাপেক্ষা পুরাতন Operating System এর নাম কী?
উত্তর: Unix।
17. মাইক্রোসফট কর্পোরেশনের চিত্র ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম কোনটি?
উত্তর: Windows।
18. বাংলাদেশের প্রথম বাংলা ফন্ট কোনটি?
উত্তর: বিজয়।



১৯. বিজয় ফন্টের উদ্ভাবক কে?
উত্তর: মোস্তফা জব্বার (১৯৮৮ সালের ডিসেম্বর উদ্ভাবন করেন)।
২০. বাংলাদেশে তৈরি প্রথম ল্যাপটপের নাম কী?
উত্তর: দোয়েল (২০১১ সালে বাজারে আসে)।
২১. Windows বলতে বুঝায় কোনটি?
উত্তর: অপারেটিং সিস্টেম।
২২. Fire Fox US-কে সংক্ষেপে কী বলা হয়?
উত্তর: B2G।
২৩. MS-Word, বিজয়, অ্যান্টিভাইরাস কী?
উত্তর: অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামের উদাহরণ।
২৪. MS Word, Word Star এগুলো কী?
উত্তর: ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার।
২৫. Adobe ফটোশপ এক ধরনের কী?
উত্তর: গ্রাফিক্স সফটওয়্যার।
২৬. কোয়ার্ক এক্সপ্রেস বলতে কী বুঝায়?
উত্তর: ডেস্কটপ পাবলিশিং সফটওয়্যার।
২৭. CAD এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর: Computer Aided Design।
২৮. দৃষ্টিহীনদের জন্য আবিস্কৃত ১ম বাংলা সফটওয়্যার হলো-
উত্তর: আই সাইট।
২৯. সবচেয়ে জনপ্রিয় বাংলা লেখার ফন্ট কোনটি?
উত্তর: Sutonnymj।

৩০. পৃথিবীর ১ম স্প্রেডশিট প্রোগ্রামের নাম কী?
উত্তর: VisiCalc।
৩১. বর্তমান সময়ের জনপ্রিয় স্প্রেডশিট প্রোগ্রাম কোনটি?
উত্তর: Microsoft Excel।
৩২. ইন্টারনেটে প্রবেশ করা সম্ভব নয়-
উত্তর: Web browser ছাড়া।
৩৩. বিশ্বের ১ম ওয়েব ব্রাউজার হলো-
উত্তর: WWW।
৩৪. ব্যবহারকারীর লিখিত প্রোগ্রাম বলা হয়?
উত্তর: কাস্টমাইজড সফটওয়্যারকে।
৩৫. GUI-এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর: Graphical User Interface।
৩৬. স্বত্ব বা মালিকানা অনুসারে অপারেটিং সিস্টেম কত প্রকার?
উত্তর: ২ প্রকার। ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম, ক্লোজড সোর্স অপারেটিং সিস্টেম।
৩৭. ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম কি?
উত্তর: যে সকল অপারেটিং সিস্টেম সোর্স কোড সবার জন্য উন্মুক্ত।
৩৮. ক্লোজড সোর্স অপারেটিং সিস্টেম কী?
উত্তর: যে সমস্ত অপারেটিং সিস্টেম এর সোর্স কোড বন্ধ থাকে অর্থাৎ সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে না।



Teacher's Work



১. কম্পাইলার ব্যবহার হয়ে থাকে- [মাইক্রোক্রোট রেগুলেটরি অথরিটি, সহকারী পরিচালক-'২৩]
ক. ছোট কম্পিউটার
খ. মাইক্রোকম্পিউটার
গ. বড় কম্পিউটার
ঘ. পকেট কম্পিউটার
উ: গ
২. নিচের কোন প্রোগ্রামটি একটি সম্পূর্ণ কম্পিউটার প্রোগ্রামকে একইসাথে অনুবাদ ও সম্পাদন করে? [মাইক্রোক্রোট রেগুলেটরি অথরিটি, সহকারী পরিচালক-'২৩]
ক. Interpreter
খ. Emulator
গ. Compiler
ঘ. Simulator
উ: গ
৩. উৎস প্রোগ্রাম → ? → বস্তু প্রোগ্রাম। (?) প্রশ্নবোধক স্থানে কি হবে?
[বি. বা. এ. লি. (এডমিন অ্যাসিস্ট্যান্ট) '২৩]
ক. কম্পাইলার
খ. ইন্টারপ্রেটার
গ. অ্যাসেম্বলার
ঘ. লিংকার
উ: ক
৪. নিচের কোনটি multi-tasking operating system নয়? [৪৩তম বিসিএস]
ক. Windows
খ. Linux
গ. Windows NT
ঘ. DOS
উ: ঘ
৫. যে কম্পিউটার ভাষায় সবকিছু শুধুমাত্র বাইনারি কোডে লেখা হয় তাকে বলে- (৪১তম বিসিএস)
ক. Machine language
খ. C
গ. Java
ঘ. Python
উ: ক
৬. কোনটি মাইক্রোসফটের প্রথম প্রোগ্রাম? [৩৮তম বিসিএস; বা. প. উ. বো. (হিসাবরক্ষক) '২২]
ক. Windows XP
খ. Windows 98
গ. MS DOS
ঘ. Windows 7
উ: গ
৭. কোনটি অপারেটিং সিস্টেম নয়? [৩৭তম বিসিএস; বা. প. বি. বো. (সহকারী সচিব/সহকারী পরিচালক ((প্রশাসন) '২৩; য. অ. (স্টাফ ম্যুড্রাক্সরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর) '২১]
ক. MS Word
খ. DOS
গ. CP/M
ঘ. XENIX
উ: ক
৮. নিচের কোনটি Operating system নয়? [বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, নিম্নমান হিসাব সহকারী-'২৩]
ক. MS word
খ. Windows 98
গ. DOS
ঘ. LINUX
উ: ক
৯. ডেস্কটপের জন্য চীনের উন্মুক্ত অপারেটিং সিস্টেম এর নাম কী?
[বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (BREB), সহকারী জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার-'২৩]
ক. DiRTiM
খ. Openkylin
গ. Virtue
ঘ. MarLyn
উ: খ
১০. নিচের কোনটি অপারেটিং সিস্টেম নয়? [ত. স. ম. অ. বা. টে (উপ-সহকারী প্রকৌশলী/স্টুডিও যন্ত্রবিদ) '২৩]
ক. লিনাক্স
খ. উইন্ডোজ
গ. এম.এস. ওয়ার্ড
ঘ. ডিক্স অপারেটিং সিস্টেম
উ: গ
১১. ইন্টারপ্রেটার হলো---- ? [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহকারী সাইফার কর্মকর্তা ২০১৭]
ক. রেকর্ডিং যন্ত্র
খ. বাদক যন্ত্র
গ. অনুবাদক যন্ত্র
ঘ. অনুবাদক প্রোগ্রাম
উ: ঘ



তথ্য প্রযুক্তির বড় প্রতিষ্ঠান

■ গুগল (Google):

- ১৯৯৮ সালের ৪ সেপ্টেম্বর একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে গুগল চালু হয়।
- গুগলের প্রতিষ্ঠাতা স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন পিএইচডি ছাত্র ল্যারি পেইজ ও সার্গেই ব্রৈন।
- ইনকর্পোরেটেড এর অপ্রাতিষ্ঠানিক স্লোগান হলো-Don't be evil।
- গুগলের প্রকৃত নাম Back Rub.
- Google এর বিভিন্ন অনলাইন সেবা যেমন- G-mail, Google+, Google Chrome, Google Map, Google Drive, Picasa, Android, Google Buzz, Google docx, Google News, Google ebook etc.
- মুক্ত অপারেটিং সফটওয়্যার অ্যান্ড্রয়েড এর উদ্ভাবক- অ্যান্ডি রুবিন ও রিচ মিনার।
- গুগল মোবাইল অপারেটিং সিস্টেম অ্যান্ড্রয়েডকে কিনে নেয়- ২০০৭ সালে।
- গুগলের প্রধান কার্যালয়- ক্যালিফোর্নিয়ার মাউন্টইন ভিউ শহরে অবস্থিত।

■ মাইক্রোসফট (Microsoft):

- Microsoft এর প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন উইলিয়াম হেনরি গেইস (বিলগেটস)। (সহ প্রতিষ্ঠাতা পল এ্যালেন)
- ১৯৭৫ সালের ৭ এপ্রিল মাইক্রোসফট প্রতিষ্ঠিত হয়। Microsoft-এর একটি Search Engine হচ্ছে Bing।
- Microsoft-এর সবচেয়ে জনপ্রিয় সফটওয়্যারগুলো হলো মাইক্রোসফট ও উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম এবং মাইক্রোসফট অফিস।
- Microsoft-এর সদরদপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন অঙ্গরাজ্যের রেডমন্ড শহরে অবস্থিত।
- মাইক্রোসফটের বর্তমান প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (CEO)- সত্য নাদেলা।
- মাইক্রোসফটের বর্তমান চেয়ারম্যান- জন ডব্লিউ থমসন।
- মাইক্রোসফটের প্রযুক্তি বিষয়ক পরামর্শক- বিল গেটস।
- বর্তমান কম্পিউটার জগতের কিংবদন্তী হলেন- বিল গেটস।
- মাইক্রোসফটের প্রথম অপারেটিং সিস্টেম হলো- MS-DOS।

■ আইবিএম (IBM):

- IBM ১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। IBM এর পূর্ণরূপ International Business Machine। এর প্রতিষ্ঠাতা Charles Flint।
- IBM হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার প্রস্তুত ও বিক্রয় করে থাকে।
- IBM এর বিখ্যাত আবিষ্কার সমূহের মধ্যে এটিএম, হার্ডডিস্ক, ফ্লপিডিস্ক উল্লেখযোগ্য।
- IBM এর সদরদপ্তর নিউইয়র্কের আর্মক (Armonk) নামক স্থানে।

IBM-এর বিখ্যাত কিছু আবিষ্কার:

OS-2 (Operating System) Hard disk drive, Floppy disk, Universal Product code (UPC), Dynamic Random Access Memory (DRAM), Automated teller machine (ATM), Electronic keypunch, Virtual machine, Magnetic stripe card, Watson artificial intelligence ইত্যাদি।

■ ইন্টেল (Intel):

- Intel-এর প্রতিষ্ঠাতা- গার্ডন ই. মুর ও রবার্ট নয়েচ। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮ জুলাই, ১৯৬৮।
- Intel মাইক্রোপ্রসেসর, মাদারবোর্ড, চিপসেট, মেমোরি ইত্যাদি তৈরি করে। এর সদর দপ্তর সান্তা ক্লারা, ক্যালিফোর্নিয়া।
- ইন্টেল নামক প্রতিষ্ঠানের তৈরি প্রথম মাইক্রোপ্রসেসর নাম হলো- Intel-4004।

■ অ্যাপল (Apple):

- Market Capitalization-এর দিক দিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে বড় কোম্পানি অ্যাপল (Apple)।
- ১৯৭৬ সালে অ্যাপল প্রতিষ্ঠিত হয়। অ্যাপল প্রতিষ্ঠা করেন স্টিভ জবস, স্টিভ ওজনিয়াক এবং রোনাল্ড ওয়েন।
- অ্যাপলের পণ্যের মধ্যে রয়েছে ম্যাক, আইপড, আইফোন, আইপ্যাড, আইপ্যাড মিনি, অ্যাপলটিভি, এস এক্স, আইওএস ইত্যাদি।
- Apple-এর সদরদপ্তর ক্যালিফোর্নিয়ার সিলিকন ভ্যালিতে।

■ ইয়াহু.কম (Yahoo.com):

- Yahoo একটি বৃহৎ ইন্টারনেট ভিত্তিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। ১৯৯৪ সালে ডেভিড ফিলো ও জেরি ইয়াহু কর্তৃক ইয়াহু প্রতিষ্ঠিত হয়।
- Yahoo এর ওয়েব সাইট ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম যেমন- সার্চ ইঞ্জিন, ইয়াহু মেইল, ইয়াহু নিউজ, ইয়াহু ভিডিও, সোশ্যাল মিডিয়া ইত্যাদি সেবা রয়েছে।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের সানিভেল শহরে এর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত।

■ ওরাকল কর্পোরেশন (Oracle Corporation):

- Oracle Corporation মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বহুজাতিক কম্পিউটার প্রযুক্তি কর্পোরেশন। ওরাকলের প্রতিষ্ঠাতা হলেন Lawrence J. Ellison, Bob Miner এবং Ed Oates।
- ১৯৭৭ সালের ১৬ জুন ওরাকল যাত্রা শুরু করে। এর সদরদপ্তর ক্যালিফোর্নিয়ার রেডউড সিটিতে অবস্থিত।



এক কথায় প্রশ্নোত্তর

১. IBM-এর পূর্ণরূপ কী?

উত্তর: International Business Machine।

২. IBM কী?

উত্তর: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম বৃহদাকার প্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিষ্ঠান।

৩. IBM এর সদর দপ্তর কোথায়?

উত্তর: যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের আর্মক নামক স্থানে।

৪. মাইক্রোসফট কী?

উত্তর: যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক কম্পিউটার প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান।

৫. ওরাকল কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠাতা কে?

উত্তর: জোসেফ এলিসন, বব মিনার এবং এড ওটস।

৬. কম্পিউটারের প্রাণ বলা হয় কাকে?

উত্তর: সফটওয়্যারকে।

৭. IBM এর তৈরি অপারেটিং সিস্টেম এর নাম কী?

উত্তর: OS-2।

৮. সর্বাপেক্ষা পুরাতন অপারেটিং সিস্টেমের নাম কী?

উত্তর: UNIX।

৯. বাংলাদেশের তৈরি প্রথম ল্যাপটপের নাম কী?

উত্তর: দোয়েল।

১০. Wood Star-কী?

উত্তর: ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার।



১১. বিশ্ববিখ্যাত কম্পিউটার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান IBM কে বলা হয়-
উত্তর: Big Blue (বিগ ব্লু)।
১২. IBM কোম্পানির জন্ম হয়-
উত্তর: ১৬ জুন, ১৯১১ সালে।
১৩. IBM কোম্পানি PC নামক কম্পিউটার আবিষ্কার করে-
উত্তর: ১৯৮১ সালে।
১৪. মাইক্রোসফট প্রতিষ্ঠিত হয়-
উত্তর: ৪ এপ্রিল, ১৯৭৫ সালে।

১৫. মাইক্রোসফট এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন-
উত্তর: বিল গেটস এবং পল অ্যালেন।
১৬. মাইক্রোসফটের প্রথম অপারেটিং সিস্টেম হলো-
উত্তর: MS-DOS।
১৭. ইনটেল নামক প্রতিষ্ঠানের তৈরি প্রথম মাইক্রোপ্রসেসরের নাম হলো-
উত্তর: Intel-4004।
১৮. গুগল ইনকর্পোরেটেড এর অপ্রতিষ্ঠানিক স্লোগান হলো-
উত্তর: Don't be evil।

ইন্টারনেট (Internet)



গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

১. কম্পিউটার থেকে কম্পিউটারে তথ্য আদান-প্রদানের প্রযুক্তিকে বলা হয় ইন্টারনেট।
২. International Network এর সংক্ষিপ্ত রূপ হলো- Internet।
৩. একাধিক প্রতিষ্ঠানের Internet একত্রে যুক্ত করলে তাকে Extranet বলে।
৪. ইন্টারনেটের জনক হলেন ভিন্টন গ্রে কার্ফ (Vinton Gray Cerf)।
৫. ইন্টারনেট লিংক থেকে লিংকে গমন করাকে বলা হয় Navigation।
৬. কম্পিউটার নেটওয়ার্কের জগতে মানুষের প্রথম পদক্ষেপ হলো আরপানেট (ARPANET)।
৭. আরপানেট (ARPANET) ব্যবস্থা প্রথম চালু করে মার্কিন সামরিক বাহিনীর গবেষণা সংস্থা ARPA (Advance Research Projects Agency Network)।
৮. বর্তমান ইন্টারনেটের পূর্বসূরী বলা হয় আরপানেট (ARPANET) কে।
৯. ইন্টারনেট একাউন্ট গ্রহণকারীদের বলা হয় নেটিজেন।
১০. বাংলাদেশে সর্বপ্রথম অফ-লাইন ই-মেইল চালু হয় ১৯৯৪ সালে।
১১. ইন্টারনেটের মাধ্যমে রোগীদের সেবা দেওয়ার পদ্ধতিকে বলা হয় টেলিমেডিসিন।
১২. বাংলাদেশ অনলাইন ইন্টারনেট সার্ভিস শুরু হয় ১৯৯৬ সালের ৪ জুন।
১৩. ইন্টারনেট ভিত্তিক বাংলাদেশের একমাত্র নিউজ এজেন্সি হলো BD News।
১৪. ১৯৬৯ সালে ARPANET (Advance Research Projects Agency Network) দিয়ে ইন্টারনেটের প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়।
১৫. প্রথম ইন্টারনেট চালু হয়- ১৯৬৯ সালে।
১৬. বাংলাদেশে ইন্টারনেট চালু হয়- ১৯৯৬ সালে।
১৭. ইন্টারনেট হলো প্যাকেট সুইচড নেটওয়ার্কের একটি উদাহরণ।
১৮. বর্তমানে ইন্টারনেট ব্যবহারে শীর্ষ দেশ হলো- চীন, দ্বিতীয় যুক্তরাষ্ট্র, তৃতীয় ভারত এবং চতুর্থ জাপান।

■ ইন্টারনেট সেবা ও প্রটোকল:

১. যে সকল কোম্পানি ইন্টারনেট সেবা প্রদান করে তাদের ISP (Internet Service Provider) বলে।
২. TCP/IP প্রোটোকলটি ইন্টারনেট সংযোগের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়।
৩. আরপানেটে ১৯৮৩ সালে প্রথম TCP/IP প্রোটোকল ব্যবহার শুরু হয়।
৪. সারা বিশ্বের ডোমেইন নেইম বা IP Address যে প্রতিষ্ঠানটি নিয়ন্ত্রণ করে তার নাম- Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)।
৫. IP Address এর পূর্ণরূপ- Internet Protocol Address যা প্রতিটি কম্পিউটারের Identity Number নির্দেশ করে। বর্তমানে IP Address এর দুটি ভার্সন চলমান: IP-V4 এবং IP-V6।

৬. বর্তমানে যে প্রোটোকলের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করে টেলিফোন করা যায় তার নাম ভয়েস ওভার ইন্টারনেট প্রোটোকল (VOIP- Voice Over Internet Protocol)। IP address থেকে MAC address জানার protocol হলো ARP (Address Resolution Protocol)।

■ IP (Internet Protocol):

১. IP-V4 Address শনাক্ত করার জন্য ৩২ বিট প্রয়োজন। IP-V6 Address শনাক্ত করার জন্য ১২৮ বিট প্রয়োজন।
২. টেলিফোনের ক্ষেত্রে প্রতিটি ফোন সেটের জন্য যেমন একটি নাম্বার থাকে ঠিক তেমনি ইন্টারনেটে প্রতিটি কম্পিউটারের জন্য একটি আইডেন্টিটি থাকে, যা IP অ্যাড্রেস নামে পরিচিত।
৩. প্রতিটি IP প্যাকেজটি অবশ্যই Source এবং Destination Address থাকতে হবে।

- **DHCP:** DHCP এর পূর্ণরূপ হলো Dynamic Host Configuration Protocol। যেখানে ম্যানুয়ালি আইপি Assign করা কঠিন অর্থাৎ যেখানে নেটওয়ার্কটি অনেক বড় সেখানে DHCP কনফিগারেশন ব্যবহার করা হয়।

- **Domain:** IP Address মনে রাখা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আর এ কষ্টকর পদ্ধতি সহজ করার জন্য বা IP-mapping করতে ইন্টারনেটে Domain Name System (DNS) নামে একটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। DNS হচ্ছে IP Address এর একটি আলফা নিউমেরিক (ক্যারেব্রার ও নাম্বার সম্বলিত) ঠিকানা।

■ Uniform Resource Locator (URL):

১. ওয়েব পেজকে প্রদর্শন করতে ওয়েব ব্রাউজারে এর ঠিকানা নির্দিষ্ট করে দিতে হয়। URL হলো Web-এর বিভিন্ন Documents ও অন্যান্য Resources এর ঠিকানা।
২. URL হচ্ছে ওয়েবসাইটের একক ঠিকানা। পৃথিবীতে এক নামে একটি ওয়েব পেজ থাকে। প্রতিটি URL এ প্রধানত ৪টি অংশ থাকে : (১) ওয়েব প্রোটোকল, (২) ওয়েব সার্ভারের নাম, (৩) সার্ভারের ডিরেক্টরি/ফোল্ডারের নাম, (৪) html ফাইল নাম।
৩. HTML এর জনক হলেন টিম বার্নার্স লি।
৪. টিম বার্নার্স লি HTML আবিষ্কার করেন ১৯৯০ সালে।
৫. টিম বার্নার্স লি জেনেভার যে প্রতিষ্ঠানের কাজ করার সময় HTML আবিষ্কার করেন- European Laboratory for Particle Physics, CERN এ।
৬. ইন্টারনেটে যে প্রোটোকলের অধীনে HTML আদান প্রদান করা হয় সেটি হলো- http।
৭. ইন্টারনেট, তথা ওয়েবসাইটে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় HTML।
৮. html এর সর্বশেষ ভার্সন হলো html 5।



■ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (World Wide Web-WWW)

১. WWW কে সংক্ষেপে ওয়েব পেজ বা ওয়েব বলা হয়। ১৯৮৯ সালে সুইজারল্যান্ডের CERN এর বিজ্ঞানী Tim Berners Lee WWW উদ্ভাবন করেন।
২. কোনো ওয়েবসাইটে প্রথমে ঢুকলে যে পেজটি প্রদর্শিত হয় সেটিকে হোম পেজ বলা হয়।
৩. একটি ওয়েব পেজ রিলোড করার জন্য ওয়েব ব্রাউজিং-এ Refresh বোতাম চাপা হয়।
৪. কম্পিউটারকে ইন্টারনেটে সংযুক্ত করতে প্রয়োজন- মডেম। মডেমে থাকে একটি মডুলেটর ও একটি ডিমডুলেটর।
৫. ওয়েবসাইটের একক (Unique) ঠিকানা হলো URL।
৬. Search Engine হলো- Yahoo.com, Google.com, bing.com, lycas.com, AOL (American Online), Altavista, MSN, Pipilika, Baidu, Ask, Yandex ইত্যাদি।
বাংলাদেশে তৈরি Search Engine- Pipilika (পিপীলিকা), Chorki (চরকি)।

■ ওয়েব ব্রাউজার (Web Browser):

যেসব App/Software দ্বারা ওয়েবসাইট ব্রাউজ বা ভিজিট করা যায় তাকেই ওয়েব ব্রাউজার বলে। অন্যভাবে বলা যায়, যেসব সফটওয়্যার ইন্টারনেটের ইনফরমেশন বা Web page বা World Wide Web (WWW) প্রদর্শনের কাজ করে তাকে বলা হয় ওয়েব ব্রাউজার। সহজ কথায়, ওয়েব ব্রাউজার হলো এক বিশেষ ধরনের প্রোগ্রাম যা ওয়েব পেজ প্রদর্শনে ব্যবহৃত হয়। ১৯৯২ সালে HTML ভিত্তিক ডকুমেন্ট পেজ প্রদর্শনের জন্য ইউনিক্স ভিত্তিক প্রথম গ্রাফিক্স ব্রাউজার প্রণীত হয়েছিল।

■ বিখ্যাত কিছু ওয়েব ব্রাউজার:

গুগল ক্রোম	মজিলা ফায়ারফক্স
অপেরা	সফারী
বাইডু	ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার
নেটস্কেপ নেভিগেটর	মোজাইক

■ Web Browsing সম্পর্কিত বিভিন্ন শব্দ জেনে নিন-

http	hyper text transfer protocol.
URL	Uniform Resource Locator.
Web Page	সার্ভারে রাখা ফাইল কে Web page বলে।
Home page	কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নিজস্ব Web Page.
Search	কোনো কিছু খোঁজাই Search.
Bookmark	Bookmark হচ্ছে একটি Web Page এর লিস্ট।
Reload/Refresh	যেসব Web Page এর ডেটা অনবরত পরিবর্তন হয়, সে সকল Web Page পড়ার সময় মাঝে কোনো পরিবর্তন হয়েছে কিনা তা জানার কমান্ড।
Stop	ডাউনলোড বন্ধ করার কমান্ড।

■ ওয়েব ব্রাউজিং (Web browsing):

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সার্ভারে রাখা পরস্পর সংযোগযোগ্য Web page বা World Wide Web (WWW) পরিদর্শন করাকে Web Browsing বলে।

■ ওয়েব সার্চ ইঞ্জিন (Web Search Engine) :

১. যে ইঞ্জিনের মাধ্যমে অনেকগুলো তথ্যের মধ্য থেকে কাস্টম তথ্য খুঁজে বের করা যায় তাই সার্চ ইঞ্জিন। সার্চ ইঞ্জিন এক ধরনের টুল।
২. বিখ্যাত সার্চ ইঞ্জিনগুলো হলো- Google.com, Yahoo.com এবং Weberawler.com, Altavista.com, msn.com, lycas.com, Ask.com, Dogpile.com ইত্যাদি।
৩. মাইক্রোসফটের নতুন সার্চ ইঞ্জিন হল bing.com।
৪. পৃথিবীর সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত সার্চ ইঞ্জিন Google.com।



এক কথায় প্রশ্নোত্তর

১. ইন্টারনেট চালু হয়- ১৯৬৯ সালে।
২. বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ইন্টারনেট চালু হয়- ১৯৯৬ সালে।
৩. ই-মেইল আদান প্রদানে ব্যবহৃত SMTP এর পূর্ণরূপ- Simple Mail Transfer Protocol।
৪. Internet এ প্রবেশ করা সহজ নয়- Web Browser ছাড়া।
৫. কম্পিউটার টু কম্পিউটারের তথ্য আদান প্রদানের প্রযুক্তিকে বলা হয়- ইন্টারনেট।
৬. কম্পিউটার নেটওয়ার্কের জগতে মানুষের প্রথম পদক্ষেপ হলো আরপানেট (ARPANET)।
৭. আরপানেট (ARPANET) ব্যবস্থা প্রথম চালু করে মার্কিন সামরিক বাহিনীর গবেষণা সংস্থা।
৮. আরপানেট (ARPANET) এর মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিছু বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগারের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়।
৯. বর্তমান ইন্টারনেটের পূর্বসূরী বলা হয় আরপানেট (ARPANET) কে।
১০. ইন্টারনেট হলো- ইন্টারনেটওয়ার্ক (Internet network) এর সংক্ষিপ্ত রূপ।
১১. ইন্টারনেটের জনক হলেন- ভিন্টন গ্রে কার্ফ (Vinton Gray Cerf)।
১২. ইন্টারনেট লিংক থেকে লিংকে গমন করাকে বলা হয় - Navigation.
১৩. ইন্টারনেট গঠিত হয় বিশেষ গেটওয়ে বা রাউটারের মাধ্যমে কম্পিউটার নেটওয়ার্কগুলো একে অপরের সাথে সংযোগ করার মাধ্যমে।
১৪. ইন্টারনেট সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বা সার্ভিস প্রোভাইডার চালু হয় ১৯৮৯ সালে।
১৫. ইন্টারনেটের কার্যক্রম ব্যাপকভাবে শুরু হয় ১৯৯০ সালে।
১৬. আরপানেট (ARPANET) বন্ধ হয়ে যায় ১৯৯০ সালে।
১৭. ইন্টারনেট ব্যবহারের দিক থেকে- বিশ্বে প্রথম চীন; যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় ও ভারত তৃতীয় স্থানে রয়েছে।
১৮. ইন্টারনেটের মাধ্যমে রোগীদের সেবা দেওয়ার পদ্ধতিকে বলা হয় টেলিমেডিসিন।
১৯. বাংলাদেশ অনলাইন ইন্টারনেট সার্ভিস শুরু হয় ১৯৯৬ সালের ৪ জুন।
২০. ইন্টারনেট ভিত্তিক বাংলাদেশের একমাত্র নিউজ এজেন্সি হলো- BD News।
২১. ইন্টারনেটের মাধ্যমে এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে ফাইল ট্রান্সফার প্রক্রিয়াকে বলা হয় ডাউনলোডিং।
২২. কম্পিউটার হতে কম্পিউটারে তথ্য আদান-প্রদানের প্রযুক্তিকে বলা হয়- ইন্টারনেট।
২৩. ইন্টারনেটে চ্যাট করা হয়। এখানে চ্যাট (Chat) অর্থ-খোশগল্প করা।



২৪. TCP দিয়ে বোঝানো হয়- প্রোটোকল।
 ২৫. IPA এর পূর্ণরূপ- Internet Protocol Address।
 ২৬. ডোমেইন নেম এর সাথে কোনটি থাকলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বোঝায়- .edu।
 ২৭. ISPএর বিস্তারিত রূপ -Internet Service Provider
 ২৮. যে কম্পিউটারে ওয়েব পেইজগুলো সংরক্ষিত থাকে তাকে বলে- ওয়েব সার্ভার।
 ২৯. ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী কোম্পানিকে বলা হয় -Internet Service Provider (ISP)।

৩০. যে কম্পিউটার থেকে ওয়েব পেইজ ব্রাউজ করা হয় তাকে বলা হয়- ক্লায়েন্ট কম্পিউটার।
 ৩১. ইন্টারনেট টেকনোলজি এবং মাল্টিমিডিয়া অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে ভয়েস, ডেটা এবং ভিডিও আদান-প্রদান করার পদ্ধতিকে বলে- VoIP।
 ৩২. একটি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত ওয়েবসাইট হলো- ইন্ট্রানেট।
 ৩৩. একটি প্রতিষ্ঠানের ইন্ট্রানেটকে অন্য প্রতিষ্ঠানের ইন্ট্রানেটের সাথে যুক্তকে বলে- এক্সট্রানেট।



Teacher's Work



১. ইন্টারনেটের জনক কে? [সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, উচ্চমান সহকারী-'২৩]
 ক. মার্ক জুকারবার্গ খ. বিল গেটস
 গ. জ্যাক ডোরসেই ঘ. ভিন্টন গ্রো কার্ফ উ: ঘ
 ২. বাংলা সার্চ ইঞ্জিন কোনটি? [সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, উচ্চমান সহকারী-'২৩]
 ক. বিং খ. গুগল
 গ. ইয়াহু ঘ. পিপীলিকা উ: ঘ
 ৩. কোনো প্রতিষ্ঠান, কোম্পানির বা ব্যক্তির নিজস্ব ওয়েব পেইজকে কী বলে? [প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, কম্পিউটার অপারেটর/সার্টলিপিকার/ উচ্চমান সহকারী-'২৩]
 ক. হোম পেইজ খ. ওয়েব পেইজ
 গ. ওয়েবসাইট ঘ. ওয়েব এড্রেস উ: গ

৪. ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য সর্বাধিক ব্যবহৃত প্রোটোকল কী? [৪৫তম বিসিএস]
 ক. HTTP খ. FTP
 গ. DNS ঘ. TCP/IP উ: ঘ
 ৫. ইন্টারনেট যোগাযোগ ব্যবস্থায় Hostname-কে IP Address-অনুবাদ করে- [৪৪তম বিসিএস]
 ক. FTP Server খ. Firewall
 গ. DNS Server ঘ. Gateway উ: গ
 ৬. ইন্টারনেট কবে চালু হয়? (৩৩তম বিসিএস)
 ক. ১৯৮১ সালে খ. ১৯৭০ সালে
 গ. ১৯৬০ সালে ঘ. ১৯৬৯ সালে উ: ঘ

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক: পরস্পর ডেটা আদান-প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন কম্পিউটার কোনো যোগাযোগ মাধ্যম দ্বারা একসঙ্গে যুক্ত থাকলে তাকে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বলে।

ভৌগোলিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে নেটওয়ার্ক ৫ ধরনের। যথা :

PAN

১. পূর্ণরূপ: Personal Area Network। এর সীমা সাধারণত ১০ মিটারের মধ্যে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে ২০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে।
 ২. ব্যক্তিগত কম্পিউটার ডিভাইস-এর মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদান নেটওয়ার্ককে PAN বলে।
 ৩. ল্যাপটপ, প্রিন্টার, মোবাইল PDA, বহনযোগ্য প্রিন্টার ইত্যাদির ক্ষেত্রে PAN ব্যবহৃত হয়।
 ৪. PAN এর মধ্যে তারবিহীন (Wireless) প্রযুক্তি ব্যবহার করা হলে তাকে (WPAN) বলে।

LAN

১. পূর্ণরূপ: Local Area Network। এর সীমা সাধারণত ১ কি.মি. বা তার কম।
 ২. এটি সাধারণত স্কুল-কলেজ ক্যাম্পাসে ও অফিসের বিল্ডিং-এ ব্যবহার করা হয়। স্বল্প দূরত্বে নেটওয়ার্কিং এর জন্য ব্যবহৃত হয়।
 ৩. LAN এর টপোলজি সাধারণত স্টার, রিং কিংবা ব্রডকাস্ট চ্যানেল মেথড হয়ে থাকে। এর ট্রান্সমিশন মিডিয়া হিসেবে সাধারণত কো-এক্সিয়াল ক্যাবল, ইউটিপি ক্যাবল বা অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ব্যবহার করা হয়।

৪. তারবিহীন বা ওয়্যারলেস (LAN) প্রযুক্তির সাহায্যে ল্যান তৈরি করা হলে তাকে ডব্লিউল্যান (WLAN) বা ওয়্যারলেস লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বলে।
 ৫. লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ককে প্রধানত: দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক, পিয়ার টু পিয়ার নেটওয়ার্ক।

CAN

১. পূর্ণরূপ : Campus Area Network। অনেক LAN-এর সমন্বয়ে CAN গঠিত হয়।
 ২. একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন, একাডেমিক ভবন, লাইব্রেরি ভবন, স্টুডেন্ট সেন্টার আবাসিক হলসমূহ, জিমনেসিয়াম এবং অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত ভবনে স্থাপিত LAN গুলোকে সংযুক্ত করতে CAN ব্যবহার করা হয়।
 ৩. এর বিস্তৃতি ১ থেকে ৫ কি.মি. দূরত্ব পর্যন্ত হতে পারে।

MAN

১. পূর্ণরূপ : Metropolitan Area Network। এটি ৫ থেকে ৫০ কি.মি. নেটওয়ার্ক কাভারেজ দিতে পারে।
 ২. একই শহরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত কম্পিউটার বা ডিভাইস নিয়ে গঠিত।
 ৩. ট্রান্সমিশন মিডিয়া হিসেবে টেলিফোন লাইন, মডেম বা মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করা হয়।
 ৪. MAN এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো ক্যাবল টিভি নেটওয়ার্ক।
 ৫. নেটওয়ার্ক ডিভাইস হিসেবে রাউটার, সুইচ, হাব, ব্রিজ, গেটওয়ে ইত্যাদি এই নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত হয়।

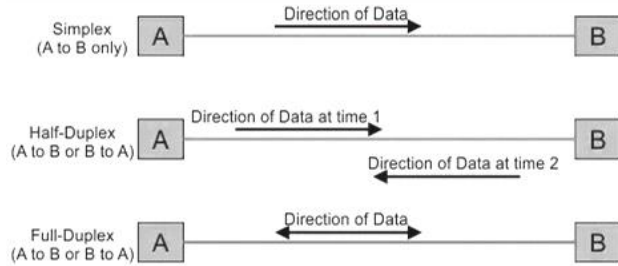


WAN

১. পূর্ণরূপ : Wide Area Network। WAN সাধারণত ১০০ মাইলের বেশি দূরত্ব পর্যন্ত নেটওয়ার্ক কাভারেজ করতে পারে।
২. দূরবর্তী স্থানসমূহের মধ্যে এই নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়।
৩. ট্রান্সমিশন মিডিয়া হিসেবে টেলিফোন লাইন, স্যাটেলাইট, মাইক্রোওয়েভ, ফাইবার অপটিক ক্যাবল ব্যবহৃত হয়।
৪. WAN এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো 'ইন্টারনেট'।

ডেটা ট্রান্সমিশন মোড

দুটি ডিভাইসের মধ্যে তথ্য বা ডেটা প্রবাহের দিক নির্দেশককে ডেটা ট্রান্সমিশন বা ডেটা কমিউনিকেশন মোড বলে। ডেটা প্রবাহের দিকের উপর ভিত্তি করে ডেটা ট্রান্সমিশন মোডকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-



(১) সিমপ্লেক্স মোড (Simplex mode): এই পদ্ধতিতে শুধু একদিকে ডেটা পাঠানো সম্ভব হয়। প্রেরক শুধু ডেটা প্রেরণ করে এবং গ্রাহক শুধু ডেটা গ্রহণ করে। কী বোর্ড, মাউস, পেজার সিমপ্লেক্স মোডের উদাহরণ।

(২) হাফ-ডুপ্লেক্স মোড (Half-duplex mode): এই পদ্ধতিতে দুইদিকেই ডেটা পাঠানো বা গ্রহণ করা সম্ভব, কিন্তু একসাথে নয়, আলাদা আলাদাভাবে। একটি ডিভাইস ডেটা পাঠালে অন্যটিকে অপেক্ষা করতে হয় তার সুযোগ আসার জন্য। এই পদ্ধতিতে ডেটার ভেতর সংঘর্ষ (collision) না হওয়ার জন্য বিশেষ সার্কিটের ব্যবস্থা রাখতে হয়। যেমন- ওয়াকিটকি, ফ্যাক্স, এস.এম.এস ইত্যাদি।

(৩) ফুল-ডুপ্লেক্স মোড (Full-duplex mode): ফুল-ডুপ্লেক্স মোডে একই সময়ে উভয় প্রান্তের দুটি ডিভাইস একই সাথে ডেটা প্রেরণ এবং গ্রহণ করতে পারে। টেলিফোন, মোবাইল ফোন কিংবা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কমিউনিকেশন এই পদ্ধতির উদাহরণ।

ডেটা কমিউনিকেশনের মাধ্যম:**তার মাধ্যম (Wired cable Media):**

এ পদ্ধতিতে তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে ধাতব তার ব্যবহৃত হয়। নির্দিষ্ট কোনো পথে বৈদ্যুতিক সংকেত পাঠানোর জন্য মাধ্যম হিসেবে কপার বা অ্যালুমিনিয়ামের তার বা ক্যাবল ব্যবহার করা হয়। এটি ক্যাবল গাইডেড মিডিয়া।

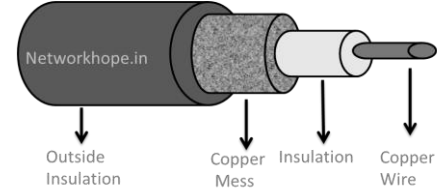
যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যবহারের ভিন্নতার উপর তার বা ক্যাবলের ভিন্নতা রয়েছে। নিচে এগুলো তুলে ধরা হলো :

(১) টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল (Twisted pair cable): দুটি পরিবাহী তারকে পরস্পর সুষমভাবে পেঁচিয়ে টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল তৈরি করা হয়। টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল দুধরনের হয়ে থাকে, আনশিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল (UTP- Unshielded Twisted Pair) এবং শিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল (STP: Shielded Twisted Pair)।

* সাধারণ কপার নির্মিত এসব ক্যাবলে মোট চার জোড়া তার প্রতিটি পৃথক অপরিবাহী পদার্থের আবরণে (ইন্সুলেটর) আবৃত থাকে।

* Twisted Pair ক্যাবল ব্যবহার করে ১০০ মিটারের বেশি দূরত্বে কোনো ডেটা প্রেরণ করা যায় না। ক্যাটাগরির ভিত্তিতে এর ব্যান্ডউইথ 10 Mbps-1Gbps পর্যন্ত হতে পারে, তবে দূরত্ব বাড়তে থাকলে ডেটা ট্রান্সফার রেট কমতে থাকে। বাসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল ব্যবহৃত হয়।

(২) কো-এক্সিয়াল ক্যাবল (Co-axial Cable) : কো-এক্সিয়াল ক্যাবল তামা বা কপার নির্মিত মূলত তিনটি স্তর বিশিষ্ট তারের ক্যাবল, কেন্দ্রস্থলে একটি শক্ত তামার তারের কন্ডাক্টর, সেটিকে বৃত্তাকারে ঘিরে প্লাস্টিকের অপরিবাহী স্তর এবং এই স্তরকে ঘিরে তামার তারের একটি জাল শিল্ড (Braided Shield)। অনেক সময় শিল্ড এবং প্লাস্টিক অপরিবাহী স্তরের মাঝে একটি মেটালিক ফয়েল থাকে। সবশেষে রাবারের অপরিবাহী পুরু স্তর এই ক্যাবলটিকে আবৃত করে রাখে।



* কো-এক্সিয়াল ক্যাবল ডেটা ট্রান্সফার রেট টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবলের তুলনায় অনেক বেশি হয়ে থাকে। কো-এক্সিয়াল ক্যাবলের ডেটা ট্রান্সমিশন লস অপেক্ষাকৃত কম এবং সহজে বাস্তবায়নযোগ্য।

* ডিজিটাল এবং এনালগ উভয় ধরনের ডেটা এই ক্যাবলের মাধ্যমে প্রেরণ করা যায়। ক্যাবল টি.ভি. নেটওয়ার্কিংয়ের ক্ষেত্রে এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বিভিন্ন ল্যাবরেটরিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। কো-এক্সিয়াল ক্যাবল ২ ধরনের হয়। যথা-থিননেট (Thinnet) এবং থিকনেট (Thicknet)।

■ **থিননেট (Thinnet):** থিননেট হালকা ও নমনীয় তার। এই তার 10base-2 নামেও পরিচিত। এ ক্যাবলটি দ্বারা রিপিটার ছাড়া সর্বোচ্চ ১৮৫ মিটার দূরত্বে প্রতি সেকেন্ডে ১০ মেগাবাইট ডেটা আদান-প্রদান করা যায়।

■ **থিকনেট (Thicknet):** থিকনেট ভারী ও নন-ফ্লেক্সিবল ক্যাবল। এই তার 10base-5 নামেও পরিচিত। এ ক্যাবলে রিপিটার ছাড়া সর্বোচ্চ ৫০০ মিটার দূরত্বে প্রতি সেকেন্ডে ১০ মেগাবাইট ডেটা আদান-প্রদান করা যায়।

অপটিক্যাল ফাইবার (Optical Fiber):

অপটিক্যাল ফাইবার বৈদ্যুতিক অন্তরক বা ডাই-ইলেকট্রিক পদার্থ দিয়ে তৈরি এক ধরনের আঁশ বা ফাইবার- যা আলো নিবন্ধকরণ ও পরিবহনে সক্ষম। এক বা একাধিক অপটিক্যাল ফাইবার দিয়ে তৈরি এক ধরনের আলো পরিবাহী তারকে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল বলা হয়।

ফাইবার দেখতে মানুষের চুলের চেয়েও সরু হয়ে থাকে। ফাইবার অপটিকের তিনটি অংশ থাকে। যথা-

(ক) কোর: ভিতরের ডাই-ইলেকট্রিক কোর যার ব্যাস ৮ থেকে ১০০ মাইক্রন হয়ে থাকে।

(খ) ক্ল্যাডিং: কোরকে আবদ্ধ করে থাকা বাইরের ডাই-ইলেকট্রিক আবরণ ক্ল্যাডিং নামে পরিচিত। কোরের প্রতিসরাংক ক্ল্যাডিংয়ের প্রতিসরাংকের চেয়ে বেশি থাকে।

(গ) জ্যাকেট: আবরণ হিসাবে ব্যবহৃত জ্যাকেট সাধারণত প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা হয়।

* অপটিক্যাল ফাইবার বিদ্যুৎ অপরিবাহী হলেও আলো পরিবহনে অত্যন্ত দক্ষ। এটি ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালের পরিবর্তে আলোক বা লাইট সিগন্যাল ট্রান্সমিট করে।

* এতে আলোকের পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন পদ্ধতিতে ডেটা উৎস থেকে গন্তব্যে গমন করে। এতে গিগাবাইট রেঞ্জ বা তার চেয়ে বেশি গতিতে ডেটা চলাচল করতে পারে।



■ **ফাইবারের গঠন উপাদান:** বর্তমানে দুই ধরনের বস্তু দ্বারা তৈরি ফাইবার দেখা যায়। যথা—

(ক) **কাঁচ বা গ্লাসের তৈরি ফাইবার:** কাঁচ বা গ্লাস দ্বারা তৈরি ফাইবার সাধারণত স্বল্প, মধ্যম ও অনেক দূরত্বে ডেটা কমিউনিকেশনে ব্যবহৃত হয়।

(খ) **প্লাস্টিকের তৈরি ফাইবার:** প্লাস্টিকের তৈরি ফাইবার সাধারণত স্বল্প দূরত্বের ডেটা কমিউনিকেশনে ব্যবহৃত হয়।

* ফাইবার তৈরির জন্য বৈদ্যুতিক অন্তরক পদার্থ হিসাবে সিলিকা এবং মাল্টি কম্পোনেন্ট কাঁচ বহুলভাবে ব্যবহার করা যায়।

* অপটিক্যাল ফাইবার বিদ্যুৎ চৌম্বক প্রভাব (Electro Magnetic Interference- EMI) হতে মুক্ত। কারণ অপটিক্যাল ফাইবার দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় না বিধায় চৌম্বক ক্ষেত্র কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

■ **ফাইবারের প্রকারভেদ:** ফাইবারের গাঠনিক উপাদানের প্রতिसরাংকের উপর ভিত্তি করে ফাইবারকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা—

(ক) **স্টেপ ইনডেক্স ফাইবার (Step-index fiber):** স্টেপ ইনডেক্স ফাইবারের কোরের প্রতিসরাংক সর্বত্র সমান থাকে।

(খ) **গ্রেডেড ইনডেক্স ফাইবার (Graded-index fiber):** কোরের প্রতিসরাংক কেন্দ্রে সবচাইতে বেশি এবং ব্যাসার্ধ বরাবর কমেতে থাকে। গ্রেডেড ইনডেক্স ফাইবারের তুলনায় স্টেপ ইনডেক্স ফাইবারের কোরের ব্যাসার্ধ বেশি।

(গ) **মনোমোড ফাইবার (Monomode fiber):**

* অ্যানালগ সিগন্যাল অথবা ডিজিটাল সংকেতকে প্রয়োজনীয় মডুলেশনের মাধ্যমে ফাইবারের মধ্য দিয়ে পরিবহন উপযোগী আলোক তরঙ্গ পরিণত করাই প্রেরক যন্ত্রের কাজ। অপটিক্যাল ফাইবার আলোক রশ্মির পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন এর মাধ্যমে ডেটা পরিবহন করে থাকে।

* **LASER শব্দটির পূর্ণরূপ হলো:** Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation। মার্কিন পদার্থবিজ্ঞানী থিওডোর হ্যারল্ড মাইম্যান ১৯৬০ সালে লেজার রশ্মি আবিষ্কার করেন।

■ তারবিহীন মাধ্যম:

কোনো ধরনের মাধ্যম ছাড়া যখন প্রেরক ও গ্রাহকযন্ত্রের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান করা হয় তখন তাকে তারবিহীন বা ওয়্যারলেস মিডিয়া বলে। এটি সম্ভব হয় কারণ বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গের জন্য কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না।

এই স্পেকট্রামের অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটা অংশ আমরা দৃশ্যমান আলো হিসেবে দেখতে পাই। এই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক (বিদ্যুৎ-চুম্বকীয়) স্পেকট্রামের দুইটি ক্ষেত্র কমিউনিকেশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে একটি হলো রেডিওওয়েভ (Radiowave) এবং অপরটি মাইক্রোওয়েভ (Microwave)

(১) **রেডিওওয়েভ (Radiowave):** ৩ কিলোহার্টজ থেকে ৩০০ গিগাহার্টজের মধ্যে সীমিত ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামকে রেডিও ওয়েভ বলা হলেও কমিউনিকেশনের প্রেক্ষিতে সাধারণত ১০ কিলোহার্টজ থেকে ১ গিগাহার্টজকে (তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ৩০ কি.মি. থেকে ৩০ সে.মি.) রেডিও ওয়েভ ভিত্তিক কমিউনিকেশন বলে বিবেচনা করা হয়।

◆ রেডিও ওয়েভ পাঠানোর জন্য যে এন্টেনার প্রয়োজন হয় তার দৈর্ঘ্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আনুমানিক চার ভাগের এক ভাগ হতে হয়। সে কারণে কম ফ্রিকোয়েন্সির (বেশি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের) রেডিও ওয়েভ খুব বাস্তবসম্মত নয়।

◆ রেডিও ওয়েভ বায়ুমণ্ডলের আয়োনোস্ফিয়ার থেকে প্রতিফলিত হয় বলে এটি পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে পাঠানো সম্ভব। এজন্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে রেডিও ওয়েভ ব্যবহৃত হয়।

(২) **মাইক্রোওয়েভ (Microwave):** মোটামুটিভাবে ১ গিগাহার্টজ হতে ১০০ গিগাহার্টজের ভিতরে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডকেই মাইক্রোওয়েভ বলে। এ ধরনের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ সাধারণত ২ গিগাহার্টজ বা তার অধিক ফ্রিকোয়েন্সিতে ডেটা ট্রান্সমিট করতে পারে। মাইক্রোওয়েভ সিস্টেম মূলত দুটি ট্রান্সমিটার (Transceiver) নিয়ে গঠিত হয়, যার একটি সিগন্যাল পাঠায় অন্যটি গ্রহণ করে।

■ **মাইক্রোওয়েভে যোগাযোগ ২ ধরনের হয়ে থাকে। যথা:**

(i) **টেরিস্ট্রিয়াল (Terrestrial)** বা ভূপৃষ্ঠে মাইক্রোওয়েভ সংযোগ,

(ii) **স্যাটেলাইট (Satellite)** ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে মাইক্রোওয়েভ সংযোগ।

(i) **Terrestrial (টেরিস্ট্রিয়াল):** সাধারণত যেসব জায়গা ক্যাবল ব্যবহার করার অনুপযোগী সেসব স্থানে টেরিস্ট্রিয়াল ট্রান্সমিটার বসানো হয়। এ ধরনের ট্রান্সমিশনে প্রতি ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার পর পর রিপিটার বা রিলে স্টেশন বসাতে হয়।

(ii) **Satellite (স্যাটেলাইট):** মাইক্রোওয়েভ বায়ুমণ্ডলের আয়োনোস্ফিয়ার ভেদ করে যেতে আসতে পারে বলে কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে মাইক্রোওয়েভে সিগন্যাল আদান-প্রদান করা হয়।

◆ একটি স্যাটেলাইট ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩৪০০০ কি.মি. উর্ধ্বাকাশে স্থাপিত করা হলে সেটি জিওস্টেশনারি হয়, অর্থাৎ পৃথিবীর অক্ষে ঘূর্ণনের সমান গতিতে এই স্যাটেলাইট পৃথিবীকে পরিক্রমণ করে। পৃথিবী থেকে তখন এই স্যাটেলাইটকে আকাশের নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্থির মনে হয়। সেজন্য ভূমিতে স্থাপিত VSAT (Very Small Aperture Terminal) কে একটি নির্দিষ্ট দিকে আকাশমুখী করে স্থাপন করা হয়।

◆ বঙ্গবন্ধু-১ একটি জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট এবং গ্রাউন্ড স্টেশন থেকে এন্টেনাগুলো আকাশের সেই বিন্দুর দিকে মুখ করে স্থাপন করা হয়।

◆ বিশ্বব্যাপী টি. ভি. চ্যানেলগুলোর সরাসরি সম্প্রচার, প্রতিরক্ষা বিভাগের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আদান-প্রদান এবং আবহাওয়ার সর্বশেষ অবস্থা পর্যবেক্ষণে স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভে প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়।

■ ব্লুটুথ (Bluetooth):

Bluetooth হলো স্বল্প দূরত্বের ভেতর ডেটা আদান-প্রদানের জন্য বহুল প্রচলিত ওয়্যারলেস প্রযুক্তি। এটি তারবিহীন প্রোটোকল, যেখানে উচ্চমানের নিরাপত্তা বজায় থাকে। টেলিকম ভেন্ডর কোম্পানি এরিকসন ১৯৯৪ সালে উদ্ভাবন করেন। অপরদিকে, ডেনমার্কের রাজা হ্যারোল্ড ব্লুটুথ এর নামানুসারে ব্লুটুথ নামকরণটি করা হয়। Bluetooth এর দূরত্ব সাধারণত (১০-১০০) মিটার এবং এটির স্ট্যান্ডার্ড মান- IEEE 802.15. অন্যদিকে, Piconet হলো Bluetooth Network যা ব্যবহারকারী গ্রুপকে ডিভাইসের লিংক স্থাপন করে।

■ ওয়াই-ফাই (Wi-Fi):

কম্পিউটার/ডিজিটাল বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিগুলোকে তারবিহীন উপায়ে ইন্টারনেটে সংযুক্ত করার একটি প্রযুক্তি হলো ওয়াই-ফাই। তারবিহীন উচ্চগতির নেটওয়ার্ক Wi-Fi ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্ক সংযোগে বেতার তরঙ্গ ব্যবহার করে। যেমন- ল্যাপটপ, ভিডিও, গেম কনসোল, স্মার্টফোন ইত্যাদি। Wi-Fi এর পূর্ণরূপ- Wireless Fidelity. Wi-Fi এর কভারেজ এরিয়া (৫০-২০০) মিটার এবং Wi-Fi এর স্ট্যান্ডার্ড মান- IEEE 802.11. ইন্টারনেট অ্যাকসেসের জন্য Wi-Fi নেটওয়ার্কভুক্ত এলাকাকে Hotspot বলা হয়। এতে হাফ ডুপ্লেক্সিং ডেটা ট্রান্সমিশন মোড ব্যবহৃত হয়।

■ ওয়াই-ম্যাক্স Wi-Max:

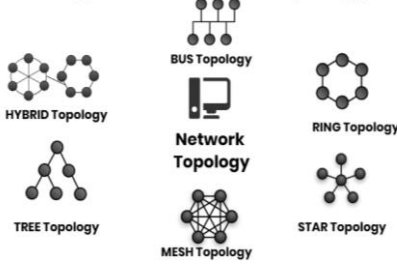
Worldwide Interoperability for Microwave Access এর সংক্ষিপ্ত রূপ। Wi-MAX নামটি ২০০১ সালের জুন মাসে Wi-MAX Forum-এর সৃষ্টি। এটি একটি টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি যা তরঙ্গাকারে প্রবাহিত হয় এবং এটি উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড প্রযুক্তি যা তারবিহীন দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা প্রদান করে। এটি প্রতি সেকেন্ডে (30-40)MB ডেটা স্থানান্তর করতে পারে। এর স্ট্যান্ডার্ড IEEE 802.16। Wi-MAX (2-66) GHz ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করে। এর কার্যক্ষমতা ৩০ মাইল বা ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। অতিক্রান্ত তথ্য 80 Mbps গতিতে ডেটা স্থানান্তরিত হয়। Wireless MAN (WMAN) তৈরিতে এটি ব্যবহৃত হয়।



নেটওয়ার্ক টপোলজি /Network Topology

কম্পিউটার নেটওয়ার্কে সাধারণত নিম্নলিখিত নেটওয়ার্ক টপোলজিসমূহ ব্যবহার হয়ে থাকে।

Types of Network Topology



- (i) **বাস টপোলজি (Bus Topology):** একটি সংযোগ লাইনের সাথে সব ধরনের নোড অর্থাৎ কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি বা ডিভাইস সংযুক্ত থাকে। এই প্রধান সংযোগ লাইনকে বাস (Bus) বলা হয়।
- (ii) **রিং টপোলজি (Ring Topology):** রিং নেটওয়ার্কের সংগঠন হচ্ছে বৃত্তাকার। এই ধরনের নেটওয়ার্কে প্রতিটি কম্পিউটার তার দুই দিকের দুটি কম্পিউটারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে।

(iii) **স্টার টপোলজি (Star Topology):** যে টপোলজিতে কম্পিউটার বা বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইসের সাথে পরস্পর যুক্ত থাকে তাকে স্টার টপোলজি বলে। যেমন- প্রিন্টার সরাসরি একটি হাব বা সুইচের মাধ্যমে পরস্পর যুক্ত থাকে।

(iv) **শাখা-প্রশাখা টপোলজি (Tree Topology):** ট্রি নেটওয়ার্ক প্রকৃতপক্ষে স্টার সংগঠনেরই সম্প্রসারিত রূপ। এতে একাধিক স্তরের কম্পিউটার একটি কেন্দ্রীয় হোস্ট কম্পিউটার বা সার্ভারের সাথে যুক্ত থাকে।

(v) **পরস্পর সংযুক্ত টপোলজি (Mesh Topology):** পরস্পর সংযুক্ত সংগঠনের নেটওয়ার্কে প্রতিটি কম্পিউটার পারস্পরিকভাবে সংযুক্ত থাকে। এ ধরনের নেটওয়ার্কে কোনো কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকারী কম্পিউটার বা হোস্ট কম্পিউটার থাকে না। ফলে নেটওয়ার্কযুক্ত প্রত্যেক কম্পিউটার অন্য যেকোনো কম্পিউটারের সাথে সরাসরি সংযোগ স্থাপন এবং সংকেত ও ডেটা দ্রুত আদান-প্রদান করতে পারেন।

সংকর টপোলজি (Hybrid Topology): স্টার, রিং, বাস ইত্যাদি নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে যে নেটওয়ার্ক গঠিত হয় তাকে হাইব্রিড নেটওয়ার্ক বলে। যেমন- ইন্টারনেট একটি হাইব্রিড নেটওয়ার্ক।

নেটওয়ার্কের সাথে সংশ্লিষ্ট ডিভাইস

■ **Network Interface Card (NIC):** কম্পিউটার বা অন্য কোনো ডিভাইসকে নেটওয়ার্কে যুক্ত করার জন্য যে ইন্টারফেস কার্ড ব্যবহার করা হয় তাকে নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড বা নিক (NIC) কার্ড বলা হয়। একে ল্যান কার্ড/নেটওয়ার্ক কার্ড/নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কন্ট্রোলারও বলা হয়।

■ **Modem:** মডেম একটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস যা ইনপুট বা আউটপুট হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মডেম শব্দটি Modulator-Demodulator এর সংক্ষিপ্ত রূপ। মডুলেটর ডিজিটাল সংকেতকে অ্যানালগ সংকেতে পরিবর্তন করে। ডিমডুলেটর অ্যানালগ সংকেতকে ডিজিটাল সংকেতে পরিণত করে। ডেটা কমিউনিকেশন প্রক্রিয়ায় সাধারণত চার ধরনের মডেমের ব্যবহার দেখা যায়। যথা- Onboard Modem, Internal Modem, Removable Modem, External Modem.

■ **Hub:** হাব এক ধরনের নেটওয়ার্কিং ডিভাইস যা এর আওতাধীন ডিভাইসগুলোকে (কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার ইত্যাদি) একত্রে সংযুক্ত করে। স্টার টপোলজিতে হাব LAN-এর একটি কেন্দ্রীয় কানেকটিভ ডিভাইস বা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক (Central Controller) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। হাবের মাধ্যমে কম্পিউটারসমূহ পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে। হাব এর কাছে প্রেরিত সিগন্যাল গ্রহণ করার পর তা একই সাথে এর সাথে সংযুক্ত সকল কম্পিউটারে পাঠায় অর্থাৎ সিগন্যাল ব্রডকাস্ট করে। দুইয়ের অধিক পোর্ট যুক্ত রিপিটারকেও হাব বলে।

হাব প্রধানত দুই প্রকার। যথা-

- (১) **সক্রিয় হাব (Active Hub):** সক্রিয় হাব সংকেতের মানকে বৃদ্ধি করে এবং মূল সংকেত থেকে অপ্রয়োজনীয় সংকেত বাদ দিয়ে প্রয়োজনীয় সংকেত প্রেরণ করে।
- (২) **নিষ্ক্রিয় হাব (Passive Hub):** নিষ্ক্রিয় হাব কম্পিউটারসমূহের মধ্যে কেবলমাত্র তথ্য আদান-প্রদান করে। এটি সংকেতের মান বৃদ্ধি করে না। এ কারণে এ সকল হাবকে কোন Active ডিভাইসের সাথে যুক্ত করে দেয়া হয়।

■ **Switch:** নেটওয়ার্ক সুইচ এক ধরনের নেটওয়ার্কিং ডিভাইস যা এর আওতাধীন ডিভাইসগুলোকে (কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার ইত্যাদি) একত্রে সংযুক্ত করে। সুইচ এবং হাবের কাজ প্রায়ই একই। সুইচ প্রেরিত সিগন্যাল গ্রহণ করার পর এটি শুধুমাত্র টার্গেট কম্পিউটারে পাঠায়।

■ **Repeater:** নেটওয়ার্কে অন্তর্ভুক্ত কম্পিউটারের দূরত্ব বেশি হলে কিংবা নেটওয়ার্কের বিস্তার বেশি হলে ক্যাবলের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত সিগন্যাল বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে। এ কারণে প্রবাহিত সিগন্যালকে পুনরায় শক্তিশালী এবং সিগন্যালকে আরও অধিক দূরত্বে অতিক্রম করার জন্য রিপিটার ব্যবহার করা হয়।

■ **Gateway:** গেটওয়ে একটি নেটওয়ার্ককে আরেকটি নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত করে। এটি বিভিন্ন প্রোটোকলগুলোকে জড়ো করে বিভিন্ন এপ্লিকেশনের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে। একটি প্রোটোকল এর সাথে অন্য একটি প্রোটোকল যুক্ত করতে হলে গেটওয়ে ব্যবহার করতে হয়।

■ **রাউটার:** রাউটার বিশেষ ধরনের নেটওয়ার্কিং ডিভাইস যা ডেটা প্যাকেটগুলোকে সবচেয়ে কম দূরত্বের পথ ব্যবহার করে উৎস কম্পিউটার থেকে গন্তব্য কম্পিউটারে উক্ত ডেটা প্যাকেটসমূহ পৌঁছে দেয়। রাউটার Broadcast Traffic আটকাতে পারে। রাউটার, LAN, MAN, WAN তিন নেটওয়ার্কেই কাজ করে।



■ **Bridge:** ব্রিজ একটি নেটওয়ার্কিং ডিভাইস যা একাধিক নেটওয়ার্ককে একত্রে সংযুক্ত করার কাজ করে। নেটওয়ার্ক ব্রিজ নেটওয়ার্ক হাব কিংবা সুইচের মতোই কাজ করে। ব্রিজকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

- (১) **লোকাল ব্রিজ (Local Bridge):** এটি সরাসরি LAN এর সাথে যুক্ত থাকে।
- (২) **রিমোট ব্রিজ (Remote Bridge):** রিমোট ব্রিজ দুটি LAN এর মধ্যে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক তৈরিতে ব্যবহৃত হতে পারে।
- (৩) **ওয়াयरলেস ব্রিজ (Wireless Bridge):** একাধিক LAN যুক্ত করা অথবা LAN-এর দূরবর্তী স্টেশনকে সংযুক্ত করার জন্য ওয়াयरলেস ব্রিজ ব্যবহৃত হতে পারে।



এক কথায় প্রশ্নোত্তর

১. ব্রুটথের উদ্ভাবক কোন প্রতিষ্ঠান?
উত্তর: টেলিকম ভেন্টর কোম্পানি এরিকসন।
২. কত সালে ব্রুটথ উদ্ভাবন করা হয়?
উত্তর: ১৯৯৪ সালে।
৩. ব্রুটথের সাহায্যে কোন নেটওয়ার্ক তৈরি করা যায়?
উত্তর: PAN।
৪. ব্রুটথ কত দূরত্ব পর্যন্ত সংযোগ স্থাপন করতে পারে?
উত্তর: 10m-100m।
৫. ব্রুটথের স্ট্যান্ডার্ড কত?
উত্তর: IEEE 802.15।
৬. Wi-Fi-এর স্ট্যান্ডার্ড কত?
উত্তর: IEEE 802.11।
৭. IEEE-এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর: Institute of Electrical & Electronics Engineers।
৮. Wi-Fi-এর এরিয়া কাভারেজ কত?
উত্তর: (৫০-১০০) মিটার।
৯. Wi-Max-এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর: Worldwide Interoperability for Microwave Access।
১০. Wi-Max-এর স্ট্যান্ডার্ড কত?
উত্তর: IEEE 802.16।
১১. Wi-Max-এর সাহায্যে কোন নেটওয়ার্ক তৈরি করা যায়?
উত্তর: WMAN।
১২. ইন্টারনেটের জনক কে?
উত্তর: ভিনটন জি কার্ফ।
১৩. স্বল্প দূরত্বে নেটওয়ার্কিং এর জন্য কোন ট্রিপোলজি ব্যবহৃত হয়?
উত্তর: LAN।
১৪. LAN বলতে বুঝায়- Local Area Network।
১৫. ইন্টারনেট চালু হয় কত সালে?
উত্তর: ১৯৬৯ সালে।
১৬. HTML এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর: Hyper text Markup Language।
১৭. http এ পূর্ণরূপ কী?
উত্তর: Hyper Text Transfer Protocol।



Teacher's Work



১. একটি কম্পিউটার নেটওয়ার্কে একটি LAN-এর একাধিক ডিভাইসকে একটি WAN-এর সাথে সংযুক্ত করে এমন ডিভাইস কোনটি? [৪৫তম বিসিএস]
ক. রাউটার
খ. ওয়েব সার্ভার
গ. ব্রীজ
ঘ. হাব
উ: ক
২. মোবাইল ফোনে কোন Mode-এ যোগাযোগ হয়? [৪০তম বিসিএস]
ক. Simplex
খ. Half-duplex
গ. Full-duplex
ঘ. কোনটি নয়
উ: গ
৩. কোন মাধ্যমে আলোর পালস ব্যবহৃত হয়? [৩৮তম বিসিএস]
ক. তামার তার
খ. কো-এক্সিয়াল ক্যাবল
গ. অপটিক্যাল ফাইবার
ঘ. ওয়াयरলেস মিডিয়া
উ: গ
৪. LAN কার্ডের অপর নাম কী? [জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI), ফিল্ড অফিসার-২৩]
ক. Network Interface Card
খ. Internet Card
গ. Modem
ঘ. Net Connection
উ: ক
৫. LAN কী? [জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI), ফিল্ড স্টাফ-২৩]
ক. Local Action Network
খ. Local Apple Network
গ. Local Action News
ঘ. Local Area Network
উ: ঘ
৬. কম্পিউটারকে নেটওয়ার্কে যুক্ত করার জন্য যে কার্ড ব্যবহৃত হয় তাকে বলে? [বি. বা. এ. লি. (এডমিন অ্যাসিস্ট্যান্ট) '২৩]
ক. Modem
খ. NIC
গ. Router
ঘ. Hub
উ: খ
৭. Wi-Fi এর পূর্ণরূপ কী? [বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, নিম্নমান হিসাব সহকারী-২৩]
ক. Wireless Internet
খ. Wireless Field
গ. Wireless Fibre
ঘ. Wireless Fidelity
উ: ঘ
৮. নিচের কোনটি Bluetooth-এর IEEE standard? [৪৩তম বিসিএস]
ক. IEEE 802.15
খ. IEEE 802.1
গ. IEEE 802.3
ঘ. IEEE 802.11
উ: ক
৯. ব্রুটথ কত দূরত্ব পর্যন্ত কাজ করে? [৪১তম বিসিএস]
ক. (১০-৩০) মিটার
খ. (১০-৫০) মিটার
গ. (১০-১০০) মিটার
ঘ. (১০-৩০০) মিটার
উ: গ
১০. WIFI-এর পূর্ণরূপ কী? [জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI), ফিল্ড স্টাফ-২৩]
ক. Wireless Internet
খ. Wireless Field
গ. Wireless Fiber
ঘ. Wireless Fidelity
উ: ঘ



ক্লাউড কম্পিউটিং (Cloud Computing)

ক্লাউড কম্পিউটিং হচ্ছে একটি ইন্টারনেট সেবা যা কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের কম্পিউটিং এর চাহিদা পূরণ করে। আমেরিকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং (NIST) এর সংজ্ঞা অনুসারে বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটার রিসোর্স যেমন, নেটওয়ার্ক, সার্ভার, স্টোরেজ, সফটওয়্যার ও নেটওয়ার্কের সার্ভিসের মাধ্যমে ক্রেতার সুবিধা অনুসারে, চাহিদা অনুসারে সহজে ব্যবহার করার সুযোগ প্রদান বা ভাড়া দেওয়ার সিস্টেমকে ক্লাউড কম্পিউটিং বলা হয়। ক্লাউড কম্পিউটিং এর ইতিহাস ১৯৬০ সালে অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিস বাণিজ্যিকভাবে ক্লাউড কম্পিউটিং এর ব্যবহার শুরু করে। ইন্টারনেটে বা ওয়েবে সংযুক্ত হয়ে কিছু গ্লোবাল সুবিধা যেমন- কম্পিউটিং শক্তি, অনলাইন পরিষেবা, ডেটা অ্যাকসেস, ডেটা সোর্স, ইত্যাদি ভোগ করার পদ্ধতিই ক্লাউড কম্পিউটিং।

► ক্লাউড কম্পিউটিং এর বৈশিষ্ট্যসমূহ- তিনটি

১. **রিসোর্স স্কেলেবিলিটি (Resource Scalability):** ছোট বা বড় যাই হোক, ক্রেতার সব ধরনের চাহিদাই মেটানো হবে। ক্রেতা যত চাইবে সেবাদাতা ততই অধিক পরিমাণে সেবা দিতে পারবে।
২. **অন ডিমান্ড (On Demand):** ক্রেতা যখন চাইবে, তখনই সেবা নিতে পারবে। ক্রেতা তার ইচ্ছা অনুযায়ী যখন খুশি তার চাহিদা বাড়তে বা কমাতে পারবে।
৩. **পে অ্যাজ ইউ গো (Pay As You Go):** ইহা একটি পেমেন্ট মডেল। ক্রেতাকে আগে থেকে কোনো সার্ভিস রিজার্ভ করতে হবে না। ক্রেতা যা ব্যবহার করবে, কেবলমাত্র তার জন্যই পেমেন্ট দিতে হবে।

► ক্লাউড কম্পিউটিং এর সার্ভিস মডেল:

সেবার ধরন অনুসারে ক্লাউড কম্পিউটিংকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. **অবকাঠামোগত সেবা (Infrastructure as a Service-IaaS):** ক্লাউড সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান তাদের নেটওয়ার্ক, সিপিইউ, স্টোরেজ ও অন্যান্য মৌলিক কম্পিউটিং রিসোর্স ভাড়া দেয়; যেখানে ব্যবহারকারী তার প্রয়োজনীয় অপারেটিং সিস্টেম ও সফটওয়্যার চালাতে পারেন।

২. **প্ল্যাটফর্মভিত্তিক সেবা (Platform as a service-PaaS):** এই ব্যবস্থায় ক্লাউড সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার, অপারেটিং সিস্টেম, ওয়েব সার্ভার, ডেটাবেজ, প্রোগ্রামিং এক্সিকিউশন ইত্যাদি থাকে। অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপারগণ তাদের তৈরি করা সফটওয়্যার এই প্ল্যাটফর্মে ভাড়া চালাতে পারেন।
৩. **সফটওয়্যার সেবা (Software as a service-SaaS):** এই ব্যবস্থায় ক্লাউড সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন করা অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ব্যবহারকারীগণ ইন্টারনেটের মাধ্যমে চালাতে পারেন।

► ক্লাউড কম্পিউটিং এর সুবিধা :

১. যে কোনো স্থান হতে ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য আপলোড এবং ডাউনলোড করা যায়।
২. নিজস্ব কোনো হার্ডওয়্যারের প্রয়োজন হয় না।
৩. যে কোনো ছোট বড় হার্ডওয়্যারের মধ্য দিয়ে অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারের সুবিধা রয়েছে।
৪. তথ্য কীভাবে সংরক্ষিত হবে বা প্রসেস হবে তা জানার প্রয়োজন হয় না।
৫. স্বয়ংক্রিয়ভাবে সফটওয়্যার আপডেট করা হয়ে থাকে।
৬. সার্বক্ষণিক ব্যবহার করা যায়।
৭. অপারেটিং খরচ তুলনামূলকভাবে কম থাকে।



এক কথায় প্রশ্নোত্তর

১. **ক্লাউড কম্পিউটিং এর বৈশিষ্ট্য কতটি?**
উত্তর: ৩টি।
২. **সেবার ধরন অনুসারে ক্লাউড কম্পিউটিং কে কত ভাগে ভাগ করা যায়?**
উত্তর: ৩ ভাগে। যথা- IaaS, PaaS, SaaS।
৩. **IaaS-এর পূর্ণরূপ কী?**
উত্তর: Infrastructure as a Service।
৪. **PaaS-এর পূর্ণরূপ কী?**
উত্তর: Platform as a Service।
৫. **SaaS-এর পূর্ণরূপ কী?**
উত্তর: Software as a Service।
৬. **প্রাইভেট ক্লাউড কী?**
উত্তর: একক প্রতিষ্ঠান নিজস্ব মালিকানা ও ব্যবস্থাপনায় কিংবা থার্ড পার্টির পরিচালনায় পরিচালিত হয়, এ ধরনের ক্লাউডকে প্রাইভেট ক্লাউড বলে।
৭. **পাবলিক ক্লাউড কী?**
উত্তর: জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ক্লাউডকে পাবলিক ক্লাউড বলে।
৮. **হাইব্রিড ক্লাউড কী?**
উত্তর: দুই বা ততোধিক ধরনের ক্লাউডের সংমিশ্রণকে হাইব্রিড ক্লাউড বলে।
৯. **Google Drive কী?**
উত্তর: এক ধরনের ক্লাউড স্টোরেজ।
১০. **Dropbox কী?**
উত্তর: এক ধরনের ক্লাউড স্টোরেজ।
১১. **AWS কী?**
উত্তর: অ্যামাজনের ক্লাউড কম্পিউটিং প্ল্যাটফর্ম।
১২. **ক্লাউড কম্পিউটিং কী?**
উত্তর: একটি ইন্টারনেট সেবা যা কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের কম্পিউটিং এর চাহিদা পূরণ করে।
১৩. **বাণিজ্যিকভাবে ক্লাউড কম্পিউটিং এর ব্যবহার শুরু করে কে কখন?**
উত্তর: ২০০৬ সালে অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিস।
১৪. **ক্লাউড কম্পিউটিং এর ইতিহাস শুরু হয় কখন?**
উত্তর: ১৯৬০ সাল থেকে।
১৫. **ক্লাউড কম্পিউটিং এর সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?**
উত্তর: Resources Scalability, On Demand, Pay as you go।
১৬. **অ্যামাজন এর EC2 কোন ধরনের সার্ভিস মডেল?**
উত্তর: Infrastructure as a service।



১৭. ওয়ান ড্রাইভ কী?

উত্তর: একটি অনলাইন ক্লাউড স্টোরেজ সার্ভিস।

১৮. ওয়ান ড্রাইভ এর পূর্ণ নাম কী?

উত্তর: ফাই ড্রাইভ।

১৯. ওয়ান ড্রাইভ প্রথম কবে প্রকাশ করা হয়?

উত্তর: ১ আগস্ট, ২০০৭ সালে, আমেরিকাতে।

২০. ওয়ান ড্রাইভ কে তৈরি করেছে?

উত্তর: মাইক্রোসফট।

২১. Google ড্রাইভের যাত্রা শুরু হয় কবে?

উত্তর: ২০১২ সালের ২৪ এপ্রিল।

২২. App Engine ক্লাউড কম্পিউটিং সেবা কার?

উত্তর: Microsoft।

২৩. Azure ক্লাউড কম্পিউটিং সেবা কার?

উত্তর: Microsoft।



Teacher's Work



১. নিচের কোন মডেলটি Cloud Computing সেবা প্রদানকারীগণ ব্যবহার করে না? [৪৪তম বিসিএস]

ক. CaaS

খ. IaaS

গ. PaaS

ঘ. SaaS

উ: ক

২. নিচের কোন প্রযুক্তি 'Pay as You Go' সার্ভিস মডেল অনুসরণ করে? [৪৩তম বিসিএস]

ক. Internet of Things (IoT)

খ. Cloud Computing

গ. Client-Server Systems

ঘ. Big Data Analytics

উ: খ

৩. ক্লাউড কম্পিউটিং-এর সার্ভিস মডেল কোনটি? [৪১তম বিসিএস]

ক. অবকাঠামো

খ. প্ল্যাটফর্মভিত্তিক

গ. সফটওয়্যার

ঘ. উপরের সবগুলো

উ: ঘ

৪. একটি প্রতিষ্ঠানে ডিভাইস ভাগাভাগি করে নেওয়ার সুবিধা হলো- [৩৫তম বিসিএস]

ক. অর্থ সাশ্রয়

খ. স্থানের সাশ্রয়

গ. শ্রমের সাশ্রয়

ঘ. সবগুলো

উ: ঘ

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (Social Networking)

নাম	তথ্য
LinkedIn	- উদ্ভাবক: রেইড হফম্যান - উদ্ভাবনকাল: ২০০২ - ব্যবহারকারী সংখ্যা: ৪০০ মিলিয়ন +
Facebook	- উদ্ভাবক: মার্ক জাকারবার্গ - উদ্ভাবনকাল: ২০০৪
Flicker	- উদ্ভাবক: লুডিকর্প - উদ্ভাবনকাল: ২০০৪
Twitter	- উদ্ভাবক: জ্যাক ডর্সি - উদ্ভাবনকাল: ২১ মার্চ, ২০০৬
VK	- উদ্ভাবক: পাভেল দূরভ - উদ্ভাবনকাল: ২০০৬ - ব্যবহারকারী সংখ্যা: ৪৫০ মিলিয়ন+
Pinterest	- উদ্ভাবক: পল সিয়েরা, ইভেন সার্প ও বেন সিলভারম্যান - উদ্ভাবনকাল: ২০১০
Instagram	- উদ্ভাবক: কেভিন সিস্ট্রাম ও মাইক ক্রিয়েজার - উদ্ভাবনকাল: অক্টোবর, ২০১০ - ব্যবহারকারী সংখ্যা: ৫০ কোটি+
Google Plus	- উদ্ভাবক: গুগল - উদ্ভাবনকাল: ২৮ জুন, ২০১১ - ব্যবহারকারী সংখ্যা: ৪১৮ মিলিয়ন

Vine	- উদ্ভাবক: ডম হফম্যান, রুস ইউসুপভ ও কলিন ক্রোল। - উদ্ভাবনকাল: জুন, ২০১২। - ব্যবহারকারী সংখ্যা: ১৩ মিলিয়ন +।
Meetup	- উদ্ভাবক: Meetup Incorporated. - উদ্ভাবনকাল: ১২ জুন, ২০১২। - ব্যবহারকারী সংখ্যা: ২৩ মিলিয়ন।
Tagged	- উদ্ভাবক: Greg Tseng & Johann Schleier Smith. - উদ্ভাবনকাল: ২০০৪ সাল।

বিশ্বের অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগের সাইটগুলো হলো- বাংলাদেশে beshto.com, ইরানে cloob, যুক্তরাজ্যে Faceparty, যুক্তরাষ্ট্রে Aol.com, কানাডায় Nexopia, জাপানে Mixi, হাঙ্গেরিতে iwiw ইত্যাদি। এছাড়াও বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তায় রয়েছে- Google+, Myspace, Instagram, about us, academia ইত্যাদি।

ফেসবুক (Facebook) : ফেসবুক সর্বাধিক জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ সাইট। ২০০৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ফেসবুক ইনকর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী থাকা অবস্থায় মার্ক জাকারবার্গ এবং তাঁর সহপাঠী এডওয়ার্ড সেভারিন, ডাস্টিন মস্কোভিটস ও ক্রিস হিউজেস মিলে ফেসবুক নির্মাণ করেন।

পরবর্তীতে ২৮ অক্টোবর ২০২১ সালে ফেসবুক ইনকর্পোরেশনের নাম পরিবর্তন করে মেটা প্ল্যাটফর্ম ইনকর্পোরেশন বা মেটা করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার ম্যানলো পার্কে মেটার সদর দপ্তর অবস্থিত।

ফেসবুক ও ম্যাসেঞ্জারে কোনো মতামতের প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য ভাব নির্দেশক চিহ্ন ইমোজী (জাপানী শব্দ) ব্যবহৃত হয়।



■ ফেসবুকের সেবাসমূহ:

চ্যাট (Chat)	২০০৮ সালের ৭ই এপ্রিল কমেন্ট ভিত্তিক 'তাৎক্ষণিক বার্তা' আদান-প্রদান অ্যাপ্লিকেশন চালু করে যা চ্যাট নামে পরিচিত বিভিন্ন নেটওয়ার্কে।
উপহার (Gift)	২০০৭ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি চালু হয়।
ভয়েস কল	২০১১ সালের এপ্রিল ফেসবুকে লাইভ ভয়েস কল চালু হয়।
ভিডিও কল Video call	২০১১ সালের ৬ই জুলাই ফেসবুকের ভিডিও কল সেবা চালু হয়।
ভিডিও দেখা	২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে ভিডিও দেখার সুবিধা চালু করা হয়।
অনুসরণ Follow	২০১১ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর অনুসরণ (Follow) অপশন চালু করা হয়।
লাইক/পছন্দ Like	এ অপশনের মাধ্যমে ফেসবুকে কোনো কিছুতে সাধুবাদ জানানো যায়।
টাইমলাইন Timeline	এই অপশনের মাধ্যমে নিজের ফেসবুক ওয়ালে হেডলাইন আকারে ছবি সেটআপ করা যায়।



গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- টুইটার প্রতিষ্ঠা করেন জ্যাক ডর্সি, নোয়াহগ্লাস, বিজস্টোন এবং ইভান উইলিয়ামস্।
- টুইটার যাত্রা শুরু করে ২০০৬ সালের মার্চ মাসে।
- টুইটারকে ইন্টারনেটে বলা হয় -এসএমএস
- ইন্সটাগ্রামের মূল উদ্ভাবক- কেভিন সিস্ট্রাম, মাইক ক্রিঞ্জার।
- ইন্সটাগ্রামের উন্নয়নকারী প্রতিষ্ঠান হলো- ফেসবুক।
- ইন্সটাগ্রাম এর মাধ্যমে ছবি এবং ১৫ সেকেন্ড দৈর্ঘ্যের ভিডিও আপলোড করা যায়।
- ইউটিউব হলো- একটি ভিডিও আদান-প্রদান করার ওয়েবসাইট। এটি স্টিভ চেন, চ্যাড হারলি এবং জাবেদ করিম ২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠা করেন।
- স্মার্টফোনের জন্য ফেসবুক মেসেঞ্জারের স্বতন্ত্র ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন চালু করেছে ফেসবুক। এটি ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়।
- চ্যাট (Chat) হলো- তাৎক্ষণিক বার্তা প্রদান।
- ফেসবুকের ভিডিও কল সেবা চালু করা হয়- ৬ জুলাই, ২০১১।



এক কথায় প্রশ্নোত্তর

- ফেসবুক কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ২০০৪ সালে।
- ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা কে?
উত্তর: মার্ক জাকারবার্গ।
- ফেসবুকের সদর দপ্তর কোথায়?
উত্তর: ম্যানলো পার্ক, ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র।
- বর্তমানে ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা কত?
উত্তর: ১.৪ বিলিয়ন।
- টুইটার কী?
উত্তর: সামাজিক যোগাযোগ ও মাইক্রোব্লগিংয়ের একটি জনপ্রিয় ওয়েবসাইট।
- ইন্টারনেটের এসএমএস বলা হয় কোনটিকে?
উত্তর: টুইটার।
- টুইটারের শ্লোগান কী?
উত্তর: What is Happening।
- টুইটার ব্যবহারকারীগণ সর্বোচ্চ কত অক্ষরের বার্তা বিনিময় করতে পারেন?
উত্তর: ২৮০ অক্ষরের।
- টুইটারের কার্যালয় কোথায়?
উত্তর: সানফ্রানসিসকো শহর, যুক্তরাষ্ট্র।
- টুইটারের যাত্রা শুরু হয় কত সালে?
উত্তর: ২০০৬ সালে।
- টুইটারের প্রতিষ্ঠাতা কে?
উত্তর: জ্যাক ডর্সি।
- টুইটারের ওয়েবসাইটটি কি?
উত্তর: Twitter.com।
- ইন্সটাগ্রাম আবিষ্কৃত হয় কত সালে?
উত্তর: ২০১০ সালে।
- ইন্সটাগ্রাম আবিষ্কার করেন কে?
উত্তর: কেভিন সিস্ট্রাম ও মাইক ক্রিঞ্জার।
- Linkedin কী?
উত্তর: পেশাজীবীদের সামাজিক যোগাযোগের একটি ওয়েবসাইট।
- Linkedin এর আনুষ্ঠানিকযাত্রা কত সালে?
উত্তর: ৫ মে, ২০০৩ সালে।
- Linkedin এর প্রতিষ্ঠাতা কে?
উত্তর: রেইড হফম্যান।
- Linkedin এর সদর দপ্তর কোথায়?
উত্তর: মাউন্টেন ভিউ, ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র।
- কম্পিউটার হ্যাংকিং কী?
উত্তর: নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিনা অনুমতিতে অন্য কারো রিসোর্স ব্যবহার করা, তথ্য নষ্ট করা, বা অন্যের কম্পিউটার বিশেষ পছন্দ নিয়ন্ত্রণ করাকে কম্পিউটার হ্যাংকিং বলে।
- যারা হ্যাংকিং করে তাদের কী বলা হয়?
উত্তর: হ্যাকার বা ক্রেকার।
- স্পাইওয়্যার কী?
উত্তর: হ্যাকারদের ব্যবহৃত সফটওয়্যার।



Teacher's Work



- ফেসবুকের সদর দপ্তর?
ক. সিয়াটল খ. ক্যালিফোর্নিয়া গ. ওয়াশিংটন ঘ. নিউইয়র্ক উ: খ
- স্টিভ চেন ও চ্যাড হারলির সাথে যৌথ ভাবে কোন বাংলাদেশি ইউটিউব প্রতিষ্ঠা করেন?
ক. জাবেদ করিম খ. ফজলুল করিম গ. জাওয়াদুল করিম ঘ. মঞ্জুরুল করিম উ: ক
- Linkedin-এর ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?
ক. এটি একটি বিজনেস ওরিয়েন্টেড সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সার্ভিস খ. ২০০৬ সালে এটির সদস্য সংখ্যা ২০ মিলিয়নের অধিক হয়
গ. এটি ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত ঘ. উপরের সবগুলো উ: ঘ



মোবাইল প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

মোবাইল প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য:

■ FDMA

১. পূর্ণরূপ: Frequency Division Multiple Access
২. এফডিএমএ সিস্টেমে বেশি পাওয়ার দরকার হয় এবং এটি পরিবেশ বান্ধব নয়। আন্তর্জাতিক রোমিং সুবিধা ভালো।

■ CDMA

১. পূর্ণরূপ: Code Division Multiple Access
২. সিডিএমএ যে পদ্ধতিতে ডেটা আদান-প্রদান করে তাকে স্প্রেড স্পেকট্রাম বলে।
৩. সিডিএমএ সিস্টেমে কম পাওয়ার দরকার হয় যার কারণে ব্যাটারির আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পায় এবং পরিবেশের ক্ষতি হয় না তাই একে গ্রিন ফোন বলা হয়।
৪. ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়লে ট্রান্সমিশনের গুণগত মান হ্রাস পায়।
৫. বাংলাদেশে সিটিসেল কোম্পানি CDMA প্রযুক্তি ব্যবহার করতো।

■ GSM

১. পূর্ণরূপ: Global System for Mobile Communications (GSM)
২. এই প্রযুক্তিতে মোবাইল ডেটা ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে উচ্চগতির প্রযুক্তি GPRS (General Packet Radio Service) এবং EDGE (Enhanced Data Rate for Global Evolution) ব্যবহৃত হয়।

সেলুলার ফোন প্রযুক্তির মাধ্যমে

■ GPRS

১. পূর্ণরূপ: General Packet Radio Service.
২. Global System for Mobile Communication (GSM) পদ্ধতির 2G এবং 3G মোবাইল ফোন।
৩. টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি হলো GPRS।
৪. মোবাইল ফোন থেকে ডায়াল করলে সৃষ্ট বেতার তরঙ্গ প্রেরক-গ্রাহক টাওয়ারে যায়।

■ EDGE

১. পূর্ণরূপ: Enhanced Data Rate for GSM Evolution.
২. EDGE পদ্ধতি GPRS এর চেয়ে দ্রুত কাজ করতে সক্ষম।

■ GIS

১. পূর্ণরূপ: Geographic Information System.
২. ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা হচ্ছে এমন এক ব্যবস্থা যা ভৌগোলিক তথ্য সমন্বয়, সংরক্ষণ, সম্পাদন, বিশ্লেষণ এবং বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করার কাজ করে থাকে।

■ GPS

১. Global Positioning System (GPS) একটি কৃত্রিম উপগ্রহ ভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থা।
২. GPS এর মাধ্যমে পৃথিবীর যেকোনো স্থানের অবস্থান খুব সহজে ও নিখুঁতভাবে জানা যায়।

■ কম্পিউটার প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যসমূহ (Mobile Features):

মোবাইল ফোন উন্নয়নের এক একটি পর্যায় বা ধাপকে মোবাইল ফোনের প্রজন্ম বলা হয়। ১৯৪০ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন সামরিক বাহিনী প্রথম মোবাইল ফোনের ব্যবহার শুরু করে। এশিয়ার সর্ববৃহৎ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি জাপানের NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corporation) বাণিজ্যিকভাবে মোবাইল ফোন বা সেলুলার ফোন উৎপাদন শুরু করে। তথ্য প্রযুক্তির একটি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে- ITU (International Telecommunication Union) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন শুরু থেকে

বর্তমান পর্যন্ত মোবাইল ফোন উন্নতির সময়কালকে ৫টি প্রজন্মে ভাগ করা হয়েছে। যথা :

■ প্রথম প্রজন্ম (First Generation-1G: 1979-1990)

১৯৮৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র সর্বপ্রথম Motorola Dyna TAC নামে হ্যান্ড মোবাইল সেট চালু করে। একই সময়ে সেখানে AMPS (Advanced Mobile Phone system) স্ট্যান্ডার্ড বাণিজ্যিকভাবে প্রথম প্রজন্মের মোবাইল ফোন চালু করা হয়। AMPS অ্যানালগ সিস্টেম ব্যবহার করে যোগাযোগ স্থাপন করতো।

সেল সিগন্যাল এনকোডিং পদ্ধতি হলো FDMA। প্রথম প্রজন্মের মোবাইল ফোনের উদাহরণ হচ্ছে AMPS, TACS, Nordic Mobile Telephone ইত্যাদি।

■ দ্বিতীয় প্রজন্ম (Second Generation-2G: 1991-2000)

১. অ্যানালগ ট্রান্সমিশনের পরিবর্তে ডিজিটাল ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে দ্বিতীয় প্রজন্মের মোবাইল ফোন চালু হয়। তাই Second Generation-2G কে ডিজিটাল সেলুলার নেটওয়ার্ক বলা হয়।
২. এ সময়ের মোবাইল ফোনের টেকনোলজির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো GSM (Global System for Mobile Communication) এবং CDMA (Code Division Multiple Access) সুবিধা।
৩. ক্রমান্বয়ে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে প্রি-পেইড পদ্ধতি, এসএমএস, এমএমএস ও ইন্টারনেট সেবা চালু হয়। এ সময়ে আন্তর্জাতিক রোমিং সিস্টেম চালু হয়। কথোপকথন চলা অবস্থায় ব্যবহারকারীর অবস্থানের পরিবর্তন হলে ট্রান্সমিশন অবিচ্ছিন্ন থাকে।
৪. ১৯৯১ সালে ফিনল্যান্ডের রেডিওলিনজা নামক একটি জিএসএম অপারেটর সর্বপ্রথম ব্যবসায়িকভাবে এবং জিএসএম স্ট্যান্ডার্ডে 2G তারবিহীন নেটওয়ার্ক চালু করেছিল।
৫. সেল সিগন্যাল এনকোডিং পদ্ধতি হলো FDMA, TDMA, CDMA.
৬. বাংলাদেশে মোবাইল ফোন প্রথম চালু হয় ১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাসে।

■ তৃতীয় প্রজন্ম (Third Generation-3G : 2001-2008)

১. ২০০১ সালে জাপানের NTT DoCoMo কোম্পানি পরীক্ষামূলকভাবে তৃতীয় প্রজন্মের মোবাইল ফোন চালু করে। দ্বিতীয় প্রজন্মের স্ট্যান্ডার্ড CDMA টেকনোলজির পরিবর্তে W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access) টেকনোলজির ব্যবহার দিয়ে তৃতীয় প্রজন্মের সূচনা হয়।
২. দ্বিতীয় হতে তৃতীয় প্রজন্মের মোবাইল ফোনের প্রযুক্তিগত পার্থক্য হলো সার্কিট সুইচিং ডেটা ট্রান্সমিশনের পরিবর্তে প্যাকেট সুইচিং ডেটা ট্রান্সমিশনের ব্যবহার।
৩. মূলত এই প্রজন্মের ফোনে নিম্নের চারটি স্ট্যান্ডার্ড চালু হয় :
 1. HSPA (High speed package Access)
 2. WCDMA (Wideband Code division multiple access)
 3. 3GPP (3rd Gen Partnership Project)
 4. UMTS (Universal Mobile Telecommunication System)
৪. বাংলাদেশে সর্বপ্রথম 3G সেবা চালু করে টেলিটক-১৪ অক্টোবর, ২০১২ সালে।

■ চতুর্থ প্রজন্ম (Fourth Generation-4G : 2009-2020)

১. চতুর্থ প্রজন্মের মোবাইল ফোনের প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য হলো সার্কিট সুইচিং বা প্যাকেট সুইচিং ডেটা ট্রান্সমিশনের পরিবর্তে ইন্টারনেট প্রটোকলভিত্তিক নেটওয়ার্কের ব্যবহার। ফলে LAN, WAN, VoIP, Internet প্রভৃতি সিস্টেমে প্যাকেট সুইচিংয়ের পরিবর্তে প্রটোকলভিত্তিক ভয়েস ডেটা ট্রান্সমিশন সম্ভব হচ্ছে।



২. মোবাইল ওয়েব অ্যাকসেস, আই.পি টেলিফোন, গেমিং সার্ভিসেস, হাই ডেফিনিশন মোবাইল টিভি, ভিডিও কনফারেন্সিং, থ্রিডি টিভি ইত্যাদি ক্ষেত্রে 4G প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হয়। এর গতি 3G'র চেয়ে ৫০ গুণ বেশি।
৩. সর্বপ্রথম 4G সেবা চালু করে- দক্ষিণ কোরিয়া ২০০৬ সালে। বাংলাদেশ 4G যুগে প্রবেশ করে ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ সালে।

■ পঞ্চম প্রজন্ম (Fifth Generation-5G : 2020....)

5G বা পঞ্চম প্রজন্মের মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক ফোনের মধ্যে অত্যাধুনিক ও সর্বশেষ সংস্করণ। এ ধরনের মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক ওয়্যারলেস ওয়াল্ড

ওয়াইড ওয়েব (World Wide Web) বা সংক্ষেপে WWW নামে পরিচিত। 5G প্রযুক্তি সমর্থন করে এমন ফোনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো- ভার্সাল রিয়েলিটি।

5G- এর প্রধান তিনটি স্ট্যান্ডার্ড:

1. EMBB (Enhanced Mobile Broad Band)
2. URLLC (Ultra Reliable Low Latency Communication)
3. MMTC (Massive Machine Type Communication).

স্মার্টফোন (Smart Phone)

১. স্মার্টফোন হচ্ছে এমন এক ধরনের মোবাইল ফোন যা কম্পিউটিং সুবিধাসহ একটি মোবাইল অপারেটিং সিস্টেমে চলে এবং সাধারণ মোবাইল থেকে বেশি ফিচার সমৃদ্ধ।
২. মোবাইল ফোনের সাথে Personal Digital Assistant (PDA) যুক্ত করে প্রথম স্মার্টফোন তৈরি করা হয়। পরবর্তীতে পোর্টেবল মিডিয়া প্লেয়ার, ভিডিও প্লেয়ার, জিপিএস নেভিগেশন ইত্যাদি বহুমুখী ব্যবহার যুক্ত করা হয়েছে।
৩. Smart Phone এর মাধ্যমে ফোন কল ও ভিডিও কল করা ছাড়াও ইন্টারনেট ব্রাউজিং, ই-মেইল আদান-প্রদান, অডিও ভিডিও ফাইল সংরক্ষণ করা এবং চালানো, ছবি তোলা ও ভিডিও ধারণ করে টিভি দেখা এবং বিভিন্ন ধরনের অ্যাপস ব্যবহার করা যায়।
৪. IBM সাইমন ছিল প্রথম স্মার্টফোন। এছাড়া Apple, Huawei, Black Berry, HTC, LG, Motorola, Nokia, Samsung, Sony ইত্যাদি বর্তমানে বহুল প্রচলিত কিছু Smart Phone।
৫. আইফোন সর্বপ্রথম বাজারে উন্মুক্ত করেন- অ্যাপলের সাবেক CEO স্টিভ জবস।

৬. আইফোন সর্বপ্রথম বাজারে আসে- ৯ জানুয়ারি, ২০০৭ সালে (সানফ্রান্সিসকোতে)।
৭. পৃথিবীর সবচেয়ে উচ্চ ভবন/টাওয়ার বুর্জ আল খলিফা নির্মাণ করেছে- স্যামসাং কোম্পানি।
৮. টাচস্ক্রিন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেন- ড. স্যামুয়েল হাস্ট (Elograph Electronic graphics) নামে।
৯. টাচস্ক্রিন প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়- ১৯৭১ সালে।

■ স্মার্টফোন অপারেটিং সিস্টেম:

১. স্মার্টফোন কোনো না কোনো অপারেটিং সিস্টেমের মাধ্যমে চলে। এর মধ্যে Google এর অ্যান্ড্রয়েড, অ্যাপলের iOS, স্যামসাং এর Bada, মাইক্রোসফটের Windows Phone ইত্যাদি জনপ্রিয়।
২. Google এর নতুন অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে Fuchsia। এটি চালু হয় ১৫ আগস্ট, ২০১৬।
৩. Android এর প্রতিষ্ঠাতা- Andy Rubin (২০০৩ সালে)।
৪. অ্যান্ড্রয়েড বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়- স্মার্টফোন অপারেটিং সিস্টেমে।



এক কথায় প্রশ্নোত্তর

১. সেলুলার ফোনের ইতিহাস শুরু হয় ১৯২০ সালে (মোবাইল রেডিও আবিষ্কারের পর থেকে)।
২. বাণিজ্যিকভাবে সেলুলার টেলিফোনের ব্যবহার শুরু হয় ১৯৪০ সালে।
৩. সর্বপ্রথম মোবাইল ফোন সার্ভিস চালু হয় যুক্তরাষ্ট্রে (১৯৪০ সালে)।
৪. ইউরোপে মোবাইল সার্ভিস ব্যবহার শুরু হয় ১৯৫০ সালের শুরুতে।
৫. সর্বপ্রথম মোবাইল ফোনের ব্যবহার শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী (১৯৫০ সালে)।
৬. সাধারণ মানুষের মোবাইল ফোন ব্যবহার শুরু হয় ১৯৭৩ সালে।
৭. আন্তর্জাতিক রোমিং সুবিধাসহ মোবাইলের যাত্রা শুরু হয় ১৯৮১ সালে।
৮. আধুনিক মোবাইলের জনক হলেন মার্টিন কুপার (সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট, USA)।
৯. মোবাইল ফোনের প্রথম বাণিজ্যিক সংস্করণ বাজারে আসে ১৯৮৩ সালে, ফোনটির নাম ছিল মটোরোলা ডায়না টিএসি-৮০০০ এক্স।
১০. বাংলাদেশে মোবাইল নম্বর পোর্টেবিলিটি (MNP) চালু হয় ২০১৮ সালের ১ অক্টোবর।
১১. বাংলাদেশের প্রথম সিডিএমএ মোবাইল অপারেটর হলো সিটিসেল।
১২. সাধারণ মানুষের মোবাইল ফোন ব্যবহার শুরু হয়- ১৯৭৩ সালে।
১৩. SIM এর পূর্ণরূপ- Subscriber Identity Module
১৪. বিভিন্ন ট্রান্সমিটার থেকে প্রেরিত সিগন্যালসমূহকে পৃথক করার পদ্ধতিকে বলা হয়- সেল সিগন্যাল এনকোডিং।
১৫. IMEI এর পূর্ণরূপ- International Mobile Equipment Identity।
১৬. প্রথম এফ.এম. ব্যান্ডের বেতারকেন্দ্র হলো রেডিও ফুর্তি।
১৭. মোবাইল সেট চুরি বা ছিনতাই রোধে কার্যকর পদ্ধতি-জিপিআরএস।
১৮. প্রথম প্রজন্মের মোবাইল প্রথম তৈরি হয় ১৯৭৩ সালে।





Teacher's Work



১. নিচের কোন প্রতিষ্ঠানটি 4G Standard প্রস্তুতকরণে সম্পৃক্ত? [৪৪তম বিসিএস]

ক. ISO

খ. ITU

গ. 3GPP

ঘ. ETSI

উ: খ

২. Mobile Phone এর কোনটি input device নয়? [৩৬তম বিসিএস]

ক. Keypad

খ. Touch Screen

গ. Camera

ঘ. Power Supply

উ: ঘ

৩. মোবাইল ফোনের আবিষ্কারকের নাম কী? [সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, উচ্চমান সহকারী-২৩]

ক. এলান এমটাজ

খ. আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল

গ. চার্লস ব্যাবেজ

ঘ. মার্টিন কুপার

উ: ঘ

৪. মোবাইল ফোনের কোন প্রজন্ম হতে এসএমএস সেবা চলু হয়? [বিআর ই বি এর উপ সহকারী প্রকৌশলী-২০২১]

ক. প্রথম

খ. দ্বিতীয়

গ. তৃতীয়

ঘ. চতুর্থ

উ: খ

৫. মেডেমের সাহায্যে ইন্টারনেট সংযোগ কোন প্রজন্মের বৈশিষ্ট্য? [যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশ রেলওয়ে সহকারী কমান্ডেন্ট- '১৭; ICB Assistant Assistant Manager – 16]

ক. 5G

খ. 3G

গ. 4G

ঘ. ক + খ

উ: খ

৬. মোবাইল ফোনের প্রযুক্তি কোন ধরনের? [টেলিফোন ইঞ্জিনিয়ার ও সহকারী কম্পিউটার প্রোগ্রামার - '১৬; জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা - ১৪]

ক. তারহীন

খ. তারযুক্ত

গ. জালযুক্ত

ঘ. কোনটিই নয়

উ: ক

ই-মেইল (E-mail)

ই-মেইল (E-mail): ই-মেইল ইলেকট্রনিক মেইল (Electronic Mail) এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এর কাজ হচ্ছে একটি কম্পিউটার হতে অন্য কম্পিউটারে বা ফ্যাক্স মেশিনে তথ্য পাঠানো।

ই-মেইল ঠিকানা (E-mail Address): ই-মেইল ঠিকানা ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগ করার একটি পরিচয়। যেমনভাবে কারো নিকট কোন চিঠি পৌঁছাতে হলে তার একটি পোস্টাল ঠিকানা থাকা প্রয়োজন, তেমনি কেউ ই-মেইলের মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান করতে তার একটি E-mail ঠিকানা থাকা জরুরি। এ ঠিকানা User name @ Domain নিয়ে গঠিত হয়। যেমন: biddabari@gmail.com একটি E-mail ঠিকানা। লক্ষণীয় যে, E-mail ঠিকানা @ চিহ্ন (at sign) দ্বারা দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে অর্থাৎ @ চিহ্নের আগের অংশে User name অর্থাৎ ব্যবহারকারীর ঠিকানা থাকে। E-mail ঠিকানায় @ চিহ্নের পরের অংশটি হলো Domain name। ডোমেইন নেইম (.) চিহ্ন দ্বারা কয়েকটি অংশে বিভক্ত হয়। @ চিহ্নের পরের প্রথম শব্দটিকে হোস্ট মেশিনের নেম বলা হয়। ১৯৭২ সালে ই-মেইল ঠিকানায় সর্বপ্রথম @ চিহ্ন (at sign) ব্যবহৃত হয়।

ই-মেইল সার্ভার (E-mail server): ই-মেইল সার্ভার বা সংক্ষেপে মেইল সার্ভার হল নেটওয়ার্কের একটি কম্পিউটার যা ভার্চুয়াল পোস্ট অফিস হিসেবে কাজ করে। মেইল সার্ভারে POP বা IMAP এবং SMTP প্রোটোকল ব্যবহার করা হয়।

POP এর পূর্ণরূপ হল Post Office Protocol। ব্যবহারকারী যে সকল মেইল গ্রহণ করে বা তার কাছে আসে সেগুলোকে অর্ন্তমুখী বা ইনকামিং মেইল বলা হয়। মেইল সার্ভার থেকে ইনকামিং মেইল গ্রহণ করার জন্য সর্বাধিক জনপ্রিয় প্রোটোকল POP3।

SMTP এর পূর্ণরূপ হল Simple Mail Transfer Protocol। যে সকল মেইল বাহিরে পাঠানো হয়, সেগুলোকে বহির্মুখী বা আউটগোয়িং মেইল বলা হয়। আউটগোয়িং মেইল পাঠানোর জন্য এই প্রোটোকল ব্যবহার করা হয়।

ই-মেইল পাঠানো: Cc ঘরে সে সমস্ত ঠিকানা টাইপ করতে হয় যাদের বরাবর প্রেরক ই-মেইল কপি পাঠাতে চায়। এখানে ই-মেইল ঠিকানাগুলো পরপর কমা দিয়ে টাইপ করতে হয়। Cc দিয়ে Carbon copy বুঝায়। Bcc ঘরে সে সমস্ত ঠিকানা টাইপ করতে হয় যাদেরকে প্রেরক ই-মেইল কপি পাঠাতে চায় কিন্তু প্রাপকদের জানাতে চায় না কাকে কাকে এর কপি পাঠানো হয়েছে। Cc এবং Bcc এর কাজ প্রায় একই রকম তবে Cc তে যাদের উল্লেখ থাকে ই-মেইলের প্রাপক ডকুমেন্টের শেষে তাদেরকে প্রত্যেকের ঠিকানা ছাপানো অবস্থায় দেখতে পায়। অর্থাৎ প্রাপক ই-মেইলটি পেয়ে বুঝতে পারে কাকে কাকে এর কপি প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু Bcc তে টাইপ করা ঠিকানাসমূহ ডকুমেন্টের সাথে যাবে না। ফলে প্রাপক জানতে পারবে না কাদেরকে ই-মেইলের কপি পাঠানো হয়েছে। Bcc হলো Blind carbon copy.

■ ফ্যাক্স (Fax)

১. Fax শব্দটি ইংরেজি Facsimile (ফ্যাক্সিমিলি) শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ।
২. টেলিফোন লাইন ফ্যাক্সের তথ্য পরিবহন করে।

■ টেলেক্স

১. টেলেক্স এক ধরনের টেলিপ্রিন্টার এবং এতে টাইপরাইটার যুক্ত থাকে।
২. কোনো তথ্য প্রেরণ করতে হলে তা টাইপ রাইটারে টাইপ করতে হয়।
৩. টেলেক্স এর মাধ্যমে কথা বা শব্দ প্রেরণ করা হয়।

■ ব্লকচেইন: ব্লকচেইন এমন একটি প্রযুক্তি যেখানে প্রতিটি লেনদেনকে একেকটি ব্লক হিসেবে একটির সাথে একটি যুক্ত করে চেইন আকারে রাখা হয়। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে অর্থ সরাসরি এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করা সম্ভব। অর্থাৎ ব্লকচেইন প্রযুক্তির মাধ্যমে লেনদেন করা হলে কোনো তৃতীয় পক্ষের সহায়তা গ্রহণ করতে হবে না।



■ বিটকয়েন

১. ডিজিটাল মুদ্রা বা ভার্চুয়াল কারেন্সি সম্পর্কে প্রথম ধারণা আসে ২০০৮ সালে bitcoin.org ডোমেইন রেজিস্টারের মাধ্যমে। বিটকয়েন তৈরি করেছিলেন জাপানি নাগরিক Satoshi Nakamoto (ছদ্মনাম)। যার লেনদেন করার জন্য ব্লকচেইন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়।
২. Satoshi Nakamoto এর তৈরি বিটকয়েন এর বিশেষত্ব হচ্ছে এটি হবে একটি বৈশ্বিক মুদ্রা। অর্থাৎ কোনো দেশের সরকার এটিকে নিয়ন্ত্রণ করবেনা এবং এটি একবার তৈরি করার পর সম্পূর্ণ নিজে থেকেই চলবে।

■ ক্রিপ্টোকারেন্সি

১. সকল ডিজিটাল মুদ্রা বা ভার্চুয়াল মুদ্রাকে বলা হয় ক্রিপ্টোকারেন্সি। ২০০৮ সালে বিটকয়েন তৈরির পর আরো হাজারো ধরনের ডিজিটাল মুদ্রা বা ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কে মানুষের জানার আগ্রহ তৈরি হয়েছে।
২. ডিজিটাল ক্রিপ্টোকারেন্সি রাখার জন্য রয়েছে ডিজিটাল ওয়ালেট সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার বা লেজার, যেখান থেকে সরাসরি এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সাথে বিটকয়েন বা অন্যান্য ক্রিপ্টোকারেন্সি সহজেই লেনদেন করতে পারে।



এক কথায় প্রশ্নোত্তর

১. E-mail এর পূর্ণরূপ কী?

উত্তর: Electronic Mail।

২. @ চিহ্ন কোথায় ব্যবহৃত হয়?

উত্তর: ই-মেইল ঠিকানায়।

৩. ই-মেইল ঠিকানার প্রথম অংশের নাম কী?

উত্তর: User name।

৪. ই-মেইল ঠিকানায় @ চিহ্নের পরের অংশের নাম কী?

উত্তর: Domain Name।

৫. ই-মেইল ঠিকানায় @ চিহ্ন সর্বপ্রথম কত সালে ব্যবহার করা হয়?

উত্তর: ১৯৭২ সালে।

৬. BCC এর পূর্ণরূপ কী?

উত্তর: Blind Carbon Copy।

৭. ই-মেইলের জনক কে?

উত্তর: রেমন্ড স্যামুয়েল টমলিনসন।

৮. মেইল সার্ভার থেকে ইনকামিং মেইল গ্রহণ করার জন্য কোন প্রোটোকল ব্যবহার করা হয়?

উত্তর: POP3 (Post Office Protocol 3)।

৯. RFC কী?

উত্তর: ই-মেইল পাঠানোর প্রক্রিয়া।

১০. ই-মেইল পাঠানোর জন্য কোন প্রোটোকল ব্যবহার করা হয়?

উত্তর: SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)।

১১. কয়টি ধাপের মাধ্যমে ই-মেইল পাঠানো যায়?

উত্তর: ৩টি। যথা- ই-মেইলটি কম্পোজ করা, ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন ও ই-মেইল সেভ করা।

১২. CC এর পূর্ণরূপ কী?

উত্তর: Carbon Copy।

১৩. আরপানেটে সর্বপ্রথম ইলেকট্রনিক মেইল প্রেরণ করা হয় কত সালে?

উত্তর: ১৯৭২ সালে।

১৪. ই-মেইল পাঠাতে হলে অবশ্যই কী লিখতে হয়?

উত্তর: প্রাপকের ই-মেইল ঠিকানা।

১৫. E-mail ঠিকানায় '@' এর আগে থাকে-

উত্তর: ব্যবহারকারীর নাম।



Teacher's Work



১. কোন চিহ্নটি ই-মেইল ঠিকানায় অবশ্যই থাকবে? [৪৩তম, ৩৮তম বিসিএস]

ক. \$

খ. #

গ. &

ঘ. @

উ. %

২. ই-মেইলের সাথে attachment হিসেবে নিচের কোন ধরনের ফাইল বা ডকুমেন্ট পাঠানো যায়? [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা]'২০]

ক. Picture

খ. PowerPoint File

গ. Word Document

ঘ. All of the above

উ. %

৩. ইন্টারনেটে চিঠি পাঠানোর জন্য নিম্নের কোন প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হয়? [স. বি. ম. (উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)] '১৯]

ক. Gmail

খ. Yahoo messenger

গ. YouTube

ঘ. Excel

উ. ক



ই-কমার্স/ E-Commerce

Electronic Commerce এর সংক্ষিপ্ত রূপই ই-কমার্স। ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ইন্টারনেটের মাধ্যমে বাণিজ্য করতে পারেন। অনলাইনের এই বাণিজ্যকে E-Commerce বলে। উৎপাদনকারী বা বিক্রেতা পণ্যের বিবরণ বিজ্ঞাপন আকারে তাদের ওয়েব পেইজে প্রদর্শন করেন। ক্রেতা কোন পণ্য সম্পর্কে অগ্রাহী হলে ওয়েব পেইজের অর্ডার ফরম পূরণ করে বিক্রেতার নিকট অর্ডার প্রদান করেন এবং একই পদ্ধতিতে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করেন। ইন্টারনেট ভিত্তিক ক্রয় পদ্ধতিকে অনলাইন শপিং বলা হয় এবং সামগ্রিক এ ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনাই ই-কমার্স। শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, গবেষণা, শিক্ষা, চিকিৎসা ও রাষ্ট্রপরিচালনা প্রভৃতিতে ই-কমার্স ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে E-Commerce -এর সবচেয়ে বড় মাধ্যম মোবাইল ও ইন্টারনেট। যুক্তরাজ্যের E-Commerce মার্কেট সবচেয়ে বড়।

ই-কমার্স এর প্রকারভেদ: ই-কমার্সকে সাধারণত চারটি ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করা যায়-

১. ব্যবসা থেকে ব্যবসা (B2B)
২. ব্যবসা থেকে ভোক্তা (B2C)
৩. ভোক্তা থেকে ব্যবসা (C2B)
৪. ভোক্তা থেকে ভোক্তা (C2C)

ই-কমার্স এবং ই-বিজনেসের মধ্যে পার্থক্য : ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাণিজ্যিক লেনদেন করাকে ই-কমার্স বলা হয়। ডিজিটাল প্রযুক্তি নির্ভর বাণিজ্যিক লেনদেন বলতে কোন প্রতিষ্ঠান ও অন্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে, কোন প্রতিষ্ঠান ও কোন ব্যক্তির মধ্যে, কিংবা কোন ব্যক্তি ও অন্য ব্যক্তির মধ্যে ডিজিটাল টেকনোলজির মধ্যস্থতায় পণ্য ও সেবার বিপরীতে অর্থ লেনদেন করাকে বুঝায়। ই-বিজনেস বলতে কোনো প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণাধীন আধুনিক ইনফরমেশন সিস্টেমসহ ডিজিটাল প্রযুক্তি নির্ভর অভ্যন্তরীণ সকল প্রকার লেনদেন এবং প্রসেসকে বুঝায়। ই-বিজনেস প্রতিষ্ঠানের সীমানার বাহিরে কোন প্রকার বাণিজ্যিক লেনদেন বা অর্থ বিনিময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। ই-কমার্স ইন্টারনেট ভিত্তিক সকল প্রকার বাণিজ্যিক লেনদেনের সাথে জড়িত

এবং ই-বিজনেস প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণাধীন সকল প্রকার ডিজিটাল প্রযুক্তি নির্ভর লেনদেনের সাথে জড়িত।

► ই-কমার্স সাইট

■ **অ্যামাজন ডট কম (amazon.com) :** বিশ্বের সবচেয়ে বড় ই-কমার্স সাইট অ্যামাজন ডট কম। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম ইন্টারনেট ভিত্তিক খুচরা বিক্রেতা। ৫ জুলাই ১৯৯৪ সালে জেফ বেজস কর্তৃক ই-কমার্স সাইট অ্যামাজন প্রতিষ্ঠিত হয়।

■ **আলিবাবা ডট কম (alibaba.com) :** আলিবাবা চীনের সবচেয়ে বড় এবং বিশ্বের সবচেয়ে বড় ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি। ১৯৯৯ সালে এটি প্রথম চালু হয়। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা জ্যাকমা (Jac Ma) বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিদের একজন। প্রথমদিকে প্রতিষ্ঠানটি ই-কমার্সের বি-টু-বি হিসেবে চালু হলেও বর্তমানে এটি অনলাইন শপিং, অনলাইন মার্কেটপ্লেস, মোবাইল পেমেন্টসহ নানা ধরনের ইন্টারনেটভিত্তিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করেন।

■ **ওলএক্স ডট কম (olx.com) :** OLX (On Line Exchange) অনলাইনে কেনা বেচার একটি জনপ্রিয় সাইট যা Fabrice Grinda কর্তৃক ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ওয়েব সাইটটিতে বিনামূল্যে যে কোনো পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা যায়।

■ **বিক্রয় ডট কম (Bikroy.com) :** বাংলাদেশে অনলাইনে বেচা কেনার সবচেয়ে বড় মার্কেটপ্লেস বিক্রয় ডট কম। ২০১২ খ্রিস্টাব্দের ১ জুন সাইটটি যাত্রা শুরু করে।

- www.ekhanei.com: এটি কেনাবেচার জন্য জনপ্রিয় একটি ওয়েবসাইট।
- www.google.com: এটি বিশ্বের বহুল ব্যবহৃত সার্চ ইঞ্জিন। এটি কেনাবেচার জন্য নয়। এছাড়া আরও কয়েকটি ই-কমার্স সাইট যেমন: www.ebay.com, www.alibaba.com, www.aikerdeal.com, www.daraz.com, www.wafilife.com, www.biponee.com



এক কথায় প্রশ্নোত্তর

১. E-commerce এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর: Electronic Commerce।
২. E-commerce কত প্রকার?
উত্তর: চার প্রকার।
৩. বিশ্বের সবচেয়ে বড় ই-কমার্স সাইটের নাম কী?
উত্তর: অ্যামাজন ডট কম।
৪. অ্যামাজন প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?
উত্তর: ১৯৯৪ সালে।

৫. অ্যামাজন কে প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর: জেফ বেজোস।
৬. অ্যামাজনের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: সিয়াটল, ওয়াশিংটন, যুক্তরাষ্ট্র।
৭. OLX কী?
উত্তর: Online Exchange অনলাইনে কেনা বেচার একটি জনপ্রিয় ওয়েবসাইট।
৮. OLX প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?
উত্তর: ২০০৬ সালে।



Teacher's Work



১. ই-কমার্স সাইট amazon.com কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? [৩৭তম বিসিএস; RAKUB Senior Officer : 2015; ICB Assistant Programmer: 17]
ক. ১৯৯০ সালে খ. ১৯৮৮ সালে গ. ১৯৯৪ সালে ঘ. ১৯৯৮ সালে উ. গ
২. Which of the sites is not E-commerce? / নিচের কোন সাইটটি কেনা-বেচার জন্য নয়? [৩৫তম বিসিএস; Janata Bank Ltd. AEO (Teller): 16]
ক. ekhanei.com খ. google.com গ. Olx.com ঘ. amazon.com উ. খ
৩. Bikroy.com কী ধরনের প্রতিষ্ঠান? [Rajshahi Krishi Unnayan Bank Cashier-17]
ক. কম্পিউটার ক্রয়-বিক্রয় স্থান খ. ইন্টারনেট ভিত্তিক ব্যাংক গ. খোলা বাজার ঘ. ইন্টারনেট ভিত্তিক দোকান উ. ঘ



সাইবার ক্রাইম

সাইবার ক্রাইম হচ্ছে কম্পিউটার, ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন বা যেকোনো ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস এর মাধ্যমে যেকোনো ধরনের অনৈতিক কাজ সম্পাদন করা।

আবার, যারা সাইবার ক্রাইম করে তাদেরকে Cyber Terrorist বলে।

পাশাপাশি কম্পিউটার বা ইন্টারনেট ব্যবহার করে অন্য কম্পিউটারে ডেটা নিয়ন্ত্রণ, চুরি বা ধ্বংস করাকে হ্যাকিং বলে।

Cozy Bear রাশিয়ার একটি হ্যাকার গ্রুপ। বাংলাদেশে বর্তমানে সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৮ সালে পাশ করা হয়।

■ **স্প্যামিং (Spamming):** যখন কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোনো ব্যক্তি কোনো নির্দিষ্ট একটি ই-মেইল অ্যাড্রেস শতশত এমনকি লক্ষ লক্ষ মেইল প্রেরণের মাধ্যমে মেমোরি দখল করে, এই পদ্ধতিকে স্প্যামিং বলে।

■ **প্রতারণা (Spoofing):** স্পুফিং শব্দের অর্থ প্রতারণা করা, ধোঁকা দেওয়া।

■ **ফিশিং (Phishing):** ইলেকট্রনিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় বা ইন্টারনেটে কোনো নির্ভরযোগ্য বা বিশ্বাসযোগ্য সত্ত্বার ছদ্মবেশ ধারণ করে বা ডেবিট কার্ডের বিস্তারিত তথ্য, ইউজার নেম ও পাসওয়ার্ডের মতো সংবেদনশীল তথ্য চুরির প্রচেষ্টাকে ফিশিং (Phishing) বলে।

■ **ভিশিং:** মোবাইল, টেলিফোন, ইন্টারনেটভিত্তিক বিভিন্ন ফোন বা অডিও ব্যবহার করে ফিশিং করাকে ভিশিং (Vishing) বলে।

■ **প্রেজিয়ারিজম (Plagiarism):** কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কোনো সাহিত্য, গবেষণা বা সম্পাদনা কর্ম হুবহু নকল বা আংশিক পরিবর্তন করে নিজের নামে প্রকাশ করাকে প্রেজিয়ারিজম বলে।

■ **ক্র্যাকিং (Cracking):** কোনো শেয়ারওয়্যার সফটওয়্যারকে টাকা দিয়ে না কিনে ক্র্যাক/প্যাচ ব্যবহার করে বিনামূল্যে সফটওয়্যারের ফুল ভার্সন ব্যবহার করাকে ক্র্যাকিং (Cracking) বলে।

■ **Spyware:** কম্পিউটারের এক ধরনের ক্ষতিকর প্রোগ্রাম যার সাহায্যে একজন হ্যাকার অন্য আরেকটি ডিভাইসের সাহায্যে আক্রান্ত ডিভাইসের যাবতীয় গোপন তথ্য চুরি করতে পারে। যেমন- Key loggers, Adware, Rootkit, Web beacons ইত্যাদি।

■ **র্যানসমওয়্যার (Ransomware):** ম্যালওয়্যার ঢুকিয়ে অন্যের কম্পিউটারের ফাইল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে বার্তা পাঠানো হয় এবং যেখানে বলা হয় ফাইল ফেরত পেতে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিতে হবে।

■ **ট্রোজান এবং ব্যাকডোর (Trojans & Backdoors):** ট্রোজান সম্ভরণে কম্পিউটারে প্রবেশ করে এবং অজান্তে সার্ভারের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে। যখন সফল হয় তখন পিসির নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাকডোর ওপেন হয়ে যায়। অর্থাৎ হ্যাকাররা দূর থেকেই পিসি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

■ **Worms:** সর্বাধিক বিধ্বংসী ম্যালওয়্যার Worms। আক্রান্ত হওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই নেটওয়ার্ক সিস্টেমের সমগ্র নেটওয়ার্ক Worms এর আওতায় চলে আসে এবং নিজে নিজেই অন্য কম্পিউটারে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কপি করতে পারে।

■ **ফায়ারওয়াল (Firewall):** ফায়ারওয়াল এক ধরনের নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি সিস্টেম। ফায়ারওয়াল অনির্দিষ্ট বা অবাস্তব ব্যবহারকারীর হাত থেকে সিস্টেম রক্ষা করা বা সাইবার আক্রমণ এড়াতে ব্যবহার করা হয়।

■ **Adware:** ইন্টারনেট থেকে নিরাপত্তাহীন ওয়েবসাইট থেকে কিছু ফাইল Popup ডাউনলোড করার মাধ্যমে প্রবেশ করে। এর মাধ্যমে অতিরিক্ত বিজ্ঞাপন দেখায়।

■ **Rootkit:** অপারেটিং সিস্টেমের মাধ্যমে কম্পিউটার সিস্টেমে প্রবেশ করে গোপনে অবস্থান করে। এর মাধ্যমে হ্যাকাররা ব্যবহারকারীর পার্সোনাল ইনফরমেশন নজরদারী করতে পারে।



এক কথায় প্রশ্নোত্তর

১. ফায়ারওয়াল কী?

উত্তর: এক ধরনের নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি সিস্টেম।

২. সার্বিক বিধ্বংসী ম্যালওয়্যার কোনটি?

উত্তর: worms.

৩. স্পুফিং শব্দের অর্থ কী?

উত্তর: প্রতারণা করা।

৪. হ্যাকাররা দূর থেকেই পিসি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে কিসের দ্বারা?

উত্তর: ট্রোজান এবং ব্যাকডোর দিয়ে।



Teacher's Work



১. ফায়ারওয়ালের প্রাথমিক কাজ কী? [৪৫তম বিসিএস]

ক. সমস্ত আগত ট্রাফিক নেটওয়ার্কে ঢুকতে না দেওয়া।

গ. আগত এবং বহির্গত নেটওয়ার্ক ট্রাফিক নিরীক্ষা এবং নিয়ন্ত্রণ করা।

খ. সমস্ত আগত ট্রাফিক নেটওয়ার্কে ঢুকানোর অনুমতি দেওয়া।

ঘ. সমস্ত নেটওয়ার্ক ট্রাফিক এনক্রিপ্ট করা।

উ: গ

২. নিচের কোনটি Spyware এর উদাহরণ? [৪৫তম বিসিএস]

ক. Key loggers

খ. Avast

গ. Norton

ঘ. Kasparasky

উ: ক

৩. যে কম্পিউটার প্রোগ্রাম নিজে নিজেই অন্য কম্পিউটারে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কপি হয় তাকে — বলে। [৪৪তম বিসিএস]

ক. Program Virus

খ. Worms

গ. Trojan Horse

ঘ. ETSI

উ: খ

৪. Firewall এর protection দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়? [৪০তম বিসিএস]

ক. Fire attacks

খ. Unauthorized access

গ. Virus attacks

ঘ. Data-driven attacks

উ: খ



Unique Question for



Student Practice

১. নিচের কোনটি open-source os?
ক. Mac os খ. cnix
গ. Linux ঘ. opensolaris উ: গ
 ২. Firefox os -কে সংক্ষেপে কী বলা হয়-
ক. B2C খ. B2G
গ. C2B ঘ. C2C উ: খ
 ৩. নিচের কোনটি চিত্র/গ্রাফিক্স ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম?
ক. GPS খ. GUI
গ. GMP ঘ. GPG উ: খ
 ৪. কম্পিউটার ওপেন (Open) বা চালু করতে অপারেটিং সিস্টেমের লোডিং থাকা ফাইলকে কী বলে?
ক. স্টার্ট ডাউন ডিস্ক খ. স্টার্ট আপ ডিস্ক
গ. ব্যবহারিক সফটওয়্যার ঘ. কোনটিই নয় উ: খ
 ৫. Unix অপারেটিং সিস্টেম-এর আবিষ্কারক কে?
ক. ডেনিস রিচি খ. হ্যালিরথ
গ. টমলিনসন ঘ. ক্রেমলিন উ: ক
 ৬. Windows NT-এর পূর্ণরূপ-
ক. Windows New Tec খ. Windows New Technology
গ. Graphical user Interface ঘ. None of these উ: খ
 ৭. কম্পিউটার ভাইরাসের নামকরণ করেন কে?
ক. ফ্রেডরিক কোহেন খ. টমলিনসন
গ. ভিনটন জি কার্ফ ঘ. কোনটিই নয় উ: ক
 ৮. VIRUS এর পূর্ণরূপ-
ক. Vital Information Resources seize
খ. Vita Information Resources under Seize
গ. Vital Information Rehubilation Service
ঘ. None of these উ: খ
 ৯. কোনটি এন্টিভাইরাস প্রোগ্রাম নয়?
ক. PHP খ. norton
গ. Kaspersky ঘ. Avast উ: ক
 ১০. Ransomware কত সালে কম্পিউটারকে অ্যাটাক করে?
ক. ১৯৮৭ সালে খ. ১৯৯৭ সালে
গ. ২০০৭ সালে ঘ. ২০১৭ সালে উ: ঘ
 ১১. Post-এর পূর্ণরূপ-
ক. Power of self test খ. Power on self test
গ. Power off self test ঘ. None of these উ: খ
 ১২. An electrical pathway within a computer is called-
ক. Buffer খ. Sector
গ. Track ঘ. Bus উ: ঘ
 ১৩. How do the main components of the computer communicate with each other?
ক. System bus খ. Memory
গ. Keyboard ঘ. None উ: ক
 ১৪. উপাত্ত গ্রহণ ও নির্গমণ বাসের নাম-
ক. ইনপুট খ. আউটপুট
গ. পাওয়ার সাপ্লাই ঘ. ডেটাবাস উ: ঘ
 ১৫. In general, which letter is considered for Hard Disk Drive?
ক. A খ. B
গ. C ঘ. D উ: গ
 ১৬. The add or removal programmes utility can be found in-
ক. Control Panel খ. CPU
গ. Desktop ঘ. Search Engine উ: ক
 ১৭. In computers, bus width is measured in...
ক. Bits খ. Characters
গ. Bytes ঘ. Megabytes উ: ক
 ১৮. Physical connection between Microprocessor Memory and other parts is called-
ক. Address bus খ. Path
গ. Hub ঘ. None of these উ: ক
 ১৯. USB stands for-
ক. United Serial Bus
খ. Universal Strategic Bus
গ. Universal Serial Bus
ঘ. Uninterrupted Satellite Bus উ: গ
 ২০. A computer port is used to-
ক. Communicate with hard disks
খ. Communicate with other computer peripherals
গ. Download files
ঘ. None উ: খ
 ২১. Which types of interface allow connect, control musical instruments to computer?
ক. MIDI খ. DIMI
গ. DIIM ঘ. MDII উ: ক
 ২২. Unix Operating system is a –
ক. Multi User Operating System
খ. Time Sharing Operating System
গ. Multi-Tasking Operating System
ঘ. All of them উ: ঘ
 ২৩. নিচের কোনটি অপারেটিং সিস্টেম নয়?
ক. এন্ড্রয়েড খ. অ্যাপল
গ. সিমিয়ান ঘ. ম্যাক উ: খ
 ২৪. এক্সেস কোন ধরনের প্যাকেজ প্রোগ্রাম?
ক. ওয়ার্ড প্রসেসিং খ. ডেটাবেজ
গ. প্রোগ্রামিং ঘ. কোনোটিই নয় উ: খ
 ২৫. What is the name given to the sequence of steps which a computer follows?
ক. Instruction খ. Algorithms
গ. Flowcharts ঘ. Application software উ: খ
 ২৬. 'কম্পিউটার বাগ' কী?
ক. সফটওয়্যারের অন্তর্নিহিত ভুল
খ. হার্ডওয়্যারের অন্তর্নিহিত ভুল
গ. হার্ডওয়্যার এবং হার্ডওয়্যারের বহির্বিভাগের ভুল
ঘ. কোনোটিই নয় উ: ক

২৭. Another word for the CPU is-
ক. Execute খ. Microchip
গ. Microprocessor ঘ. Decode উ: গ
২৮. কম্পিউটারের ক্ষেত্রে তথ্য পরিবহনের জন্য পরিবাহী পথকে বলা হয়-
ক. বাস খ. মাউস
গ. স্ক্যানার ঘ. ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে উ: ক
২৯. Which of the followings is an operating system?
ক. Unix খ. Oracle
গ. Excel ঘ. PowerPoint উ: ক
৩০. কোন প্রোগ্রামের ভুল বের করাকে কী বলে?
ক. এররিং খ. কারেক্টিং
গ. ম্যানেজিং ঘ. ডিবাগিং উ: ঘ
৩১. প্রোগ্রাম থেকে কপি করা ডেটা কোথায় থাকে?
ক. RAM খ. Terminal
গ. Clipboard ঘ. Hard Disk উ: গ
৩২. Who co-created the UNIX operating system in 1969 with Dennis Ritchie?
ক. Bjarne Stroustrup খ. Steve Wozniak
গ. Ken Thompson ঘ. Niklaus Wirth উ: গ
৩৩. Take the odd one out-
ক. Android খ. iOS5
গ. Windows ঘ. App উ: ঘ
৩৪. In a computer, the operating System manages-
ক. Memory খ. Process
গ. I/O devices ঘ. All of these উ: ঘ
৩৫. The wheel of mouse can make it easier to do what?
ক. Select object খ. Scroll through documents
গ. Open document ঘ. Change volume উ: খ
৩৬. কম্পিউটারের কোন যন্ত্রাংশের ক্ষমতার উপর মনিটরে দৃশ্যমান ছবির গুণগত মান নির্ভর করে?
ক. মডেম খ. অডিও কার্ড
গ. সিম কার্ড ঘ. ভিজিএ কার্ড উ: ঘ
৩৭. এনড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক?
ক. এটির নির্মাতা গুগল
খ. এটি লিনাক্স (Linux) কার্নেল নির্ভর
গ. এটি প্রধানত টাচ স্ক্রিন মোবাইল ডিভাইসের জন্য তৈরি
ঘ. উপরের সবগুলো সঠিক উ: ঘ
৩৮. আইওএস (iOS) মোবাইল অপারেটিং সিস্টেমটি কোন প্রতিষ্ঠান বাজারজাত করে?
ক. অ্যাপল খ. গুগল
গ. মাইক্রোসফট ঘ. আইবিএম উ: ক
৩৯. কম্পিউটারে সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে সমাধানের অনুক্রমে সাজানো নির্দেশাবলিকে বলা হয়-
ক. সফটওয়্যার খ. প্রোগ্রাম
গ. অপারেটিং সিস্টেম ঘ. হার্ডওয়্যার উ: খ
৪০. The instructions that tell the computer what to and how to do
ক. Hardware খ. Software
গ. Processor ঘ. Data flow উ: খ
৪১. অপারেটিং সিস্টেমকে কী বলা হয়?
ক. এপ্লিকেশন প্রোগ্রাম খ. লোটাস
গ. ফাইল মেকার ঘ. সিস্টেম সফটওয়্যার উ: ঘ
৪২. কোনটি অপারেটিং সিস্টেম?
ক. বেসিক খ. উইন্ডোজ
গ. কোবল ঘ. কোয়াদ্রোপ্রো উ: খ
৪৩. All computers must have-
ক. Word processing software
খ. An operating system
গ. A printer attached
ঘ. A virus checking program উ: খ
৪৪. Windows is an-
ক. Operating System খ. Spreadsheet
গ. ROM ঘ. Application Software উ: ক
৪৫. নিচের কোনটি Operating system নয়?
ক. DOS খ. Win 98
গ. MS Word ঘ. LINUX উ: গ
৪৬. UNIX অপারেটিং সিস্টেমের উদ্ভাবক প্রতিষ্ঠান কোনটি?
ক. বেল ল্যাব খ. আইবিএম
গ. মাইক্রোসফট ঘ. ইন্টেল উ: ক
৪৭. Which of the followings is an example of open source operating system?
ক. Windows 98 খ. Redhat Linux
গ. Windows XP ঘ. DOS উ: খ
৪৮. Which one is graphics software?
ক. Harvard Graphics খ. Dbase
গ. Adobe Photoshop ঘ. A and C উ: ঘ
৪৯. Which one is not a graphic software?
ক. Harvard Graphics খ. Page Maker
গ. Access ঘ. Freelance Graphics উ: গ
৫০. কোনটি কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম?
ক. উইন্ডোজ খ. লিনাক্স
গ. ম্যাক ঘ. ক + খ উ: ঘ
৫১. The utility program which improves the speed of a disk in-
ক. System Restore খ. Disk Formatting
গ. Disk Scanning ঘ. Disk Defragmenter উ: ঘ
৫২. The command 'shift + delete' will send the file to the-
ক. My Document খ. Control Panel
গ. Recycle Bin ঘ. None of these উ: গ
৫৩. In general My Document' is located at?
ক. A Drive খ. B Drive
গ. C Drive ঘ. D Drive উ: গ
৫৪. Which one is a database software?
ক. MS Word খ. ORACLE
গ. MS Outlook ঘ. Corel DRAW উ: খ
৫৫. নিচের কোনটি একটি এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার?
ক. ফেসবুক খ. গুগল
গ. ইয়াহু ঘ. ক্যাসপারস্কি উ: ঘ
৫৬. Which one of the followings is not a function of an Operating Systems (OS)?
ক. Provide a user interface
খ. Manage hardware devices
গ. Copy files from the network automatically
ঘ. None of these উ: গ



৫৭. নিচের কোনটি সিস্টেম সফটওয়্যার?

- ক. PowerPoint খ. MS-Word
গ. MS DOS ঘ. DBASE

উ: গ

৫৮. কোনটি অপারেটিং সিস্টেম?

- ক. Excel খ. Power Point
গ. Windows ঘ. SPSS

উ: গ

৫৯. নিচের কোনটি কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম-

- ক. ROM খ. RAM
গ. XP Professional ঘ. Spreadsheet

উ: গ

৬০. মাইক্রোসফটের নতুন অপারেটিং সিস্টেমের নাম-

- ক. Windows XP খ. Windows 10
গ. Windows Fujitsu ঘ. Windows Millennium

উ: খ

৬১. GUI -এর পূর্ণরূপ কী?

- ক. Graphical User Icon
খ. Graphical User Interface
গ. Global User Interface
ঘ. Gates Universal Interface

উ: খ

৬২. নিচের কোনটি বহুল ব্যবহৃত মাল্টিটাস্কিং অপারেটিং সিস্টেম নয়?

- ক. Windows Vista খ. MS DOS
গ. Linux ঘ. Unix

উ: খ

৬৩. কোনটি ডেটাবেজ প্রোগ্রাম নয়?

- ক. Oracle খ. Power point
গ. FoxPro ঘ. MS Access

উ: খ

৬৪. তথ্যপ্রযুক্তির জন্য অপরিহার্য-

- ক. উন্নত ইলেক্ট্রনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা
খ. উন্নত মুদ্রণ যন্ত্র
গ. অনুবাদ প্রোগ্রাম ঘ. কোনোটিই নয়

উ: ক

৬৫. ডেটাবেজ প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত নয় কোনটি?

- ক. ডিবেজ খ. অ্যাকসেস
গ. ওরাকল ঘ. ওয়ার্ড

উ: ঘ

৬৬. রিলেশনাল ডেটাবেজে সর্বনিম্ন ফাইলের সংখ্যা-

- ক. দুটি খ. তিনটি
গ. চারটি ঘ. ছয়টি

উ: ক

৬৭. Numeric কী ধরনের ফিল্ড?

- ক. সংখ্যা খ. টেক্সট
গ. বর্ণ ঘ. যুক্তিমূলক

উ: ক

৬৮. ডেটাবেজ প্রোগ্রাম সার্টিং এর মাধ্যমে কী করা হয়?

- ক. তথ্য ইনপুট দেওয়া হয় খ. তথ্য মুছে ফেলা হয়
গ. তথ্য বাছাই করা হয় ঘ. তথ্য প্রদর্শন করা হয়

উ: গ

৬৯. কুয়েরি-

- ক. একটি ডেটাবেজকে নানাভাবে উপস্থাপন করা
খ. ডেটাবেজের বিভিন্ন বিষয়কে অনুসন্ধান করার উপযোগী তৈরি করা
গ. ডেটাবেজকে তালিকা আকারে উপস্থাপন করা
ঘ. স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংখ্যা বদলানো

উ: খ

৭০. ডেটাবেজ কথার সহজ অর্থ হলো-

- ক. তথ্য ভান্ডার খ. তথ্য ইনপুট
গ. তথ্য আউটপুট ঘ. তথ্য প্রদর্শন

উ: ক

৭১. ডেটাবেজ প্রোগ্রামের সাহায্যে-

- ক. গাণিতিক কাজ করা হয়
খ. তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার কাজ করা হয়
গ. লেখালেখির কাজ হয়
ঘ. হিসাবের সংরক্ষণের কাজ করা হয়

উ: খ

৭২. Y-2k বাগ কী?

- ক. একটি কম্পিউটার ভাইরাসের নাম
খ. ২০০০ সাল শুরুর মুহূর্তে সারা বিশ্বে কম্পিউটার বিপর্যয়ের কারণ
গ. নতুন সহশ্রাব্দের কম্পিউটার
ঘ. কম্পিউটারের একটি নতুন অপারেটিং সিস্টেম

উ: খ

৭৩. Y2K-তে K মানে-

- ক. শত খ. হাজার
গ. দশ হাজার ঘ. লক্ষ

উ: খ

৭৪. বিশ্বব্যাপি বিপর্যয় সৃষ্টিকারী 'CIH' ভাইরাস কত তারিখে কম্পিউটারে আক্রমণ করে?

- ক. ২৬ এপ্রিল, ১৯৯৮ সালে খ. ২৬ মে, ১৯৯৮ সালে
গ. ২৬ এপ্রিল, ১৯৯৯ সালে ঘ. ২৬ মে, ১৯৯৯ সালে

উ: গ

৭৫. Elaboration of VIRUS is-

- ক. Versatile Information Research Under Seize
খ. Vital Information Resources Under seize
গ. Vital of Information Resource Under Seize
ঘ. Video Information Resource Under Seize

উ: খ

৭৬. Trojan Horse হচ্ছে-

- ক. একটি ভাইরাস খ. একটি অপারেটিং সিস্টেম
গ. একটি ওয়ার্ড ফাইল ঘ. একটি প্রিন্টিং মেশিন

উ: ক

৭৭. VIRUS হচ্ছে-

- ক. একটি অপারেটিং সিস্টেম খ. একটি প্রোগ্রাম
গ. একটি ওয়ার্ড ফাইল ঘ. একটি প্রিন্টিং মেশিন

উ: খ

৭৮. Which one is a Utility Software?

- ক. MS Word খ. AVG
গ. McAfee ঘ. খ ও গ

উ: ঘ

৭৯. Firewall is a device used for filtering.....

- ক. Password খ. Virus
গ. File ঘ. Packet

উ: খ

৮০. Which of the followings protects a computer system from hacking?

- ক. Sort খ. Backup
গ. Firewall ঘ. Applet

উ: গ

৮১. Which of the followings can be software?

- ক. Routers খ. Firewalls
গ. Gateway ঘ. Modems

উ: খ

৮২. লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমের জনক কে?

- ক. ডেনিস লিচি খ. লিনাস টারভোল্ডাস
ক. বিল গেটস ঘ. ডেনিস রিচি

উ: খ

৮৩. কম্পিউটার কিভাবে তথ্য প্রক্রিয়ার কাজ করে?

- ক. ফিল্ড হতে খ. নির্দেশ অনুযায়ী
গ. ফর্মুলা অনুযায়ী ঘ. রেকর্ড হতে

উ: খ

৮৪. কোনটি ছাড়া হার্ডওয়্যার কাজ করে না?

- ক. সফটওয়্যার খ. তথ্য
গ. হার্ডওয়্যার ঘ. আউটপুট

উ: ক

৮৫. 'মাল্টিমিডিয়া' শব্দটির অর্থ কী?

- ক. একই মাধ্যম খ. বহু মাধ্যম
গ. মাধ্যম নয় ঘ. কোনোটিই নয়

উ: খ

৮৬. পাওয়ার পয়েন্ট কোন ধরনের প্যাকেজ প্রোগ্রাম?

- ক. ডেটাবেজ খ. ওয়ার্ড প্রসেসিং
গ. মাল্টিমিডিয়া ঘ. জাভা

উ: গ



৮৭. তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য কী ধরনের প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হয়?

ক. ডেটাবেজ প্রোগ্রাম খ. সি/সি++

গ. জাভা ঘ. ভিজুয়াল

উ: ক

৮৮. নিচের কোনটি বর্ণভিত্তিক ওপারেটিং সিস্টেম?

ক. এমএস ডস খ. উইন্ডোজ ৯৮

গ. উইন্ডোজ এক্সপি ঘ. লিনাক্স

উ: ক

৮৯. যে সব প্রোগ্রাম ব্যবহার করে কম্পিউটারকে ভাইরাস হতে রক্ষা করা হয় তাকে কী বলে?

ক. ফাইল খ. টেকসিং

গ. এন্টিভাইরাস ঘ. অটোমন

উ: গ

৯০. নিচের কোনটি মাল্টিমিডিয়া প্রকারভেদ নয়?

ক. হাইপার মিডিয়া খ. লিনিয়ার মাল্টিমিডিয়া

গ. সুপার মিডিয়া ঘ. ইন্টার একটিভ মিডিয়া

উ: গ

৯১. ওরাকল কোন ধরনের প্রোগ্রাম?

ক. ডেটাবেজ খ. প্রোগ্রামিং

গ. ওয়ার্ডপ্রসেসিং ঘ. কোনোটিই নয়

উ: ক

৯২. নিচের কোনটি ডেটাবেজ প্যাকেজ নয়?

ক. এক্সেস খ. ডিবেজ

গ. ফক্সপ্রো ঘ. জাভা

উ: ঘ

৯৩. সফটওয়্যার প্রধানত কত প্রকারের হয়?

ক. দুই খ. চার

গ. তিন ঘ. পাঁচ

উ: ক

৯৪. নিচের কোনটি বিজয় সফটওয়্যারের বাংলা ফন্ট নয়?

ক. সুতন্বী এমজে খ. চন্দ্রাবতী এমজে

গ. অপটিমা ঘ. আনন্দ এমজে

উ: গ

৯৫. অএচ কী?

ক. এক্সিলারেটেড গ্রাফিক্স পোর্ট

খ. অডিও গ্রাফিক্স পোর্ট

গ. অডিও গ্রাফিক্স প্রোগ্রাম

ঘ. এক্সিলারেটেড গ্রাফিক্স প্রোগ্রাম

উ: ক

৯৬. নিচের কোনটি ছবি আঁকার প্রোগ্রাম?

ক. নোট প্যাড খ. ওয়ার্ড প্যাড

গ. এডোব ফটোশপ ঘ. এমএস ওয়ার্ড

উ: গ

৯৭. স্প্রেডশিট প্যাকেজ নয় কোনটি?

ক. ডিবেজ খ. লোটাস

গ. এক্সেল ঘ. কোয়ার্ট্রোপো

উ: ক

৯৮. কম্পিউটারে ব্যবহৃত প্রোগ্রাম সমষ্টিকে কী বলে?

ক. সফটওয়্যার খ. হার্ডওয়্যার

গ. মনিটর ঘ. কেসিং

উ: ক

৯৯. এক্সেস কোন ধরনের প্যাকেজ প্রোগ্রাম?

ক. ওয়ার্ড প্রসেসিং খ. ডেটাবেজ

গ. প্রোগ্রামিং ঘ. কোনোটিই নয়

উ: খ

১০০. এম এস ওয়ার্ডে কোন কিছু কপি করতে হলে কী-বোর্ড কমান্ড বাটন হচ্ছে-

ক. Shift + Copy খ. Shift + Alt + C

গ. Alt + G ঘ. Ctrl + C

উ: ঘ

১০১. Motherboard-এ PCI BUS কত Bit-কাজ করে?

ক. 16 Bits খ. 8 Bits

গ. 32 Bits ঘ. 64 Bits

উ: গ

১০২. কোনটি 'অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার'?

ক. LINUX খ. MS DOS

গ. Power Point ঘ. None

উ: গ

১০৩. নিচের কোনটি একটি স্প্রেডশিট সফটওয়্যার?

ক. এম এস ওয়ার্ড খ. এম এস পাওয়ার পয়েন্ট

গ. এম এস এক্সেল ঘ. এম এস এক্সেস

উ: গ

১০৪. নিচের কোনটি সার্চ ইঞ্জিন?

ক. Hotmail খ. Google docx

গ. Google ঘ. Gmail

উ: গ

১০৫. নিচের কোনটি ওয়েব ব্রাউজার?

ক. Google Chrome খ. Google docx

গ. Google ঘ. Gmail

উ: ক

১০৬. অ্যান্ড্রয়েড-এর উদ্ভাবক কারা?

ক. অ্যান্ডি রুবিন ও রিচ মিনার

খ. ল্যারি পেইজ ও সের্গেইব্রিন

গ. স্টিভ জবস ও ওজনিয়াক

ঘ. বিলগেটস ও পল অ্যালেন

উ: ক

১০৭. মাইক্রোসফট কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?

ক. ১৯৮০ খ. ১৯৭৫

গ. ১৯১১ ঘ. ১৯০১

উ: খ

১০৮. IBM কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

ক. ১৯১৫ খ. ১৯২০

গ. ১৯১১ ঘ. ১৯০১

উ: গ

১০৯. "অ্যাপল" কম্পিউটার বাজারে আসে কত সালে?

ক. ১৯৭৬ খ. ১৯৭২

গ. ১৯৭৮ ঘ. ১৯৮০

উ: ক

১১০. ইন্টেলের জনক হিসেবে পরিচিত-

ক. গার্ডন ই মুর ও রবার্ট নয়েচ

খ. টমাস জন ওয়াটসন

গ. অ্যান্ডি রুবিন ও রিচ মিনার

ঘ. কেভিন সিস্ট্রাম ও মাইক ক্রিজার

উ: ক

১১১. মোবাইল ডিভাইসের প্রাণ বলা হয় কোনটিকে?

ক. অ্যাপকে খ. অ্যান্ড্রয়েডকে

গ. এরিকসনকে ঘ. স্মার্টফোনকে

উ: খ

১১২. Which of the following is designed to control the operations of a computer?

ক. Application Software খ. System Software

গ. Utility Software ঘ. User

উ: খ

১১৩. Which of the following is not an example of system software?

ক. Unix খ. Windows

গ. OS-2 ঘ. Word Processor

উ: ঘ

১১৪. What do you call a program in execution?

ক. Command খ. Process

গ. Task ঘ. Instruction

D: খ

১১৫. Which of the following is a valid ending for a word file?

ক. xis খ. wmv

গ. roc ঘ. doc

উ: ঘ

১১৬. Portrait ও Landscape কোন কাজে লাগে?

ক. পেজ Setup করতে খ. জমি আঁকাতে

গ. ছবি আঁকাতে ঘ. স্ক্রিপিং করতে

উ: ক

১১৭. কম্পিউটারে F3 Key এর কাজ কী?

ক. Refresh খ. Find

গ. Help ঘ. Save

উ: খ



১১৮. কোন ফাংশন কী দ্বারা মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড শো শুরু করা যায়?
ক. F₂ খ. F₄
গ. F₅ ঘ. F₆ উ: গ
১১৯. কোন Short cut key দিয়ে Spelling check করা যায়?
ক. F₂ খ. F₁
গ. F₆ ঘ. F₇ উ: ঘ
১২০. মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্টের File, Edit, view ইত্যাদি শব্দ বিশিষ্ট লাইনটিকে বলা হয়?
ক. টাইটেল বার খ. স্ক্রল বার
গ. মেনু বার ঘ. টুল বার উ: গ
১২১. Spreadsheet এ নিচের কোনটি দ্বারা Work sheet content সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব?
ক. Formula খ. Values
গ. Labels ঘ. cell format উ: গ
১২২. স্লাইড ট্রানজিশনের নমুনা কোথায় থাকে?
ক. links ফ্রপে খ. Animations ফ্রপে
গ. Design ফ্রপে ঘ. Fext ফ্রপে উ: খ
১২৩. In MS Power Point, Shortcut for creating a new slide is-
ক. Ctrl+N খ. Ctrl+S
গ. Ctrl+M ঘ. Ctrl+P উ: গ
১২৪. বিজয় লেআউট-এ বাংলা লেখার সময় 'ন' লিখতে কী-বোর্ডে ইংরেজি কোন Key চাপতে হয়?
ক. N খ. K
গ. G ঘ. B উ: ঘ
১২৫. এক্সেলের কলাম ও সারির প্রত্যেকটি উপাদানকে কি বলে?
ক. রো কলাম খ. সেল
গ. স্প্রেডশিট ঘ. ওয়ার্কশিট উ: খ
১২৬. একসাথে অনেক পরিস্কারী ফলাফল প্রস্তুতে সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম কোনটি?
ক. MS Power Point খ. MS Excel
গ. MS Word ঘ. MS Dos উ: খ
১২৭. Bluetooth is the popular name for the — wireless networking standard.
ক. 802.15 খ. 802.11
গ. 702.15 ঘ. 702.11 উ: ক
১২৮. দ্রুতগতির Internet কোনটি?
ক. Bluetooth খ. Wi-Max
গ. Wi-Fi ঘ. কোনটিই নয় উ: খ
১২৯. Wi-Fi এর নেটওয়ার্ক স্ট্যান্ডার্ড?
ক. IEEE 802.15 খ. IEEE 802.16
গ. কোনোটিই নয় ঘ. IEEE 802.11 উ: ঘ
১৩০. ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের বৈশিষ্ট্য কয়টি-
ক. ৪টি খ. ৫টি
গ. ৩টি ঘ. কোনোটিই নয় উ: গ
১৩১. ক্লাউড কম্পিউটিং-এর সুবিধা কোনটি?
ক. সার্বজনিক ব্যবহার করা যায়
খ. তথ্য কিভাবে সংরক্ষিত হয় তা জানা যায়
গ. স্বয়ংক্রিয়ভাবে সফটওয়্যার আপডেট করা যায়
ঘ. নিজস্ব হার্ডওয়্যার প্রয়োজন হয় উ: ক

১৩২. গ্রীড কম্পিউটিং, প্যারালাল কম্পিউটিং এবং ডিস্ট্রিবিউটেড কম্পিউটিংকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়?
ক. ক্লাউড কম্পিউটিং খ. ল্যান
গ. নেটওয়ার্ক ঘ. কন্ট্রোলার উ: ক
১৩৩. ক্লাউড কম্পিউটিং-এর ক্ষেত্রে কত প্রকার মডেল ব্যবহার করে থাকি?
ক. ১ খ. ২
গ. ৩ ঘ. ৪ উ: খ
১৩৪. ক্লাউড কম্পিউটিং কয় ধরনের সার্ভিস দিয়ে থাকে?
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫ উ: খ
১৩৫. অ্যামাজন কত সালে বাণিজ্যিকভাবে ক্লাউড কম্পিউটিং এর ব্যবহার শুরু করে?
ক. ১৯৮৬ খ. ১৯৯৬
গ. ২০০৬ ঘ. ২০১০ উ: গ
১৩৬. NIST এর মতে ক্লাউড কম্পিউটিং এর কয়টি বৈশিষ্ট্য থাকবে?
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫ উ: খ
১৩৭. Wi-MAX এর প্রধান অংশ কয়টি?
ক. ২ টি খ. ৪ টি
গ. ৩ টি ঘ. ৫ টি উ: ক
১৩৮. Wi-MAX নামটি দিয়েছেন?
ক. Wi-MAX corporation খ. Wi-MAX Commission
গ. Wi-MAX Forum ঘ. Wi-MAX Vision উ: গ
১৩৯. Wi-MAX IEEE 802.16 কত সালে আবিষ্কার করা হয়?
ক. ২০০১ খ. ২০০৩
গ. ২০০৪ ঘ. ২০০০ উ: ক
১৪০. WIBRO বর্তমানে কী সংযোগ সমর্থন করে?
ক. Wi-Fi খ. ব্রুথ
গ. WAN ঘ. Wi-max উ: ঘ
১৪১. Wi-max প্রযুক্তিতে কোনটি করা যায় না?
ক. অধিক ব্যান্ড উইথ প্রদান
খ. সর্বত্র কাভারেজ প্রদান
গ. বেশি ব্যান্ডউইথ ও কাভারেজ প্রদান
ঘ. MAN প্রতিষ্ঠা করা উ: খ
১৪২. ই-মেইল কী?
ক. ইলেকট্রনিক মেইল খ. ইলেকট্র-মেইল
গ. ইলেকট্রন-মেইল ঘ. ইলেকট্রনিক্স মেইল উ: ক
১৪৩. ই-কমার্স কী?
ক. ইয়েল কমার্স খ. ইলেকট্রনিক কমার্স
গ. ইলেকট্রন কমার্স ঘ. ইলেকট্রনিক্স কমার্স উ: খ
১৪৪. With regards to e-mail address-
ক. They must always contain an \$ symbol
খ. They can never contain spaces
গ. They are case-insensitive
ঘ. They must always contain an @ symbol উ: ঘ
১৪৫. In an email address "acse01@hotmail.com" the portion 'hotmail' indicates-
ক. Domain name খ. TCP / IP Layer name
গ. Domain type ঘ. Protocol name উ: ক



১৪৬. Which one is a valid email address?

ক. http://vianet.com //index.htm

খ. // Email / standard

গ. acsec01@hotmail.com

ঘ. Chaminade.org/teachers/mail addresses

উ: গ

১৪৭. Which of the following is not a free email service provider?

ক. Yahoo

খ. Hotmail

গ. AVG

ঘ. Gmail

উ: গ

১৪৮. Which of the following symbols must exist in an email address?

ক. \$

খ. #

গ. &

ঘ. @

উ: ঘ

১৪৯. In what year was the “@” chosen for its use in e-mail address?

ক. 1972

খ. 1976

গ. 1980

ঘ. 1984

উ: ক

১৫০. E-Commerce শব্দে ‘E’ শব্দের তাৎপর্য-

ক. Ex press

খ. Emergency

গ. Electronic

ঘ. Essential

উ: গ

১৫১. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা?

ক. বিল গেটস

খ. টিম বার্নার লি

গ. এ্যাভি হ্রোভ

ঘ. মার্ক জুকারবার্গ

উ: ঘ

১৫২. নিচের কোনটি সামাজিক নেটওয়ার্কিং সেবা?

ক. Google+

খ. Gmail

গ. Google chrome

ঘ. Bing

উ: ক

১৫৩. ইন্সটগ্রাম উদ্ভাবন করেন-

ক. অ্যাভি রুবিন ও রিচ মিনার

খ. কেভিন সিস্ট্রাম ও মাইক ক্রিজার

গ. গার্ডন ই. মুর ও রবার্ট নয়েচ

ঘ. মার্ক জুকারবার্গ

উ: খ

১৫৪. ইন্সটগ্রাম কবে চালু হয়?

ক. ২০১০

খ. ২০০৯

গ. ২০০৭

ঘ. ২০১১

উ: ক

১৫৫. Which of the followings is the odd one?

ক. Facebook

খ. Twitter

গ. Linked-in

ঘ. Wikipedia

উ: ঘ

১৫৬. সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইট-

ক. টুইটার

খ. গুগল

গ. সুপারবাগ

ঘ. ফ্লিকার

উ: ক

১৫৭. নিম্নলিখিত কোনটি একটি সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম?

ক. CNN

খ. Twitter

গ. BBC

ঘ. BSS

উ: খ

১৫৮. টুইটার হচ্ছে-

ক. ফেইসবুক ওয়েবসাইট

খ. সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট

গ. সোশ্যাল কানেকশন ওয়েবসাইট

ঘ. সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সার্চ ইঞ্জিন

উ: খ

১৫৯. টুইটার কত সালে তৈরি হয়?

ক. ২০০৪

খ. ২০০৬

গ. ২০০৩

ঘ. ২০০৮

উ: খ

১৬০. When sending an e-mail, which of the following you must mention?

ক. Subject of the e-mail

খ. Receiver's address

গ. Attachment

ঘ. Both (ক). and (খ).

উ: খ

১৬১. A separate file sent as a part of an e-mail message is called a/an-

ক. Folder

খ. Spreadsheet

গ. Attachment

ঘ. Message body

উ: গ

১৬২. ই-মেইলের সাথে attachment হিসেবে নিচের কোন ধরনের ফাইল বা ডকুমেন্ট পাঠানো যায়?

ক. Picture

খ. PowerPoint File

গ. Word Document

ঘ. All of the above

উ: ঘ

১৬৩. ইন্টারনেটে চিঠি পাঠানোর জন্য নিম্নের কোন প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হয়?

ক. Gmail

খ. Yahoo messenger

গ. YouTube

ঘ. Excel

উ: ক

১৬৪. Which of the followings is the social networking site developed by Google?

ক. Facebook

খ. Twitter

গ. Google Book

ঘ. Google Plus

উ: ঘ

১৬৫. Which is the most popular social networking site?

ক. Monster.com

খ. Facebook.com

গ. Mediafire.com

ঘ. Google.com

উ: খ



Home



Work

১. ফায়ারওয়ালের প্রাথমিক কাজ কী? [৪৫তম বিসিএস]
ক. সমস্ত আগত ট্রাফিক নেটওয়ার্কে ঢুকতে না দেওয়া।
খ. সমস্ত আগত ট্রাফিক নেটওয়ার্কে ঢুকানোর অনুমতি দেওয়া।
গ. আগত এবং বহির্গত নেটওয়ার্ক ট্রাফিক নিরীক্ষা এবং নিয়ন্ত্রণ করা।
ঘ. সমস্ত নেটওয়ার্ক ট্রাফিক এনক্রিপ্ট করা। **উ: গ**
২. নিচের কোনটি Spyware এর উদাহরণ? [৪৫তম বিসিএস]
ক. Key loggers **খ. Avast**
গ. Norton **ঘ. Kaspersky** **উ: ক**
৩. যে কম্পিউটার প্রোগ্রাম নিজে নিজেই অন্য কম্পিউটারে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কপি হয় তাকে — বলে। [৪৪তম বিসিএস]
ক. Program Virus **খ. Worms**
গ. Trojan Horse **ঘ. ETSI** **উ: খ**
৪. নিচের কোনটি Structured Query Language নয়? [৪৪তম বিসিএস]
ক. Java **খ. MySQL**
গ. Oracle **ঘ. উপরের সবগুলো** **উ: ক**
৫. নিচের কোন সাইবার আক্রমণ সংঘটিত হলে গ্রাহক নিজ Computer System ব্যবহার করতে পারেন না এবং Computer System-কে ব্যবহার-উপযোগী করতে অর্থ দাবি করা হয়? [৪৪তম বিসিএস]
ক. Phishing **খ. Denial of Service**
গ. Ransomware **ঘ. Man-in-the-Middle** **উ: গ**
৬. নিচের কোনটি system software নয়? [৪৪তম বিসিএস]
ক. Linux **খ. Android**
গ. Mozilla Firefox **ঘ. Apple iOS** **উ: গ**
৭. নিচের কোনটি একটি প্রতিষ্ঠানের ওয়েব ঠিকানাকে নির্দেশ করে? [৪৩তম বিসিএস]
ক. http **খ. www**
গ. URL **ঘ. HTML** **উ: গ**
৮. নিচের কোনটি Open Source DBMS? [৪৩তম বিসিএস]
ক. MySQL **খ. Microsoft SQL Server**
গ. Microsoft Access **ঘ. Oracle** **উ: ক**
৯. ক্লাউড কম্পিউটিং-এর সার্ভিস মডেল কোনটি? [৪১তম বিসিএস]
ক. অবকাঠামোগত **খ. প্লাটফর্মভিত্তিক**
গ. সফটওয়্যার **ঘ. উপরের সবগুলো** **উ: ঘ**
১০. মাইক্রোসফট IIS হচ্ছে একটি— [৪১তম বিসিএস]
ক. ইমেইল সার্ভার **খ. ওয়েব সার্ভার**
গ. ডাটাবেইস সার্ভার **ঘ. ফাইল সার্ভার** **উ: খ**
১১. একটি সিস্টেম যেখানে আইটেমগুলো এক প্রান্তে সংযোজিত হয় কিন্তু অন্য প্রান্ত থেকে সরানো হয় তার নাম— [৪১তম বিসিএস]
ক. Array **খ. Linked list**
গ. Stack **ঘ. Queue** **উ: গ**
১২. একটি রিলেশনাল ডাটাবেস মডেলে নিচের কোনটি ব্যবহৃত হয়? [৪০তম বিসিএস]
ক. Tuples **খ. Attributes**
গ. Tables **ঘ. Rows** **উ: খ**
১৩. Time-shared OS-এর জন্য কোন scheduling policy সবচেয়ে ভাল? [৪০তম বিসিএস]
ক. First come first serve **খ. Round-robin**
গ. Shortest job first **ঘ. Last come first serve** **উ: খ**
১৪. প্রথম web browser কোনটি? [৪০তম বিসিএস]
ক. Netscape Navigator **খ. World Wide Web**
গ. Internet Explorer **ঘ. Safari** **উ: খ**
১৫. কোন ধরনের bus ব্যবহৃত হয় না? [৩৮তম বিসিএস]
ক. address bus **খ. input-reader bus**
গ. data bus **ঘ. control bus** **উ: খ**
১৬. কোনটি অপারেটিং সিস্টেম নয়— [৩৭তম বিসিএস]
ক. C **খ. DOS**
গ. CP/M **ঘ. XENIX** **উ: ক**
১৭. কম্পিউটারের সফটওয়্যার বলতে বুঝানো হয়— [১১তম বিসিএস]
ক. এর প্রোগ্রাম বা কর্ম পরিকল্পনার কৌশল
খ. তথ্য দেয়া ও তথ্য নেয়ার অংশ বিশেষ
গ. যেসব অংশ মুদ্রায়িত অবস্থায় থাকে
ঘ. কম্পিউটার তৈরির নকশা **উ: ক**
১৮. কম্পিউটার সফটওয়্যারের জগতে নামকরা প্রতিষ্ঠান কোনটি? [১৯তম বিসিএস]
ক. অলিভেটি **খ. আইবিএম**
গ. অ্যাপেল ম্যাকিনটশ **ঘ. মাইক্রোসফট** **উ: ঘ**
১৯. নিচের কোনটি ডেটাবেজ Language? [৩৬তম বিসিএস]
ক. Oracle **খ. C**
গ. MS-Word **ঘ. কোনোটিই নয়** **উ: ক**
২০. নিচের কোনটি ডেটাবেজ ল্যাংগুয়েজ? [৩৫তম বিসিএস]
ক. Data Definition Language
খ. Data Manipulation Language
গ. Query Language
ঘ. সবগুলো **উ: ঘ**
২১. নিচের কোনটি Image ফাইলের extension হিসেবে ব্যবহৃত হয়? [বিটিসিএল (জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার) '২৩]
ক. .docx **খ. .xls**
গ. .jpg **ঘ. কোনোটিই নয়** **উ: গ**
২২. কোনটি কম্পিউটারের সংরক্ষণ Key বাটন? [বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক '২৩]
ক. F8 **খ. F6**
গ. F10 **ঘ. F12** **উ: ঘ**
২৩. The Keyboard command to reboot a computer is— [সমন্বিত ৭ ব্যাংক, অফিসার (ক্যাশ)-'২৩: PB অফিসার ক্যাশ-'২৩]
ক. Ctrl + Alt + Tab **খ. Ctrl + Shift + Del**
গ. Ctrl + Alt + Del **ঘ. Ctrl+ Alt+ Shift** **উ: গ**
২৪. The.....of software contains lists of commands and option: — [Dutch Bangla Bank Ltd. Management Trainee Officer: '23]
ক. Menu bar **খ. Tool bar**
গ. Title bar **ঘ. Formula bar**
ঙ. None of these **উ: ক**
২৫. নথি প্রিন্ট হওয়ার লিগ্যাল অপশন? [বা. অ. নৌ. ক. (অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) '২২]
ক. ল্যান্ডস্কেপ মোড **খ. পোর্টেট মোড**
গ. পেইজ সেটআপ মোড **ঘ. প্রিন্ট ভিউ মোড** **উ: ঘ**



২৬. Insert Table এ by default কতটি Column এবং Row থাকে? [বা. প. বি. বো. (কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক কাম-অফিস সহকারী) '২৩]
- ক. 5 column 2 row খ. 5 column 5 row
গ. 3 column 5 row ঘ. 5 column 3 row উ: ক
২৭. কোন মেনুতে Header ও Footer পাওয়া যায়? [বা. প. বি. বো. (কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক কাম-অফিস সহকারী) '২৩]
- ক. File খ. Insert
গ. View ঘ. কোনোটিই নয় উ: খ
২৮. একটি ফাইল কোনো Drive এ save করার জন্য ব্যবহৃত হয়- [বা. প. বি. বো. (কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক কাম-অফিস সহকারী) '২৩]
- ক. Save খ. Save as
গ. Close ঘ. কোনোটিই নয় উ: খ
২৯. MS Word-এ কোন মেনুতে প্রিন্ট কমান্ড থাকে? [ক. জে. ডি. ফা. (জুনিয়র অডিটর) '১৯; বা. কৃ. উ. ক. (সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা) '১৭]
- অথবা, কোন মেনুতে প্রিন্ট কমান্ড থাকে? [বা. প. বি. বো. (কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক কাম-অফিস সহকারী) '২৩]
- ক. File খ. Format
গ. Insert ঘ. Edit উ: ক
৩০. কম্পিউটারে টাইপ করার সময় কোন লেখা মুছে গেলে তা কোন বাটন চেপে পুনরায় আনা যায়? [বা. প. বি. বো. (কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক কাম-অফিস সহকারী) '২৩]
- ক. Shift + A খ. Shift + C
গ. Ctrl + Z ঘ. Alt + Z উ: গ
৩১. কোন কিছু খোঁজার জন্য Find optionটি কোন বাটন চেপে আনা যায়? [বা. প. বি. বো. (কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক কাম-অফিস সহকারী) '২৩]
- ক. Ctrl + O খ. Ctrl + F
গ. Ctrl + Z ঘ. Ctrl + S উ: খ
৩২. কোনো ডকুমেন্টের শেষে যাওয়ার কমান্ড কোনটি? [বা. অ. নৌ. ক. (অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) '২২]
- ক. Shift + End খ. Ctrl + End
গ. Caps Lock + End ঘ. Enter + End উ: খ
৩৩. লেখা বোল্ড করতে কী কমান্ড ব্যবহৃত হয়? [বা. অ. নৌ. ক. (অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) '২২]
- ক. Ctrl + I খ. Ctrl + V
গ. Ctrl + B ঘ. Ctrl + D উ: গ
৩৪. MS Word-এ F8 কী তিনবার চাপা হলে কি হয়? [ক. জে. ডি. ফা. (জুনিয়র অডিটর (এলাডিএ কাম-টাইপিষ্ট)) '২২]
- ক. পুরো পেইজ সিলেক্ট হয়
খ. একটি বাক্য সিলেক্ট হয়
গ. একটি শব্দ সিলেক্ট হয়
ঘ. একটি প্যারাগ্রাফ সিলেক্ট হয় উ: ঘ
৩৫. In MS word, which of the following shortcut keys are used for aligning text to center? [Bangladesh Bank, সহকারী পরিচালক-'২৩]
- ক. Ctr + M খ. Ctr + C
গ. Ctrl + E ঘ. None of them উ: গ
৩৬. মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে Ctrl + home কী নির্দেশ করে? [বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, নিম্নমান হিসাব সহকারী-'২৩]
- ক. বর্তমান পৃষ্ঠার শুরুতে খ. পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার শুরুতে
গ. পূর্ববর্তী লাইনে ঘ. ডকুমেন্টের শুরুতে উ: ঘ
৩৭. Which command is used to search anything in MS-Word? [সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস, সহকারী ব্যবস্থাপক-'২৩]
- ক. Shift + Find খ. Alt + F
গ. Shift + F ঘ. Ctrl + F উ: ঘ

৩৮. The computer command of 'Ctrl + Alt + Delete' is applied to- [সম্মতি ১০টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, Senior Officer-'২৩]
- ক. Copy text
খ. Change a password
গ. Copy and paste text
ঘ. Shut down the computer উ: খ
৩৯. Short cut to save a file is- [বাংলাদেশ ব্যাংক (BB), অফিস (কাশ)-'২৩]
- ক. Ctrl+S খ. Alt+S
গ. Ctrl+F1 ঘ. Ctrl+F2 উ: ক
৪০. In MS-Word, Bullets and Numbering are in the tab- [Combined 7 Banks & 1 Financial Institutions (Senior Officer)- 2021]
- ক. Insert খ. View
গ. Home ঘ. Design উ: গ
৪১. কম্পিউটারে হিসাব-নিকাশ করার উপযোগী সফটওয়্যার কোনটি? [সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, উচ্চমান সহকারী-'২৩; পার্সপোর্ট ইমিগ্রেশন সহকারী পরিচালক '০৬; Standard Bank-'16]
- ক. অটো কার্ড খ. এমএস ওয়ার্ড
গ. এমএস এক্সেল ঘ. এমএস পাওয়ার পয়েন্ট উ: গ
৪২. মনে করুন, আপনি একজন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা। অফিসের সবার বেতন ও অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্তির হিসাব রাখা আপনার কাজ। এ কাজে নিচের কোন প্রোগ্রামটি সবচেয়ে সহায়ক হতে পারে? [বা. অ. নৌ. ক. (অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) '২২]
- ক. মাইক্রোসফট ওয়ার্ড খ. মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট
গ. মাইক্রোসফট এক্সেল ঘ. গুগল ড্রাইভ উ: গ
৪৩. নিচের কোনটি একটি স্প্রেডশিট সফটওয়্যার? [পিএসসি নন-ক্যাডার, সহকারী কাস্টোডিয়ান/গবেষণা সহকারী-'২৩]
- ক. MS Word খ. MS Power Point
গ. MS Outlook ঘ. MS Excel উ: ঘ
৪৪. একটি স্প্রেডশিটের A1, B1, C1 এবং D1 এর ডেটাগুলোর যোগফল বের করার জন্য সূত্র কোনটি? [বা. অ. নৌ. ক. (অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) '২২]
- ক. = sum (A1 + D1) খ. = sum (A1 : D1)
গ. = sum (A1 - D1) ঘ. = sum (A1, B1, C1, D1) উ: খ
৪৫. এক্সেল C9C10C11 ও C12 সেল ৪টির সংখ্যাগুলোকে যোগ করার ফর্মুলা কী? [বা. প. বি. বো. (কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক কাম-অফিস সহকারী) '২৩]
- ক. SUM (C9 : C12) খ. = SUM (C9 : C12)
গ. SUM (C9 + C12) ঘ. SUM = (C9 + C12) উ: খ
৪৬. একটি স্প্রেডশিট ওয়ার্কশিটের গ্রিড "E10" দিয়ে কী বুঝানো হয়েছে? [বা. অ. নৌ. ক. (অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) '২২]
- ক. 'E' কলাম এর ১০ নম্বর রো তে অবস্থানকালীন সেল
খ. 'E' রো-এর ১০ নম্বর কলাম-এ অবস্থানকালীন সেল
গ. 'E' কলাম এর ১০ নম্বর সেল
ঘ. 'E' রো-এর ১০ নম্বর কলাম উ: ক
৪৭. কোন বিষয় দর্শকদের সামনে উপস্থাপনের জন্য ব্যবহার করা হয়? [বা. প. বি. বো. (কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক কাম-অফিস সহকারী) '২৩]
- ক. MS word খ. Excel
গ. Power Point ঘ. Outlook উ: গ
৪৮. In MS-Excel, Name error occurs when- [Bangladesh Bank, সহকারী পরিচালক-'২৩]
- ক. Function name is wrong
খ. Argument is wrong
গ. Cell reference is invalid
ঘ. All of them উ: ঘ



৪৯. The symbol of '\$' is used in Microsoft Excel for-
[Combined 5 Bank Officer Cash-2022]
ক. Copying the cell থ. Aligning the cell
গ. Dragging the cell ঘ. Fixing the cell উ: খ
৫০. In Microsoft Excel, the function key F2 is used for —. [Combined 5 Bank Officer Cash-2022]
ক. printing থ. editing a cell
গ. requesting help ঘ. saving the file উ: খ
৫১. কোনটি ডাটাবেজ প্রোগ্রাম নয়? [বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, নিম্নমান হিসাব সহকারী-'২০]
ক. Oracle থ. Power Point
গ. Fox Pro ঘ. MS Access উ: খ
৫২. কোনটি মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার? [বাংলাদেশ কর্মসংস্থান ব্যাংক, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর-'২৩]
ক. Microsoft Work থ. Microsoft Power point
গ. Virtual Private Network ঘ. Microsoft Access উ: খ
৫৩. Which of the following is not computer hardware?
[বাংলাদেশ ব্যাংক (BB), অফিস (কাশ)-'২৩]
ক. Monitor থ. MS Point
গ. Keyboard ঘ. RAM উ: খ
৫৪. A computer cannot do anything without a- [বাংলাদেশ ব্যাংক (BB), অফিস (কাশ)-'২৩]
ক. Memory থ. Programme
গ. Chip ঘ. Output Device উ: খ
৫৫. Which one of the following is an example of an Operating System? [বাংলাদেশ ব্যাংক (BB), অফিস (কাশ)-'২৩]
ক. Microsoft Word থ. Microsoft Excel
গ. Microsoft Access ঘ. Microsoft Windows উ: ঘ
৫৬. What is the world's most widely used web browser?
[পূবালী ব্যাংক লি. প্রবেশনারী সিনিয়র অফিসার-'২৩]
ক. firefox থ. safari
গ. edge ঘ. chrome উ: ঘ
৫৭. নিচের কোনটি Operating system নয়? [বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, নিম্নমান হিসাব সহকারী-'২৩; ত. স. ম. অ. বা. টে (উপ-সহকারী প্রকৌশলী/সুডিও যন্ত্রবিদ)-'২৩]
ক. MS word থ. Windows 98
গ. DOS ঘ. LINUX উ: ক
৫৮. ডেস্কটপের জন্য চীনের উন্মুক্ত অপারেটিং সিস্টেম এর নাম কী? [বাংলাদেশ পল্টী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (BREB), সহকারী জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার-'২৩]
ক. DiRTiM থ. Openkylin
গ. Virtue ঘ. MarLyn উ: খ
৫৯. Identify the language which is mainly used for Artificial Intelligence- [সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস, সহকারী ব্যবস্থাপক-'২৩]
ক. Prolog থ. JAVA
গ. J2EE ঘ. C উ: ক
৬০. BIOS দিয়ে কি বুঝানো হয়? [বিটিসিএল (জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার) '২২]
ক. Basic Input/Output System
থ. Basic Interrupt/Output System
গ. Basic Interrupt/Outcome System
ঘ. উপরের কোনোটিই নয় উ: ক
৬১. ট্রাবল শুটিং বলতে কী বোঝায়? [বা. অ. নৌ. ক. (অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) '২২]
ক. সৃজনশীল কর্মের কপিরাইট সংরক্ষণ ব্যবস্থা
থ. ডিভাইসে বয়সোপযোগী সাইট বন্ধ করার প্রক্রিয়া
গ. তথ্যের অবাধ সরবরাহ নিশ্চিত করা
ঘ. সমস্যার উৎস নির্ণয়ের প্রক্রিয়া উ: ঘ

৬২. ছবি, নকশা ও লোগো তৈরিতে ব্যবহৃত প্রোগ্রাম কোনটি? [বা. অ. নৌ. ক. (অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) '২২]
ক. মাইক থ. ইলাস্ট্রেটর
গ. টার্গেট লেয়ার ঘ. মাইক্রোসফট উ: খ
৬৩. অফিস ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার হিসেবে আমরা মাইক্রোসফট অফিস ব্যবহার করি। এটি কোন ধরনের সফটওয়্যার? [বা. অ. নৌ. ক. (অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) '২২]
ক. সিস্টেম সফটওয়্যার থ. ওয়েবসাইট সফটওয়্যার
গ. অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ঘ. ডেটাবেজ সফটওয়্যার উ: গ
৬৪. কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারসমূহকে যথাযথভাবে ব্যবহারের পরিবেশ নিশ্চিত করে কোনটি? [বা. অ. নৌ. ক. (অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) '২২]
ক. সিস্টেম সফটওয়্যার থ. অফিস সফটওয়্যার
গ. অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ঘ. মিলিসিয়াস সফটওয়্যার উ: ক
৬৫. নিচের কোনটি অ্যান্টি ভাইরাস সফটওয়্যার? [বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইনস এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার ২০২৩]
ক. Maya থ. AVG
গ. Outlook ঘ. Google উ: খ
৬৬. A virus that replicates itself is called ---? [বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ- এর সহকারী ব্যবস্থাপক-২০২৩]
ক. Bug থ. Worm
গ. Bomb ঘ. Hoax উ: খ
৬৭. নিচের কোনটি কম্পিউটার ভাইরাস? [বাংলাদেশ পল্টী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (BREB), সহকারী জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার-'২৩; বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট প্রটোকল অফিসার-'২৩]
ক. SQL থ. Blueray
গ. CIH ঘ. SPSS উ: গ
৬৮. নিচের কোন প্রোগ্রামটি একটি সম্পূর্ণ কম্পিউটার প্রোগ্রামকে একইসাথে অনুবাদ ও সম্পাদন করে? [মাইক্রোসফট রেগুলেটরি অথরিটি, সহকারী পরিচালক-'২৩]
ক. Interpreter থ. Emulator
গ. Compiler ঘ. Simulator উ: গ
৬৯. উৎস প্রোগ্রাম → ? → বস্তু প্রোগ্রাম। (?) প্রশ্নবোধক স্থানে কি হবে? [বি. বা. এ. লি. (এডমিন অ্যাসিস্ট্যান্ট) '২৩]
ক. কম্পাইলার থ. ইন্টারপ্রেটার
গ. অ্যাসেম্বলার ঘ. লিংকার উ: ক
৭০. কোনটি অন্যগুলো থেকে আলাদা? [বা. অ. নৌ. ক. (অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) '২২]
ক. ফোরট্রান থ. জাভা
গ. আইপি ঘ. ওরাকল উ: গ
৭১. কম্পিউটার ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ নয় কোনটি? [বা. অ. নৌ. ক. (অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) '২২]
ক. ফাইল ওপেন করতে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি সময় লাগে
থ. নতুন প্রোগ্রাম ইনস্টল করতে বেশি সময় লাগে
গ. ফাইলের নাম পরিবর্তন হয়ে যাওয়া
ঘ. পাসওয়ার্ড পরিবর্তন হয়ে যাওয়া উ: ঘ
৭২. কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের জগতে ভিয়েনা, জেরুজালেম, সিআইএইচ, অ্যানকুরিকোভা ইত্যাদিকে কী নামে অভিহিত করা হয়? [বা. অ. নৌ. ক. (অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) '২২]
ক. কম্পিউটার ভাইরাস থ. কম্পিউটার প্রোগ্রাম
গ. সফটওয়্যার ইন্টারফেস ঘ. ওয়েবসাইট ব্রাউজার উ: ক
৭৩. আপনার অফিসের কম্পিউটারে উইন্ডোজ চালানোর সময় আটকে যায় (hung)। এই সমস্যার সমাধান করার জন্য করণীয় কী হতে পারে? [বা. অ. নৌ. ক. (অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) '২২]
ক. এন্টিভাইরাস চালিয়ে হার্ডডিস্কে কোনো ভাইরাস আছে কিনা দেখা
থ. কম্পিউটারের কেসিন খুলে আবার লাগানো
গ. ইরেজার দিয়ে র‍্যামের ক্যপেইসিটরগুলো ঘষে পরিষ্কার করা
ঘ. মাদারবোর্ড থেকে সতর্কতার সাথে সিপিইউ খুলে আবার লাগিয়ে দেখা উ: ক



৭৪. বিশ্ব বিখ্যাত কম্পিউটার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান IBM কে বলা হয়- [পিএসসি নন-ক্যাডার, সহকারী কাস্টোডিয়ান/গবেষণা সহকারী-২৩]
ক. বু উইন্ডো খ. বু হান্টার
গ. গ্রে বু ঘ. বিগ বু উ: ঘ
৭৫. Founder of Microsoft company is- [EXIM Bank Ltd. (TAO) : 2011]
ক. Paul Allen খ. Bill Gates
গ. Both ঘ. All of these উ: গ
৭৬. In computer systems what is Trojan horse? [সোনালী ও জনতা ব্যাংক লিঃ অফিসার (আইটি) ২০২০]
ক. Virus খ. Malware
গ. Worm ঘ. Spyware উ: ক
৭৭. Wi-Max একটি— [ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. ফিল্ড অফিসার-১৬]
ক. ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড প্রযুক্তি খ. ব্র্যান্ড ঘড়ি
গ. মোবাইল ফোন ঘ. ডিভিডি প্লেয়ার উ: ক
৭৮. বাংলাদেশে প্রথম ইন্টারনেট চালু হয়- [Mercantile Bank Ltd. Officer:18; কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উপ-পরিচালক: ১৭, ১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন-২০২২]
ক. ১৯৯৫ সালে খ. ১৯৯৬ সালে
গ. ১৯৯২ সালে ঘ. ১৯৯৭ সালে উ: খ
৭৯. Which of the following search algorithm requires less memory? [বি. ম. (অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) '২২]
ক. Optimal search খ. breadth-First Search
গ. Depth-First Search ঘ. Linear Search উ: গ
৮০. Which of the following data structures follows the LIFO principle? [বি. ম. (অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) '২২]
ক. Stack খ. Linked list
গ. Queue ঘ. Graph উ: ক
৮১. A Stack is also called— [বি. ম. (অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) '২২]
ক. Last In First Out খ. First In Last Out
গ. Last In Last Out ঘ. First In First Out উ: ক
৮২. An example of a hierarchical data structure is— [বি. ম. (অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) '২২]
ক. Array খ. Link list
গ. Tree ঘ. Ring উ: গ
৮৩. Which of the following pairs is an example of routing protocols? [বি. ম. (অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) '২২]
ক. ALOHA, SMTP খ. BGP, RIP
গ. OSPF, FTP ঘ. FTP, SMTP উ: খ
৮৪. If we have a very small amount of additional memory, but a large number of items to sort, which of the following sorting algorithm should we use? [বি. ম. (অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) '২২]
ক. Merge sort খ. Heap sort
গ. Bubble sort ঘ. Bogo sort উ: খ
৮৫. In which of the following graphs can we apply topological sort? [বি. ম. (অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) '২২]
ক. Undirected Cyclic graph
খ. Directed Cyclic graph
গ. Undirected Acyclic graph
ঘ. Directed Acyclic graph উ: ঘ
৮৬. ক্লাউড সার্ভার নিচের কোনটিতে সবচেয়ে ভালো বর্ণনা করা সম্ভব? [৩৭তম বিসিএস]
ক. নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যুক্ত একাধিক কম্পিউটার সার্ভার
খ. একটি বিশাল ক্ষমতা সম্পন্ন কম্পিউটার সার্ভার
গ. ব্যবহারকারীর চাহিদা অনুযায়ী কম্পিউটিং সেবা দেয়া
ঘ. উত্তরের কোনটিই নয় উ: ক
৮৭. ই-মেইল আদান প্রদানে ব্যবহৃত SMTP-এর পূর্ণরূপ কী? (৩৭তম বিসিএস)
ক. Simple Message Transmission Protocol
খ. Strategic Mail Transfer Protocol
গ. Strategic Mail Transmission Protocol
ঘ. Simple Mail Transfer Protocol উ: ঘ
৮৮. নিচের কোন সাইবার আক্রমণ সংঘটিত হলে গ্রাহক নিজ Computer System ব্যবহার করতে পারেন না এবং Computer System কে ব্যবহার উপযোগী করতে অর্থ দাবি করা হয়? [৪৪তম বিসিএস]
ক. Phishing খ. Denial of Service
গ. Ransomware ঘ. Man-in-the-Middle উ: গ
৮৯. যে সাইবার আক্রমণ সংঘটিত হলে গ্রাহকের বৈধ অনুরোধসমূহ কোন একটি বিন server সম্পূর্ণ করতে ব্যর্থ হয় সেটি কী নামে পরিচিত? [৪৩ তম বিসিএস]
ক. Phishing খ. Man-in-the-Middle
গ. Denial of Service ঘ. উপরের কোনটি নয় উ: গ
৯০. Mobile Phone-এর কোনটি input device নয়? (৩৬তম বিসিএস)
ক. Keypad খ. Touch Screen
গ. Camera ঘ. Power Supply উ: ঘ
৯১. LinkedIn-এর ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক? (৩৬তম বিসিএস)
ক. এটি একটি বিজনেস অরিয়েন্টেড সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সার্ভিস
খ. এটি ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত
গ. ২০০৬ সালে এর সদস্য সংখ্যা ২০ মিলিয়নের অধিক হয়
ঘ. উপরের সবগুলোই উ: ঘ
৯২. অনলাইন পদ্ধতিতে কেনাবেচাকে বলা হয়— [মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের অধীন অডিটর- ১৬; PKSF Assistant Manager: 15]
ক. ই-মেইল খ. ই-কমার্স
গ. ইন্টারনেট ঘ. মোবাইল বিজনেস উ: খ
৯৩. নিচের কোনটি ই-কমার্স ওয়েবসাইট নয়? [Probasi Kollyan Bank Executive Officer (Cash) : 2017; IFIC Bank Officer -'09]
ক. www.bdjobs.com খ. www.bikroy.com
গ. www.amazon.com ঘ. www.ebay.com উ: ক
৯৪. ই-কমার্স কোন ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে? [বন শিল্প কর্পোরেশনের সহকারী ব্যবস্থাপক- ২০১৪ :সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ২০০৬]
ক. মহাকাশ অভিযান খ. চিকিৎসা
গ. বাসস্থান ঘ. ব্যবসা-বাণিজ্য উ: ঘ
৯৫. স্টক একচেঞ্জ নিম্নের কোন পদ্ধতিতে শেয়ার কেনাবেচা করে? [প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (ড্রান মন্ত্রণালয়): ১৬ :পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাইবার অফিসার -১৫]
ক. ই-ট্র্যাকিং খ. ই-মেইল
গ. ই-কমার্স ঘ. ই-লার্নিং উ: গ
৯৬. ইন্টারনেটের কর্মসংস্থানের সুযোগকে কী বলা হয়? [সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী নিয়োগ- ১৬; পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সহকারী পরিচালক- ১৫]
ক. ই-মার্কেটিং খ. ই-কমার্স
গ. ই-বিজনেস ঘ. আউটসোর্সিং উ: ঘ
৯৭. 'সাইবার ক্রাইম' সংঘটিত হয় কীসের মাধ্যমে? [মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের অধীন অডিটর-১৬; AB Bank Ltd. Management Trainee: 11]
ক. Internet (ইন্টারনেট) খ. Sward (তলোয়ার)
গ. Doctor (ডাক্তার) ঘ. All (সবগুলো) উ: ক



৯৮. নিচের কোনটি কম্পিউটারকে হ্যাংকিং হতে রক্ষা করে? [Rajshahi krishi unnayan bank Supervisor- 2017]
ক. Sort খ. ব্যাক-আপ (Backup)
গ. ডি-ড্রাইভ (D-Drive) ঘ. ফায়ারওয়াল (Firewall) উ: ঘ
৯৯. What is Spam? [One Bank Ltd. Senior Officer (IT) : 2016; City Bank Ltd. (MTO) : 2015]
ক. Fake mail খ. Antivirus
গ. Computer game ঘ. All উ: ক
১০০. 'সাইবার ক্রাইম' কী? [Bangladesh Cash officer:16; সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী নিয়োগ- ১৫]
ক. জনপ্রিয় কম্পিউটার গেইম
খ. ইন্টারনেট ব্যবহার করে ক্ষতিসাধন
গ. যুক্তরাষ্ট্রের কম্পিউটার নিরাপত্তা বিষয়ক দপ্তর
ঘ. কানাডার সন্ত্রাসী গ্রুপ উ: খ
১০১. সাধারণত হ্যাকারকে বোঝাতে কোন টুপি ব্যবহৃত হয়? [Janata Bank Ltd. Officer (Cash) : 2016; জরিপ অধিদপ্তরের সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট -১৫]
ক. White cap (সাদা টুপি) খ. Black cap (কালো টুপি)
গ. Gray cap (ধূসর টুপি) ঘ. Blue cap (নীল টুপি) উ: খ
১০২. ই-কমার্স কী? [মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা -১৬]
ক. নতুন বাজারজাতকরণ পদ্ধতি খ. পরিবহন ব্যবস্থা
গ. শ্রেণ্যাদানের নতুন পদ্ধতি ঘ. বাণিজ্যিক ব্যাংকিং উ: ক
১০৩. The buying and selling of goods over the internet is known as- [Investment Cooperation of Bangladesh (ICB) Senior Officer: 17; Southeast Bank Ltd. (TO): 2016]
ক. E-buying খ. E-commerce
গ. E-selling ঘ. E-business
ঙ. E-banking উ: খ
১০৪. অফিস ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার হিসেবে আমরা মাইক্রোসফট অফিস ব্যবহার করি। এটি কোন ধরনের সফটওয়্যার? [বা. অ. নৌ. ক. (অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) '২২]
ক. সিস্টেম সফটওয়্যার খ. ওয়েবসাইট সফটওয়্যার
গ. অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ঘ. ডেটাবেজ সফটওয়্যার উ: গ
১০৫. কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারসমূহকে যথাযথভাবে ব্যবহারের পরিবেশ নিশ্চিত করে কোনটি? [বা. অ. নৌ. ক. (অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) '২২]
ক. সিস্টেম সফটওয়্যার খ. অফিস সফটওয়্যার
গ. অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ঘ. মিলিসিয়াস সফটওয়্যার উ: ক
১০৬. নিচের কোনটি Open Source Software? [৪৪তম বিসিএস '২২; বা. প. বি. বো. (সহকারী সচিব/সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)) '২৩]
ক. Google Chrome খ. Microsoft Windows
গ. Zoom ঘ. Adobe Photoshop উ: ক
১০৭. UNIX অপারেটিং সিস্টেমের উদ্ভাবক প্রতিষ্ঠান কোনটি? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ -২০১৪]
ক. ইন্টেল খ. বেল ল্যাব
গ. আইবিএম ঘ. মাইক্রোসফট উ: খ
১০৮. কোনটি অপারেটিং সিস্টেম নয়— [৩৭তম বিসিএস]
ক. C খ. DOS
গ. CP/M ঘ. XENIX উ: ক
১০৯. সফটওয়্যারে অপারেটিং সিস্টেমকে কী বলা হয়? [আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব (ড্রাফটিং) ২০০৫]
ক. এপ্লিকেশন প্রোগ্রাম খ. লোটাস
গ. ফাইল মেকার ঘ. সিস্টেম সফটওয়্যার উ: ঘ

১১০. A computer cannot work without- / কম্পিউটার কাজ যা ছাড়া করতে পারে না— [স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরের সার্কেল অ্যাডজুট্যান্ট- ২০১০]
ক. Hard Disk খ. Floppy Disk
গ. Operating System ঘ. Mouse উ: গ
১১১. এমএস ওয়ার্ডে নিচের কোন শর্টকাট কী চাপলে লাইনগুলো মাঝে মাঝে? [EXIM Bank Ltd. Officer: 14; পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা- ১৬]
ক. Ctrl + E খ. Ctrl + C
গ. Ctrl + M ঘ. Ctrl + J উ: ক
১১২. In MS Power Point, which function key in the keyboard is used as a shortcut for starting slideshow? [সেতু কর্তৃপক্ষের সহকারী পরিচালক ২০২০]
ক. F2 খ. F3
গ. F3 ঘ. F5 উ: ঘ
১১৩. The command to reboot a computer is- [বাংলাদেশ ব্যাংক (BB), অফিস (কাশ)-'২৩]
ক. Ctrl+Alt+Tab খ. Ctrl+Shift+Del
গ. Ctrl+Alt+Del ঘ. Ctrl+Alt+Shift উ: গ
১১৪. MS Word এ কোন কিছু কপি করতে হলে কি-বোর্ডের কমান্ড বাটন হচ্ছে— [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ -২০১১]
ক. Shift + Copy খ. Shift + Alter + C
গ. Alt + G ঘ. Ctrl + C উ: ঘ
১১৫. MS Office-এর কোন সফটওয়্যারটি ডাটাবেস নিয়ে কাজ করে? [কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স (CGFC)-এর কার্যালয়ের অধীন অডিটর ২০১৯]
ক. MS Word খ. MS PowerPoint
গ. MS Access ঘ. MS Excel উ: গ
১১৬. MS Word -এ table of contents তৈরি করার অপশন নিচের কোন ট্যাব এ পাওয়া যায়? [কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স (CGFC)-এর কার্যালয়ের অধীন অডিটর ২০১৯]
ক. Insert খ. Reference
গ. Review ঘ. View উ: ক
১১৭. MS Word এ কোন মেনুতে প্রিন্ট কমান্ড থাকে? [কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স (CGFC)-এর কার্যালয়ের অধীন অডিটর ২০১৯]
ক. File খ. Format
গ. Insert ঘ. Edit উ: ক
১১৮. নিচের কোনটি বাংলা লেখার সফটওয়্যার? [জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা-১৩; খাদ্য অধিদপ্তরের খাদ্য পরিদর্শক: ১৫]
ক. অত্র খ. বিজয়
গ. সুতরী ঘ. ক এবং খ উভয়ই উ: ঘ
১১৯. এম. এস ওয়ার্ডে কোন অক্ষরকে একটু উপরে লেখার প্রয়োজন হলে তাকে কী বলে? [সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজকল্যাণ সংগঠন- ২০১০]
ক. Subscript খ. Italic
গ. Superscript ঘ. Regular উ: গ
১২০. সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষ অনুক্রমে সাজানো কম্পিউটার নির্দেশকে বলা হয়— [রেজিষ্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ-১৬]
ক. প্রক্রিয়াকরণ খ. প্রোগ্রাম
গ. নিয়ন্ত্রণ ঘ. স্মৃতি উ: খ
১২১. সফটওয়্যারে অপারেটিং সিস্টেমকে কী বলা হয়? [আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব (ড্রাফটিং) ২০০৫]
ক. এপ্লিকেশন প্রোগ্রাম খ. লোটাস
গ. ফাইল মেকার ঘ. সিস্টেম সফটওয়্যার উ: ঘ



১২২. কোনটি ডাটাবেজ প্রোগ্রাম নয়? [বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, নিম্নমান হিসাব সহকারী-২৩]
ক. Oracle খ. Power Point
গ. Fox Pro ঘ. MS Access উ: খ
১২৩. কোনটি মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার? [বাংলাদেশ কর্মসংস্থান ব্যাংক, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর-২৩]
ক. Microsoft Work খ. Microsoft Power point
গ. Virtual Private Network ঘ. Microsoft Access উ: খ
১২৪. Which of the following is not computer hardware?
[বাংলাদেশ ব্যাংক (BB), অফিস (ক্যাশ)-২৩]
ক. Monitor খ. MS Point
গ. Keyboard ঘ. RAM উ: খ
১২৫. পাওয়ার পয়েন্ট ফাইলকে বলা হয়— [নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও পার্সোনাল অফিসার -০৪]
ক. প্রেজেন্টেশন খ. স্লাইড
গ. উভয় ঘ. কোনটিই নয় উ: ক
১২৬. মাইক্রোসফট পাওয়ার-পয়েন্ট ফাইলের বর্ধিত নাম— [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক(মুক্তিযোদ্ধা)-১০ (বসন্ত), বিটিভির বিজ্ঞাপন আধিকারিক (শ্রেণি)-২, -১৬]
ক. PPE খ. MPP
গ. PPT ঘ. MPF উ: গ
১২৭. নিচের কোনটি ছাড়া Internet -এ প্রবেশ করা সহজ নয়? [৩৫তম বিসিএস]
ক. Task bar গ. Menu bar
খ. Notification area ঘ. Web browser উ: ঘ
১২৮. প্রথম আবিস্কৃত ব্রাউজারের নাম কী? [মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের অধীন অডিটর- ১৬]
ক. মোজাইক (Mosaic) খ. নেভিগেশন (Navigation)
গ. মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ঘ. ইন্টারনেট প্রোরার উ: ক
১২৯. নিচের কোনটি ওয়েব ব্রাউজার নয়? [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (ভলগা) -১৩]
ক. Internet Explorer খ. Google Chrome
গ. Opera ঘ. Portal উ: ঘ
১৩০. নিচের কোনটি ইন্টারনেট ব্রাউজার হিসেবে কাজ করে না? [আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরের সার্কেল অ্যাডজুট্যান্ট -১৬]
ক. ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার খ. গুগল ক্রোম
গ. অপেরা ঘ. পোর্টাল উ: ঘ
১৩১. কোনো ই-মেইল পাঠাতে হলে নিচের কোনটি অবশ্যই লিখতে হয়? [Prime Bank Ltd. Junior Officer: 17; যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশ রেলওয়ে সহকারী কমান্ডেন্ট- '১৫]
ক. e-mail address of recipient
খ. e-mail subject গ. Date
ঘ. Time ঙ. All উ: ক
১৩২. নিচের কোন বিষয়টির সাথে কম্পিউটার সম্পৃক্ত? [১১তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা- ২০১৪]
ক. ফ্যাক্স খ. ই-মেইল
গ. টেলিফোন ঘ. টেলিভিশন উ: খ
১৩৩. কোনো ই-মেইল ঠিকানায় নিচের কোন চিহ্নটি অবশ্যই থাকে? [RAKUB Senior Officer: 2015; খাদ্য অধিদপ্তরের সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক- ২০১৬, ৪৩তম বিসিএস]
ক. \$ খ. #
গ. & ঘ. @ উ: ঘ
১৩৪. অ্যানিমেশন, গ্রাফিক্স ও সাউন্ডের সমষ্টিকে কী বলা হয়? [গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) -১১]
ক. ই-মেইল খ. মাল্টিমিডিয়া
গ. ভিডিও ঘ. রেডিও উ: খ

১৩৫. নিচের কোনটি Open Source Software? [৪৪তম বিসিএস '২২; বা. প. বি. বো. (সহকারী সচিব/সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)) '২৩]
ক. Google Chrome খ. Microsoft Windows
গ. Zoom ঘ. Adobe Photoshop উ: ক
১৩৬. নিচের কোনটি multi-tasking operating system নয়? [৪৩তম বিসিএস '২১]
অথবা, কোনটি অপারেটিং সিস্টেম নয়? [কা. শি. অ. (ফিজিক্যাল এডুকেশন ইন্সট্রাক্টর) '২৩]
অথবা, নিচের কোনটি বর্ণভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম নয়? [বি. বা. এ. (ম্যাটেরিয়াল মেনেজমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট) '২২]
অথবা, নিচের কোনটি বহুব্যবহারকারী মাল্টিটাস্কিং অপারেটিং সিস্টেম নয়? [স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ডেটা এন্ট্রি অপারেটর ২০১০]
ক. Windows Vista খ. MS DOS
গ. Linux ঘ. Unix উ: খ
১৩৭. যে কম্পিউটার ভাষায় সবকিছু শুধুমাত্র বাইনারি কোডে লেখা হয় তাকে বলে— [৪১তম বিসিএস]
ক. Machine language খ. C
গ. Java ঘ. Python উ: ক
১৩৮. ডিস্ক ডিফ্রাগমেন্টেশন ব্যবহৃত হয়— [৩৮তম বিসিএস; বা. অ. নৌ. ক. (অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) '২২]
ক. ভাইরাস ধ্বংসের জন্য
খ. খারাপ সেক্টরসমূহ পরীক্ষা করতে
গ. ডিস্কের ফাইলগুলোকে পুনর্বিন্যস্ত করতে
ঘ. ডিস্ক ফরমেট করতে উ: গ
১৩৯. কোনটি মাইক্রোসফটের প্রথম প্রোগ্রাম? [৩৮তম বিসিএস; বা. প. উ. বো. (হিসাবরক্ষক) '২২]
ক. Windows XP খ. Windows 98
গ. MS DOS ঘ. Windows 7 উ: গ
১৪০. নিচের কোনটি অপারেটিং সিস্টেম নয়? [ত. স. ম. অ. বা. টে (উপ-সহকারী প্রকৌশলী/স্টুডিও যন্ত্রবিদ) '২৩]
ক. লিনাক্স খ. উইন্ডোজ
গ. এম.এস. ওয়ার্ড ঘ. ডিস্ক অপারেটিং সিস্টেম উ: গ
১৪১. What is the basis of 5G computer? [সিকিউরিটি থ্রিফিং কর্পোরেশনের অফিসার জেনারেল-৩০.১০.২১]
ক. Programming
খ. Artificial Intelligence
গ. System programming
ঘ. Database Management উ: খ
১৪২. সি (C) হচ্ছে কম্পিউটারে ব্যবহৃত----? [শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের শ্রম পরিদর্শক (সেফটি) মেকানিক্যাল টেকনোলজি '১৯]
ক. অপারেটিং সিস্টেম খ. প্যাকেজ প্রোগ্রাম
গ. উচ্চতর প্রোগ্রামিং ভাষা ঘ. নিম্নতর প্রোগ্রামিং ভাষা উ: গ
১৪৩. UNIX কি? [৯ম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা - ২০১৩]
ক. এক ধরনের সফটওয়্যার খ. একটি অপারেটিং সিস্টেম
গ. একটি গ্রাফিক্স প্রোগ্রাম ঘ. এক ধরনের প্যাকেজ প্রোগ্রাম উ: খ
১৪৪. নিচের কোনটি Multi-tasking operating system নয়? [৪৩ তম বিসিএস]
ক. Windows খ. Linux
গ. Windows Nt ঘ. DOS উ: ঘ
১৪৫. Which one of the following is not an example of operating system for personal computers? [Southeast Bank Ltd. (TO): 2016 ;EXIM Bank Management Trainee Officer: 16]
ক. Red hat Linux খ. Windows 98
গ. MS Office XP ঘ. MS Dos
ঙ. None of these উ: গ



১৪৬. এম এস ডস সংক্ষেপে কী নামে পরিচিত? [IBBL (TO) : 2017]

ক. এম এস (MS) খ. ইউনিক্স (UNIX) উ: গ
গ. ডস (DOS) ঘ. পিসি (PC)

১৪৭. মাইক্রো কম্পিউটারের বহুল ব্যবহৃত অপারেটিং সিস্টেম কোনটি?
[টেলিফোন ইঞ্জিনিয়ার ও সহকারী কম্পিউটার প্রোগ্রামার -১৬; প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক
(ভুলগা) -১৩]

ক. উইন্ডোজ খ. এমএস ডস উ: ক
গ. ইউনিক্স ঘ. লিনাক্স

১৪৮. উইন্ডোজ কম্পিউটার সফটওয়্যারটি যে কোম্পানি তৈরি বা উন্নত
করেছে? [BKB Officer: 2016; Eastern Bank Ltd. Officer- 15]

ক. IBM খ. Microsoft Corporation উ: খ
গ. Apple ঘ. Hewlett Packard

১৪৯. ফার্মওয়্যার থাকে কোথায়? [City Bank Ltd. (MTO): 2017; Bangladesh
commerce Bank Ltd. officer: 17]

ক. RAM খ. ROM উ: ক
গ. ROOM ঘ. Memory

১৫০. ফার্মওয়্যার পরিবর্তন করা- [Brack Bank Ltd. Probationary officer:16]

ক. যায় খ. যায় না উ: খ
গ. কখনো যায় ঘ. কোনোটিই নয়

১৫১. কম্পিউটারের রিস্টার্ট করার প্রক্রিয়া হল- [পূবালী ব্যাংক ক্যাশ অফিসার- ২০১৯/
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা -১৬; মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের অধীন
জুনিয়র অডিটর -১৫]

ক. BIOS খ. Boot উ: খ
গ. Cache ঘ. BUS

১৫২. যখন কম্পিউটার চালু করা হয় তখন কোনটি প্রথম কাজ করে? [বাংলাদেশ
পল্টী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ মাঠ কর্মকর্তা -১৪; পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সহকারী পরিচালক - ১৩]

ক. BIOS খ. Processor উ: ক
গ. Hard disk ঘ. RAM

১৫৩. কোনটি অপারেটিং সিস্টেম নয়? [ব.অ.নৌ.ক. (অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার
মুদ্রাক্ষরিক) ২০]

ক. DOS খ. C উ: খ
গ. XENIX ঘ. CP/M

১৫৪. UNIX একটি- [পো.জে.উ. (রাজশাহী) (উচ্চমান সহকারী) ১৭]

ক. Data bare খ. Hard ware উ: ঘ
গ. Anti-virus ঘ. Operating System

১৫৫. IBM কোন Operating System টি তৈরি করেছে? [ক. জে. ডি. ফা.
(জুনিয়র অডিটর (এলডিএকাম-টাইপিস্ট)) ১২]

ক. DOS খ. Windows উ: গ
গ. OS-2 ঘ. UNIX

১৫৬. নিচের কোনটি ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম? [নি. ক. স. (ডাটাএন্ট্রি
অপারেটরএবং অফিসসহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর) ২১]

ক. Windows খ. MAC-OS উ: ঘ
গ. JAVA ঘ. Android

১৫৭. নিচের কোনটি অ্যান্টি ভাইরাস সফটওয়্যার? [বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইনস
এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার ২০২১]

ক. Maya খ. AVG উ: খ
গ. Outlook ঘ. Google

১৫৮. A virus that replicates itself is called ---? [বাংলাদেশ অর্থনৈতিক
অঞ্চল কর্তৃপক্ষ- এর সহকারী ব্যবস্থাপক ২০২০]

ক. Bug খ. Worm উ: খ
গ. Bomb ঘ. Hoax

১৫৯. In computer systems what is Trojan horse? [সোনালী ও
জনতা ব্যাংক লিঃ অফিসার (আইটি) ২০২০]

ক. Freeware খ. Malware উ: খ
গ. Worm ঘ. Spyware

১৬০. Computer Virus is a---? [Officer (Cash) 5 Govt. Bank 2019]

ক. Hardware খ. Bacteria উ: ঘ
গ. Freeware ঘ. Software

১৬১. নিচের কোনটি কম্পিউটার ভাইরাস? [বাংলাদেশ পল্টী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (BREB),
সহকারী জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার-২৩]

ক. SQL খ. Blueray উ: গ
গ. CIH ঘ. SPSS

১৬২. কম্পাইলারে ব্যবহার হয়ে থাকে- [মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি, সহকারী
পরিচালক-২৩]

ক. ছোট কম্পিউটার খ. মাইক্রোকম্পিউটার উ: গ
গ. বড় কম্পিউটার ঘ. পকেট কম্পিউটার

১৬৩. নিচের কোন প্রোগ্রামটি একটি সম্পূর্ণ কম্পিউটার প্রোগ্রামকে একইসাথে
অনুবাদ ও সম্পাদন করে? [মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি, সহকারী পরিচালক-২৩]

ক. Interpreter খ. Emulator উ: গ
গ. Compiler ঘ. Simulator

১৬৪. কোনটি অন্যগুলো থেকে আলাদা? [বা. অ. নৌ. ক. (অফিস সহকারী কাম
কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) ২২]

ক. ফোরট্রান খ. জাভা উ: গ
গ. আইপি ঘ. ওরাকল

১৬৫. নিচের কোনটি এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার নয়? [টেলিফোন ইঞ্জিনিয়ার ও সহকারী
কম্পিউটার প্রোগ্রামার -১৬; উপজেলা সমাজসেবা অফিসার -১৫]

ক. Symantech খ. MacAfee উ: গ
গ. Adobe ঘ. AVG

১৬৬. নিচের কোনটি একটি এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার? [পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী
পরিচালক - ১৬]

ক. Maya খ. Kaspersky উ: খ
গ. Google ঘ. Outlook

১৬৭. পিসিতে এন্টিভাইরাস কেন ব্যবহৃত হয়? [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা -১৬]

ক. Virus removal খ. Virus saved উ: ক
গ. To make virus ঘ. None of these

১৬৮. C programming Language-এ কোন Loop থেকে তৎক্ষণাৎ
বের করার জন্য উল্লিখিত কোনটি ব্যবহৃত হয়? [তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
অধিদপ্তরের সহকারী প্রোগ্রামার ২০১৯]

ক. break খ. if উ: ক
গ. switch ঘ. continue

১৬৯. প্রোগ্রাম রচনা সবচেয়ে কঠিন- [Karmasangsthan Bank Officer: 13]

ক. উচ্চতর ভাষায় খ. প্যাকেজের ভাষায় উ: গ
গ. মেশিনের ভাষায় ঘ. অ্যাসেম্বলি ভাষায়

১৭০. মেশিনের ভাষার লিখিত প্রোগ্রামকে বলা হয়- [প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক-১৪]

ক. অবজেক্ট প্রোগ্রাম খ. কম্পাইলার উ: ক
গ. ডেটাবেস ঘ. এসেম্বলি

১৭১. কম্পিউটারের প্রথম প্রোগ্রামিং ভাষা কোনটি? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ
-২০১৪]

ক. C++ খ. Pascal উ: গ
গ. Fortran ঘ. ADA

১৭২. নিচের কোনটি 3G Language নয়? [৩৬তম বিসিএস]

ক. C খ. Java উ: গ, ঘ
গ. Assembly Language ঘ. Machine Language

১৭৩. ইন্টারপ্রেটার হলো----? [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহকারী সাইফার কর্মকর্তা ২০১৭]

ক. রেকর্ডিং যন্ত্র খ. বাদক যন্ত্র উ: ঘ
গ. অনুবাদক যন্ত্র ঘ. অনুবাদক প্রোগ্রাম



১৭৪. A --- translate file of program source code into machine language? [সোনালী ও জনতা ব্যাংক লিঃ অফিসার (আইটি) ২০২০]
ক. Cluster খ. Datagram
গ. Decoding ঘ. Compiler উ: ঘ
১৭৫. নিচের কোন প্রোগ্রামটি একটি সম্পূর্ণ কম্পিউটার প্রোগ্রামকে একবারে অনুবাদ ও সম্পাদন করে? [৪০তম বিসিএস]
ক. Interpreter খ. Emulator
গ. Compiler ঘ. Simulator উ: গ
১৭৬. উচ্চস্তরের ভাষাকে মেশিন ভাষায় রূপান্তরের জন্য কী ব্যবহৃত হয়?
[নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও পার্সোনাল অফিসার - ১৩]
ক. এডিটর খ. কম্পাইলার
গ. অ্যাসেম্বলার ঘ. ডিবাগার উ: খ
১৭৭. স্বল্প দূরত্বে নেটওয়ার্ক? [বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর, অফিসসহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-১৩]
ক. LAN খ. WAN
গ. MAN ঘ. VAN উ: ক
১৭৮. সার্ভারের সাথে সংযুক্ত কম্পিউটারকে বলা হয়? [বা. অ. নৌ. ক. (অফিসার সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) '১২]
ক. অর্ডার খ. হোস্ট
গ. ওয়ার্ক স্টেশন ঘ. পিসি উ: গ
১৭৯. TCP দিয়ে বোঝানো হয়? [বা. প. বি. বো. (কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক কাম-অফিসসহকারী) '১৩]
ক. ফ্লোচার্ট খ. প্রোগ্রামিং
গ. প্রোটোকল ঘ. প্রোগ্রাম উ: গ
১৮০. একটি কম্পিউটারকে অন্য কোনো কম্পিউটারের সাথে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংযুক্ত করতে হলে নিচের কোনটি প্রয়োজন? [ম.বি. (অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) '২০]
ক. বায়োাস খ. নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড
গ. রম ঘ. কাপলার উ: খ
১৮১. 'মডেম' এর মধ্যে থাকে- [বি.বা.এ. (ম্যাটেরিয়াল মেনেজমেন্ট অ্যাসিস্টেন্ট) '১৩]
ক. একটি মডুলেটর
খ. একটি এনকোডার
গ. একটি কোডেক
ঘ. একটি মডুলেটর ও একটি ডিমডুলেটর উ: ঘ
১৮২. মডেম হচ্ছে- [জে.ডি.ফা. (জুনিয়র অডিটর (এলডিএ কাম-টাইপিস্ট) '১২]
ক. সহায়ক স্মৃতি খ. সিপিইউ এর অংশ
গ. তথ্য আদান প্রদানের যন্ত্র ঘ. উন্নতমানের প্রিন্টার উ: গ
১৮৩. মডেম একটি- [প.প.অ. (পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা) '১৩]
ক. রিলে মেশিন খ. কনভারশন টুল
গ. পাওয়ার কানেকশন টুল ঘ. অপটিক্যাল ফাইবার উ: খ
১৮৪. একটি কম্পিউটার নেটওয়ার্কে একটি LAN-এর একাধিক ডিভাইসকে একটি WAN-এর সাথে সংযুক্ত করে এমন ডিভাইস কোনটি? [৪৫তম বিসিএস]
ক. রাউটার খ. ওয়েব সার্ভার
গ. ব্রিজ ঘ. হাব উ: ক
১৮৫. Piconet কী? [৪৪তম বিসিএস]
ক. Wifi Network খ. Wide Area Network
গ. Bluetooth Network ঘ. 5G Network উ: গ
১৮৬. নিচের কোন Protocol টি ইন্টারনেট এর মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে? [৪৪তম বিসিএস; বা. প. বি. বো. (সহকারী সচিব/সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)) '২৩]
ক. ETP খ. HTTPS
গ. TCP ঘ. DNS উ: খ

১৮৭. Keyboard এবং CPU-এর মধ্যে কোন পদ্ধতিতে data transmission হয়? [৪৩তম বিসিএস]
ক. Simplex খ. Duplex
গ. Half duplex ঘ. Triplex উ: ক
১৮৮. RFID বলতে বোঝায়- [৪৩তম, ৪১তম বিসিএস]
ক. Random Frequency Identification
খ. Random Frequency Information
গ. Radio Frequency Information
ঘ. Radio Frequency Identification উ: ঘ
১৮৯. কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগের জন্য কীসের প্রয়োজন?
[Karmasangsthan Bank Ltd. DEO-2022]
ক. পেন ড্রাইভ খ. ডিভিডি রম ড্রাইভ
গ. মডেম ঘ. কোনটিই নয় উ: গ
১৯০. ভার্সুয়াল LAN ব্যবহার করে ব্রডকাস্ট করা সম্ভব হয় কোন নেটওয়ার্ক ডিভাইসের মাধ্যমে? [গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) -১৭; পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা -১৬]
ক. মডেম খ. সুইচ
গ. হাব ঘ. রাউটার উ: খ
১৯১. নিচের কোনটি একটি কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ডিভাইস? [কারা তত্ত্বাবধায়ক : ১৬; সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী নিয়োগ-১৬]
ক. পেনড্রাইভ খ. USB
গ. সুইচ ঘ. মজিলা উ: গ
১৯২. কোন নেটওয়ার্ক টপোলজিতে হাব (hub) ব্যবহার করা হয়? [৪১ বিসিএস]
ক. বাস টপোলজি খ. রিং টপোলজি
গ. স্টার টপোলজি ঘ. ট্রি টপোলজি উ: গ
১৯৩. কোন নেটওয়ার্ক টপোলজি বৃত্তাকার? [ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে টেলিফোন বোর্ডের সহকারী পরিচালক -১৫; ICB Assistant Assistant Manager - 16]
ক. বাস টপোলজি খ. স্টার টপোলজি
গ. রিং টপোলজি ঘ. ট্রি টপোলজি উ: গ
১৯৪. LAN কী? [জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI), ফিল্ড স্টাফ-'২৩]
ক. Local Action Network খ. Local Apple Network
গ. Local Action News ঘ. Local Area Network উ: ঘ
১৯৫. মডেম টেলিফোন লাইনের সাথে সংযুক্ত হয় কিসের মাধ্যমে? [সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, উচ্চমান সহকারী-'২৩]
ক. এডাপ্টার খ. সিপিইউ
গ. ফ্লপি ডিস্ক ঘ. পেনড্রাইভ উ: ক
১৯৬. LAN কার্ডের অপর নাম কী? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ -২০১৫]
ক. Network Interface Card খ. Internet Card
গ. Modem ঘ. Net Connector উ: ক
১৯৭. কম্পিউটারকে নেটওয়ার্কে যুক্ত করার জন্য যে কার্ড ব্যবহৃত হয় তাকে বলে? [বি. বা. এ. লি. (এডমিন অ্যাসিস্ট্যান্ট) '২৩]
ক. Modem খ. NIC
গ. Router ঘ. Hub উ: খ
১৯৮. WIFI এর পূর্ণরূপ কী? [জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI), ফিল্ড স্টাফ-'২৩, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, নিম্নমান হিসাব সহকারী-'২৩]
ক. Wireless Internet খ. Wireless Field
গ. Wireless Fiber ঘ. Wireless Fidelity উ: ঘ
১৯৯. নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের জন্য কোনটি ব্যবহার করা হয়? [বি. বা. এ. (ম্যাটেরিয়াল মেনেজমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট) '২২]
ক. ফাইবার অপটিক ক্যাবল খ. মডেম
গ. সুইচ ঘ. গেটওয়ে উ: ঘ



২০০. ব্লুটুথ কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে? [বিআর ই বি এর উপ সহকারী প্রকৌশলী-২০২০]
ক. ম্যাগনেটিক থ. রেডিও তরঙ্গ
গ. অপটিক্যাল ঘ. লেজার উ: খ
২০১. অপটিক্যাল ফাইবার হলো—[পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা-২০২০]
ক. কাচের গুড়া যা দিয়া চশমা বানানো হয়
খ. প্লাস্টিকের সূতা যা দিয়া লেন্স বানানো হয়
গ. সরু কাচতন্তু যা রশ্মি বহনের কাজে ব্যবহার হয়
ঘ. প্লাস্টিকের সূতা যা দিয়া কম্পিউটার বানানো হয় উ: গ
২১০. Bluetooth উদ্ভাবন করে কোন কোম্পানি? [চাবি ভর্তি পরীক্ষা (ইউনিট খ) - '০৫-০৬]
ক. এরিকসন থ. আইবিএম
গ. মাইক্রোসফট ঘ. অ্যাপল উ: ক
২১১. ব্লুটুথের মাধ্যমে কোন নেটওয়ার্ক তৈরি হয়? [আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরের সার্কেল অ্যাডজুট্যান্ট -'০২]
ক. PAN থ. LAN
গ. WAN ঘ. MAN উ: ক
২১২. দুই বা ততোধিক যন্ত্রের মধ্যে তারবিহীন যোগাযোগের পদ্ধতিকে কী বলে? [বাংলাদেশ রেলওয়ে সহকারী কমান্ডেট -'০৭; সোনালী ব্যাংক ক্যাশ অফিসার-১৫]
ক. মোবাইল ফোন থ. কম্পিউটার
গ. ব্লুটুথ ঘ. স্মার্ট ফোন উ: গ
২১৩. ওয়াই-ফাই (Wi-Fi) নেটওয়ার্কের সংযোগের জন্য সংশ্লিষ্ট ডিভাইসটির সংযোগ মাধ্যম কোনটি— [৩৭তম বিসিএস; টেলিফোন ইঞ্জিনিয়ার ও সহকারী কম্পিউটার প্রোগ্রামার - ১৬]
ক. তামার তার থ. অপটিক্যাল ফাইবার
গ. তারহীন সংযোগ ঘ. উপরের সবকটি উ: গ
২১৪. IEEE-802.11 শব্দটি কীসের সমার্থক? [Bangladesh Bank Assistant Director: 16]
ক. Bluetooth থ. Wi-fi
গ. WiMax ঘ. সবগুলো উ: খ
২১৫. ওয়াই-ফাই এর জনক কে? [ICB Assistant Assistant Manager - 16; Mercantile Bank Ltd Officer: 04]
ক. ভিক হেয়েস থ. ভিক্টর হুগো
গ. লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি ঘ. আল বেরুনী উ: ক
২১৬. নিচের কোনটি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়? (৩৮তম বিসিএস)
ক. ফেসবুক থ. টুইটার
গ. লিংকড ইন ঘ. উইকিপিডিয়া উ: ঘ
২১৭. ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা কে? [বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, নিম্নমান হিসাব সহকারী-২৩]
ক. জন কাটম থ. মার্ক জুকারবার্গ
গ. জ্যাক ডরসি ঘ. স্টিভ জবস উ: খ
২১৮. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম LinkedIn এর উদ্ভাবক কে? [বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-২৩]
ক. জ্যাক ডরসি থ. মার্ক জুকারবার্গ
গ. রেইড হফম্যান ঘ. লুডি কর্প উ: গ
২১৯. 'Bluetooth' নিচের কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে? [বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-২৩]
ক. Magnetic থ. Radio
গ. Optical ঘ. Laser উ: খ
২২০. ফেসবুক এর প্রতিষ্ঠাতার নাম কী? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (BREB), লাইন ক্র: লেভেল-১-২৩]
ক. জ্যাক ডরসি থ. মার্ক জুকারবার্গ
গ. ইলন মাস্ক ঘ. স্টিভ জবস উ: খ

২২১. টুইটারের প্রতিষ্ঠাতা কে? [বিআর ই বি এর উপ সহকারী প্রকৌশলী-২০২১]
ক. মার্ক জুকারবার্গ থ. রেইড হফম্যান
গ. জাওয়াদুল করিম ঘ. জ্যাক ডরসি উ: ঘ
২২২. নিচের কোনটি অন্য তিনটি থেকে আলাদা ওয়েবসাইট? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ -২০১৯]
ক. ফেসবুক থ. ইউটিউব
গ. টুইটার ঘ. ইন্সটাগ্রাম উ: খ
২২৩. Social Networking Site- এ যোগাযোগ কোন media ব্যবহৃত হয়? [৪০তম বিসিএস]
ক. Image/video থ. Audio
গ. Text ঘ. সবগুলো উ: ঘ
২২৪. কোনটাকে সামাজিক অন্তর্জাল (Social Network) বলে? [গ. অ. (উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)) '১১]
ক. Yahoo থ. Firefox
গ. Google ঘ. Facebook উ: ঘ
২২৫. সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইট- [বা. প. বি. বো. (কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক কাম-অফিস সহকারী) '১৩]
ক. টুইটার থ. গুগল
গ. সুপারবাগ ঘ. ফ্লিকার উ: ক
২২৬. নিম্নলিখিত কোনটি একটি সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম? [সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজকল্যাণ সংগঠন -১১]
ক. CNN থ. Twitter
গ. BBC ঘ. BSS উ: খ
২২৭. ফেসবুক প্রতিষ্ঠা করা হয় কত সালে? [খাদ্য অধিদপ্তরের খাদ্য পরিদর্শক/উপ-খাদ্য পরিদর্শক- ১৩]
ক. ২০০০ থ. ২০০৩
গ. ২০০৪ ঘ. ২০০৫ উ: গ
২২৮. নিচের কোনটি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়? [পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক-১৫]
ক. Facebook থ. Twitter
গ. Linked-in ঘ. Wikipedia উ: ঘ
২২৯. সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইট- [সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজ সংগঠন ০৫]
ক. টুইটার থ. গুগল
গ. সুপারবাগ ঘ. ফ্লিকার উ: ক
২৩০. টুইটার হচ্ছে- [গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) -১৬]
ক. ফেইসবুক ওয়েবসাইট
খ. সোস্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট
গ. সোস্যাল কানেকশন ওয়েবসাইট
ঘ. সোস্যাল নেটওয়ার্কিং সার্চ ইঞ্জিন উ: খ
২৩১. টুইটার কত সালে তৈরি হয়? [গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)- ২০১১]
ক. ২০০৪ থ. ২০০৬
গ. ২০০৩ ঘ. ২০০৮ উ: খ
২৩২. ইন্সটাগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা হলেন— [সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজসেবা সংগঠক- ২০১৫]
ক. মার্ক জুকারবার্গ
খ. কেভিন সিসট্রোম ও মাইক ক্রিগার
গ. জ্যাক ডরসি ও মাইক ক্রিগার
ঘ. পল সিয়েরা ও ইভেন সার্প উ: খ



২৩৩. What is Picasa? / পিকাসা কী? [IFIC Bank Ltd. (TSO) : 2017; Rupali Bank Ltd. Officer (Cash) : 2015; পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক -'০৫]
- ক. Photo Sharing website খ. Online game
গ. Greek fighter ঘ. None of these উ: ক
২৩৪. গুগল কার কাছ থেকে পিকাসা'র মালিকানা কিনে নেয়? [One Bank Ltd. Senior Officer (IT): 2016; City Bank Ltd. (MTO): 2015]
- ক. Flickr (ফ্লিকার) খ. Lifescape (লাইফস্কেপ)
গ. Facebook (ফেসবুক) ঘ. Photoshot (ফটোশট) উ: খ
২৩৫. The unique system of picasa is- [PKSF Assistant Manager:14; Bangladesh Bank Assistant Director:11]
- ক. Face recognition খ. Touch
গ. Password ঘ. All উ: ক
২৩৬. ফ্লিকার কী? [আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরের সার্কেল অ্যাডজুট্যান্ট -'১৫; গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) -'১৩]
- ক. চিত্র ও ভিডিও শেয়ারিং সাইট খ. যাড়ের লড়াই
গ. আরবীয় মরুদ্যান ঘ. জমকালো রাজপ্রাসাদ উ: ক
২৩৭. ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য সর্বাধিক ব্যবহৃত প্রোটোকল কী? [৪৫তম বিসিএস]
- ক. HTTP খ. FTP
গ. DNS ঘ. TCP/IP উ: ঘ
২৩৮. ইন্টারনেট যোগাযোগ ব্যবস্থায় Hostname-কে IP Address-অনুবাদ করে- [৪৪তম বিসিএস]
- ক. FTP Server খ. Firewall
গ. DNS Server ঘ. Gateway উ: গ
২৩৯. এক মেশিন থেকে অন্য মেশিনে ই-মেইল মেসেজ স্থানান্তর করলে কোন TCP/IP প্রটোকল ব্যবহার হয়? [৪৪তম বিসিএস]
- ক. FTP খ. RPC
গ. SNMP ঘ. SMTP উ: ঘ
২৪০. কম্পিউটার থেকে কম্পিউটারে তথ্য আদান-প্রদান প্রযুক্তিকে কী বলা হয়? [১৪তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা - ২০১৭]
- ক. ইন্টারকম খ. ইন্টারনেট
গ. ই-মেইল ঘ. ইন্টারস্পীড উ: খ
২৪১. ইন্টারনেটে চ্যাট করা হয়। এখানে চ্যাট (Chat) অর্থ কী? [বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ মাঠ কর্মকর্তা -'১৩]
- ক. খোশগল্প করা খ. মারামারি করা
গ. বাগড়া করা ঘ. কোনোটিই নয় উ: ক
২৪২. ইন্টারনেট ব্যবহারে বর্তমানে শীর্ষ দেশ— [সঞ্চয় পরিদপ্তরের সহকারী পরিচালক -'১৬]
- ক. China খ. Germani
গ. India ঘ. USA উ: ক
২৪৩. ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোন ব্যক্তিগত কম্পিউটার থেকে কোন ডাটা চুরি বা ধ্বংস করাকে কী বলে? [United Bank- 16; ICB Assistant Programmer: 16]
- ক. Hacking খ. Browsing
গ. Chating ঘ. Searching উ: ক
২৪৪. বাংলা সার্চ ইঞ্জিন কোনটি? [সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, উচ্চমান সহকারী-'২৩]
- ক. বিং খ. গুগল
গ. ইয়াহু ঘ. পিপীলিকা উ: ঘ
২৪৫. ইন্টারনেটের জনক কে? [সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, উচ্চমান সহকারী-'২৩]
- ক. মার্ক জুকারবার্গ খ. বিল গেটস
গ. জ্যাক ডোরসেই ঘ. ভিন্টন থ্রে কার্ফ উ: ঘ

২৪৬. কোনো প্রতিষ্ঠান, কোম্পানির বা ব্যক্তির নিজস্ব ওয়েব পেইজকে কী বলে? [প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, কম্পিউটার অপারেটর/সাঁটলিপিকার/উচ্চমান সহকারী-'২৩]
- ক. হোম পেইজ খ. ওয়েব পেইজ
গ. ওয়েবসাইট ঘ. ওয়েব এড্রেস উ: গ
২৪৭. নিচের কোনটি Browser নয়? [বিটিসিএল (জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার) -'২২]
- ক. Chrome খ. Firefox
গ. Facebook ঘ. Safari উ: গ
২৪৮. কোনটিতে অনেকগুলো কম্পিউটার একটি সার্ভারে যুক্ত হয়ে প্রেছাম এবং স্টোরেজ শেয়ার করে? [বা. অ. নৌ. ক. (অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) -'২২]
- ক. নেটওয়ার্ক খ. গ্রুপিং
গ. লাইব্রেরি ঘ. ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম উ: ক
২৪৯. কোনটি ওয়েব ব্রাউজার? [সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, উচ্চমান সহকারী-'২৩]
- ক. Skype খ. Viber
গ. Chorme ঘ. Facebook উ: গ
২৫০. HTTP এর পূর্ণরূপ কী? [প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, কম্পিউটার অপারেটর/সাঁটলিপিকার/উচ্চমান সহকারী-'২৩, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লি., গ্রাউন্ড সার্ভিস অ্যাসিস্ট্যান্ট-'২৩]
- ক. Higher Text Transfer protocol
খ. Hyper Text Transfer Protocol
গ. Higher Transfer Text Protocol
ঘ. Hyper Transfer Text Protocol উ: খ
২৫১. WWW এর জনক কে? [বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লি., গ্রাউন্ড সার্ভিস অ্যাসিস্ট্যান্ট-'২৩]
- ক. বিল গেটস খ. মার্ক জুকারবার্গ
গ. টিম বার্নার্স লি ঘ. ডেনিস রিচি উ: গ
২৫২. কোনটির কারণে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সহজলভ্য হতে শুরু করেছে? [বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লি., গ্রাউন্ড সার্ভিস অ্যাসিস্ট্যান্ট-'২৩]
- ক. ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক
খ. মোবাইল নেটওয়ার্ক
গ. লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক
ঘ. ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক উ: ক
২৫৩. ইন্টারনেট ব্যবহারের ফলে কুকিজ ও টেম্পোরারি ফাইল কোথায় জমা হয়? [বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লি., গ্রাউন্ড সার্ভিস অ্যাসিস্ট্যান্ট-'২৩]
- ক. Hard disc এ খ. ব্রাউজারের Read me মেমরিতে
গ. ব্রাউজারের ক্যাশ মেমরিতে ঘ. Registry Editor-এ উ: গ
২৫৪. Internet এর পূর্ণরূপ কি? [বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লি., গ্রাউন্ড সার্ভিস অ্যাসিস্ট্যান্ট-'২৩]
- ক. Internal Network খ. International Network
গ. Intermix Network ঘ. Initial Network উ: খ
২৫৫. http প্রথম ব্যবহৃত হয় কখন? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, মিটার রিডার-'২৩]
- ক. ১৯৬৯ খ. ১৯৭১
গ. ১৯৮০ ঘ. ১৯৮৯ উ: ঘ
২৫৬. TCP/IP হলো একটি- [বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার-২০২১]
- ক. অপারেটিং সিস্টেম খ. টোপোলজি
গ. প্রোটোকল ঘ. সফটওয়্যার উ: গ
২৫৭. সিগন্যালের পারস্পরিক রূপান্তর করে- [বিআর ই বি এর উপ সহকারী প্রকৌশলী-২০২১]
- ক. মডেম খ. হাব
গ. রাউটার ঘ. গেটওয়ে উ: ক



২৫৮. Computer থেকে Computer-এ তথ্য আদান-প্রদানের প্রযুক্তি বলা হয়- [বা. প. বি. বো. (সহকারী সচিব/সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)) '২৩]
- ক. E-mail খ. Intercom
গ. Internet ঘ. Communication উ: গ
২৫৯. ইন্টারনেট চালু হয় কত সালে? [বা. প. উ. বো. (সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা) '২৩]
- ক. ১৯৬৯ খ. ১৯৮২
গ. ১৯৮৪ ঘ. ১৯৮৯ উ: ক
২৬০. ডোমেইন নাম হলো- [বি. বা. এ. লি. (এডমিন অ্যাসিস্ট্যান্ট) '২৩]
- ক. ওয়েব সাইটের একটি স্বতন্ত্র নাম খ. সার্ভারের নাম
গ. ওয়েব ফাইলের নাম ঘ. ফোল্ডারের নাম উ: ক
২৬১. এইচটিএমএল কি? [বি. বা. এ. লি. (এডমিন অ্যাসিস্ট্যান্ট) '২৩]
- ক. ওয়েব ব্রাউজার খ. ডেটা উপস্থাপনের ভাষা
গ. প্রোগ্রামিং ভাষা ঘ. ডাটাবেজ ভাষা উ: খ
২৬২. Coaxial Cable কি নামে পরিচিত? [ত. স. ম. অ. বা. টে (উপ-সহকারী প্রকৌশলী/স্টুডিও যন্ত্রবিদ) '২৩]
- ক. Heliax খ. Bx Cable
গ. RF Cable ঘ. Optical Cable উ: গ
২৬৩. Gmail এর ইনবক্স হতে কোনো মেইল ডিলিট করলে কোথায় ঝুঁজে পাওয়া যায়? [বা. প. বি. বো. (কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক কাম-অফিস সহকারী) '২৩]
- ক. Spam খ. Trash
গ. Delete ঘ. Starred উ: খ
২৬৪. নিচের কোনটি তারবিহীন দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগের জন্য উপযোগী? [বা. প. বি. বো. (সহকারী সচিব/সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)) '২৩; ডা. অ. (উপজেলা পোস্টমাস্টার) '১০]
- অথবা, কোনটি তারবিহীন দ্রুতগতির ইন্টারনেট? [নি. ক. স. (ডাটা এন্ট্রি অপারেটর এবং অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর) '২১]
- ক. সি-মস খ. ওয়াই ম্যাক্স
গ. ব্রডব্যান্ড ঘ. ব্লু টুথ উ: খ
২৬৫. কোনটি ওয়েব ব্রাউজারের উদাহরণ? [বা. অ. নৌ. ক. (অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) '২২]
- ক. ফেসবুক খ. ফ্লাইপ
গ. ক্রোম ঘ. গুগলমিট উ: গ
২৬৬. একটি IPV6 address এর দৈর্ঘ্য কত? [ত. যো. প্র. ম. (সহকারী প্রোগ্রামার) '২০]
- অথবা, How long is an IPv6 address? [বি. ম. (অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) '২২]
- অথবা, IP v6 এড্রেস কত বিটের? [ডা. অ. (হিসাব সহকারী/অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) '২২]
- ক. 32 bits খ. 128 bits
গ. 64 bits ঘ. 256 bits উ: খ
২৬৭. হাইপারলিঙ্ক (ঔৎসর্গিকহণ) বলতে কী বোঝায়? [বা. অ. নৌ. ক. (অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) '২২]
- ক. কম্পিউটার নেটওয়ার্কে সংযুক্ত প্রতিটি ডিভাইসের পরিচিত
খ. একটি পেজের কোনো অংশের সাথে অন্য একটি পেজের সংযোগ রাখা
গ. ইন্টারনেটের সাথে যথাযথভাবে সংযুক্ত কম্পিউটার স্পেস
ঘ. ইন্টারনেটের বিভিন্ন সার্ভার উ: খ
২৬৮. বাংলাদেশের প্রথম ইন্টারনেট সার্চ ইঞ্জিন কোনটি? [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা - ২০১৯]
- ক. পিপীলিকা খ. দোয়েল
গ. পদ্মা ঘ. অনুসন্ধান উ: ক

২৬৯. প্রতারণামূলকভাবে সংবেদনশীল তথ্য যেমন পাসওয়ার্ড ও ক্রেডিট কার্ড নম্বর অর্জন করার জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার করার অনুশীলনকে কী বলা হয়? [৪৫তম বিসিএস]
- ক. Phishing খ. Spamming
গ. Ransom ঘ. Sniffing উ: ক
২৭০. যে সাইবার আক্রমণ সংঘটিত হলে গ্রাহকের বৈধ অনুরোধসমূহ কোন একটি বিন server সম্পূর্ণ করতে ব্যর্থ হয় সেটি কী নামে পরিচিত? [৪৩ তম বিসিএস, ৪৫তম বিসিএস]
- ক. Phishing খ. Man-in-the-Middle
গ. Denial of Service ঘ. উপরের কোনটি নয় উ: গ
২৭১. ই-মেইল ঠিকানায় @ এর পরের অংশটিকে কি বলে? [মাইক্রোসফট রিগুলেটরি অথরিটি, সহকারী পরিচালক- '২৩]
- ক. ডোমেইন নেম খ. ইউজার নেম
গ. ডোমেইন ঘ. ডোমেইন নেম এলাট উ: ক
২৭২. ই-মেইল গ্রহণ করার অধিক ব্যবহৃত প্রটোকল কোনটি? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহকারী সচিব/পরিচালক-০৮.১০.২১]
- ক. POP-3 খ. POP-4
গ. html ঘ. http উ: ক
২৭৩. নিচের কোনটি ই-মেইল প্রটোকল? [তথ্য ও প্রযুক্তি অধিদপ্তরের নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার- ২০২০; Sonali and janata bank officer it 2020]
- ক. SMTP খ. IOT
গ. USB ঘ. OTB উ: ক
২৭৪. ই-মেইল ঠিকানায় কয়টি অংশ থাকে? [Rajshahi Krishi Unnayan Bank Cashier-17]
- ক. 1টি খ. 2টি
গ. 3টি ঘ. 4টি উ: খ
২৭৫. হট-মেইল কী? [Karmasangsthan Bank Ltd Recruitment Test For Data Entry Operator-2018/ Rajshahi krishi unnayan bank Supervisor -2017]
- ক. তাজা খবর
খ. তড়িত তথ্য প্রদান
গ. ওয়েব ভিত্তিক ই-মেইল সেবা
ঘ. ই-মেইল ঠিকানা উ: গ
২৭৬. ই-কমার্স সাইট amazon.com কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? [৩৭তম বিসিএস; RAKUB Senior Officer: 2015; ICB Assistant Programmer: 17]
- ক. ১৯৯০ সালে খ. ১৯৮৮ সালে
গ. ১৯৯৪ সালে ঘ. ১৯৯৮ সালে উ: গ
২৭৭. Which of the site is not E-commerce? / নিচের কোন সাইটটি কেনা-বেচার জন্য নয়? [৩৫তম বিসিএস; Janata Bank Ltd. AEO (Teller):16]
- ক. ekhanei.com খ. google.com
গ. Olx.com ঘ. amazon.com উ: খ
২৭৮. বিদ্যুৎ বিলের হিসাব কীভাবে করা হয়? [২৮তম বিসিএস; সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী নিয়োগ- ১৬; জরিপ অধিদপ্তরের সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট- ১৫]
- ক. ওয়াট আওয়ারে খ. ওয়াটে
গ. ভোল্টে ঘ. কিলোওয়াট ঘন্টায় উ: ঘ
২৭৯. মোবাইল ফোনের আবিষ্কারকের নাম কী? [সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, উচ্চমান সহকারী- '২৩]
- ক. এলান এমটাজ খ. আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল
গ. চার্লস ব্যাবেজ ঘ. মার্টিন কুপার উ: ঘ
২৮০. Bikroy.com কী ধরনের প্রতিষ্ঠান? [Rajshahi Krishi Unnayan Bank Cashier-17]
- ক. কম্পিউটার ক্রয়-বিক্রয় স্থান খ. ইন্টারনেট ভিত্তিক ব্যাংক
গ. খোলা বাজার ঘ. ইন্টারনেট ভিত্তিক দোকান উ: ঘ

২৮১. ই-কমার্স কী? [মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা -১৬]
ক. নতুন বাজারজাতকরণ পদ্ধতি খ. পরিবহন ব্যবস্থা
গ. প্রেষণাদানের নতুন পদ্ধতি ঘ. বাণিজ্যিক ব্যাংকিং উ: ক
২৮২. মোবাইল ফোনের কোন প্রজন্ম হতে এসএমএস সেবা চালু হয়? [বিআর ই বি এর উপ সহকারী প্রকৌশলী-২০২১]
ক. প্রথম খ. দ্বিতীয়
গ. তৃতীয় ঘ. চতুর্থ উ: খ
২৮৩. Mobile Phone এর কোনটি input device নয়? [৩৬তম বিসিএস]
ক. Keypad খ. Touch Screen
গ. Camera ঘ. Power Supply উ: ঘ
২৮৪. মোবাইল ফোনের প্রযুক্তি কোন ধরণের? [টেলিফোন ইঞ্জিনিয়ার ও সহকারী কম্পিউটার প্রোগ্রামার -১৬: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা -১৪]
ক. তারহীন খ. তারযুক্ত
গ. জালযুক্ত ঘ. কোনটিই নয় উ: ক
২৮৫. মোবাইল ফোনের ১ম বাণিজ্যিক সংস্করণ বাজারে আসে? [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা -১৬/ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের হিসাব সহকারী: '১৪]
ক. ১৯৯০ সালে খ. ১৯৮৩ সালে
গ. ১৯৯৫ সালে ঘ. ২০০২ সালে উ: খ
২৮৬. টাচস্ক্রিন প্রযুক্তির জনক কে? [বা.প.বি.বো.(সহকারী সচিব/সহকারী পরিচালক)'১৩]
ক. ড. স্যামুয়েল হাস্ট খ. মার্টিন কুপার
গ. স্টিভ জবস ঘ. বিল গেটস উ: ক

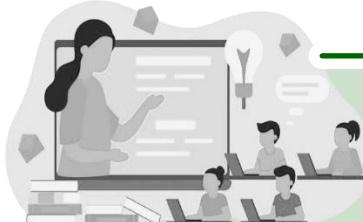
২৮৭. কোন প্রজন্মের মোবাইল প্যাকেট সুইচিং পদ্ধতিতে ডেটা ট্রান্সমিশন করা হয়? [স্বা.ভূ.ক্যা.অ.প্র.ম.চা.সে. (জুনিয়র শিক্ষক)'১৩]
ক. প্রথম খ. দ্বিতীয়
গ. তৃতীয় ঘ. চতুর্থ উ: গ
২৮৮. কোন প্রজন্ম এর মোবাইলে প্রথম GSM স্ট্যান্ডার্ড ব্যবহৃত হয়? [ক.বে. হে.কে. (কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার)'০২]
ক. 1G খ. 2G
গ. 3G ঘ. 4G উ: খ
২৮৯. স্মার্টফোন যাত্রা শুরু করে কোন কোম্পানির মাধ্যমে? [বা.প.উ.বো. (উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা)'২০]
ক. মাইক্রোসফট খ. আইবিএম
গ. গুগোল ঘ. কোনটিই নয় উ: খ
২৯০. কোন ফোনের মাধ্যমে স্মার্টফোন যাত্রা শুরু করে? [বা. প. বি. বো. (সহকারী এনফোর্সমেন্ট কো-অর্ডিনেটর)'১১]
ক. সাইমন খ. ব্লাকবেরি
গ. এরিকসন ঘ. নকিয়া উ: ক
২৯১. বাংলাদেশে মোবাইল ফোন সেবা শুরু হয় কখন? [কৃ. স. অ. (ক্যাশিয়ার)'১৮]
ক. ১৯৯৩ সালে খ. ১৯৯৪ সালে
গ. ১৯৯৬ সালে ঘ. ১৯৯৮ সালে উ: ক

Class Test

১. কম্পিউটারে টাইপ করার সময় কোন লেখা মুছে গেলে তা কোন বাটন চেপে পুনরায় আনা যায়?
ক. Shift + A খ. Shift + C
গ. Ctrl + Z ঘ. Alt + Z
২. নিচের কোনটি একটি স্প্রেডশিট সফটওয়্যার?
ক. MS Word খ. MS Power Point
গ. MS Outlook ঘ. MS Excel
৩. নিচের কোনটি অ্যান্টি ভাইরাস সফটওয়্যার?
ক. Maya খ. AVG
গ. Outlook ঘ. Google
৪. নিচের কোনটি কম্পিউটার ভাইরাস?
ক. SQL খ. Blueray
গ. CIH ঘ. SPSS
৫. ইন্টারনেটের কর্মসংস্থানের সুযোগকে কী বলা হয়?
ক. ই-মার্কেটিং খ. ই-কমার্স
গ. ই-বিজনেস ঘ. আউটসোর্সিং

৬. কোনো ই-মেইল ঠিকানায় নিচের কোন চিহ্নটি অবশ্যই থাকে?
ক. \$ খ. #
গ. & ঘ. @
৭. ইন্টারশ্রেটার হলো----?
ক. রেকর্ডিং যন্ত্র খ. বাদক যন্ত্র
গ. অনুবাদক যন্ত্র ঘ. অনুবাদক প্রোগ্রাম
৮. মডেম হচ্ছে--
ক. সহায়ক স্মৃতি খ. সিপিইউ এর অংশ
গ. তথ্য আদান প্রদানের যন্ত্র ঘ. উন্নতমানের প্রিন্টার
৯. ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা কে?
ক. জন কাটম খ. মার্ক জুকারবার্গ
গ. জ্যাক ডরসি ঘ. স্টিভ জবস
১০. বাংলা সার্চ ইঞ্জিন কোনটি?
ক. বিং খ. গুগল
গ. ইয়াহু ঘ. পিপীলিকা

উত্তরমালা	
১	গ
২	ঘ
৩	খ
৪	গ
৫	ঘ
৬	ঘ
৭	ঘ
৮	গ
৯	খ
১০	ঘ



এই Lecture Sheet পড়ার পাশাপাশি Piddabari কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেয়া এসাইনমেন্ট এর 'কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি' অংশটুকু ভালোভাবে চর্চা করতে হবে।